



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

초소형 위성군 궤도설계와
궤도유지방법 연구

연세대학교 대학원

천문우주학과

황 영 민

초소형 위성군 궤도설계와
궤도유지방법 연구

지도교수 박 상 영

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2019년 12월 20일

연세대학교 대학원

천문우주학과

황 영 민

황영민의 석사 학위논문으로 인준함

심사위원 _____ 박 상 영 _____ 인

심사위원 _____ 김 용 철 _____ 인

심사위원 _____ 김 영 록 _____ 인

연세대학교 대학원

2019년 12월 20일

감사의 글

지난 2년간의 석사학위과정을 돌이켜보면 처음 잠시 기대에 부풀었던 제 자신이 한 없이 작게만 느껴집니다. 공군사관학교를 졸업하고 오랜 시간이 흘러 뒤늦게 학업을 이어간 것은 군문을 들어선 이후 찾아온 큰 행운임과 동시에 엄청난 도전이었습니다. 의지는 가득했지만, 흘러간 세월은 이겨내기 힘들기도 했고 새로운 분야에서 겪는 학업과 연구는 많은 노력을 통해 넘어야만 하는 큰 산이었습니다. 이제 그 산을 넘어 2년간의 결실을 맺는 논문을 마무리하고 있는 지금, 논문의 지면을 빌어 그동안 고맙고 감사했던 분들에게 인사를 전하고자 합니다.

존경하는 우리 교수님, 박상영 교수님. 무에서 유를 창조하시는 능력으로 이끌어 주심을 진심으로 감사드립니다. 모두가 느끼는 건 같은가 봅니다. 우주분야 전문가로서의 학식과 능력도 대단하시지만, 교수님의 인품은 더 큰 감동을 주셨습니다. 군인이셨다면 智와 德을 겸비한 장수로 칭송받으셨을 것 같습니다. 교수님께 학업과 연구 지도를 받을 수 있었던 지난 2년은 제가 받은 큰 선물이었습니다. 다시 한 번 진심으로 감사드리며 건승하시길 항상 기원 드리겠습니다.

최규홍 교수님. 여전히 청년과 같은 열정과 철저한 자기관리의 모범이 되어 주셔서 감사드립니다. 항상 아무도 출근하지 않은 아침, 복도에서 볼 때 마다 격려해주시고 따뜻하게 전해주시는 말씀으로 계속 열심히 연구할 수 있는 열정을 가질 수 있었습니다. 항상 건강하십시오.

김용철 교수님. 항상 인자하신 모습으로 대해주시고, 학업에 대한 진심어린 격려와 배려에 깊은 감사를 드립니다. 언제나 학생들을 위한 열정적인 강의와 인성함양을 위한 따뜻한 말씀은 제게 항상 귀감이 되었습니다. 그리고 제 논문지도에 감사드립니다.

변용익 교수님. 학과장 지내신 1년간 저의 석사과정을 잘 마무리 할 수 있는 여건을 만들어 주셔서 감사드립니다. 언제나 학생 입장에서 연구하기 위한 좋은 환경을 만들어 주시는 노력과 열정으로 연구 성과를 낼 수 있었던 것 같습니다.

이석영 교수님. 항상 밝게 맞아주시고 인자함을 전해주심에 감사드립니다. 아쉽게도 교수님의 수업을 들을 수 있는 기회는 없었지만 이미 교수님의 많은 부분을 배웠다고 생각합니다. 석사과정을 잘 마무리하도록 격려해주셔서 감사드립니다.

지명국 교수님. 학과 수업을 통해 자주 볼 수 있어 제겐 큰 도움이 되었습니다. 지식인으로서의 전문성을 갖추어야 하는 본보기가 되어 주셨습니다. 가르침에 감사드립니다.

김태선 교수님. 항상 우리 학과를 보여주신 열정과 노력, 그리고 부지런한 모습은 오랫동안 기억에 남을 것 같습니다. 짧은 시간이었지만 함께 운동할 수 있었던 것도 좋은 추억이 될 것 같습니다. 감사합니다.

김영록 박사님. 좀 더 일찍 뵙고 연구에 대한 지도를 받았으면 더 좋았을 테지만, 늦게라도 맺은 인연에 감사드립니다. 제 논문을 위해 노력해주심을 감사드리며, 앞으로 좋은 인연 계속 이어나갔으면 좋겠습니다.

이제 고마운 친구들을 한번 불러봅니다. 무엇보다 위탁과정 선배로 부족한 공군선배를 이끌어주고 함께해준 상원이 진심으로 고맙다. 그리고 종하야 내 앞가림하기 어려워 너를 많이 도와주지 못했네. 그래도 잘 해나가고 있는 모습을 보니 이제 걱정이 없다. 호철이. 연구실 일에 보여줬던 항상 성실한 모습은 오래동안 기억날 거야. 취업 축하하고 좋은일 가득하길 빌게. 연구실 만형 영범이, 만언니 은지. 너희들 덕분에 연구도 학교생활도 걱정 없이 잘 할 수 있었던 것 같아. 영범이는 어서 아빠되서 행복한 가정의 완성을, 은지는 졸업을 위한 마무리 잘하고 좋은 직장으로 취업을 기원할게. 푸름이, 항상 아침마다 궁금한 것이 많은 나에게 훌륭한 해답을 줘서 고마워. 어려움을 겪을 때마다 너의 도움은 큰 힘이 되었어. 대은이. 처음 선생님으로 만난 인연부터 마무리하는 지금까지 멋진 멘토가 되어줘서 고마워. 극남이. 너무 바빠서 스트레스 받을만도 한데 꾸준함과 성실함의 귀감이 되어준 멋진 동생. 너를 보며 많이 배웠네. 고마워. 수빈이. 일생 첫 조교님으로 만나 지금까지 많은 도움을 받았네. 연구도 멋지게 잘해나가길 바랄게. 지혜. 연구실 유일한 식사과정 동기. 맡은 일 잘하고 연구실 분위기 메이커로 또 잘하는 모습 보기 좋았어. 함께 파이팅 했던 기억은 잊지 못할거 같아. 태양이. 아직은 뭘 해도 막내라는 생각에 쉴 틈도 없고 힘든일도 많지만 니가 있어서 우리 연구실이 잘되는 것 같아. 지금처럼 잘해나가길 바랄게. 진영이. 멋진 우리 팀장님. 짧은 시간이었지만 너무 오래전부터 알고 지냈던 거 같아. 비슷한 연구하면서 너에게 많이 배웠고 또 감사해. 성민이. 항상 미소가득하고 긍정적인 모습이 오랫동안 기억에 있을 거 같아. 미면의 훌륭한 성공을 기원할게. 나은이. 연구실 막내지만 너의 능력과 열정은 옆에 있어도 대단하다고 느껴. 다음에도 지금처럼 밝고 활기찬 모습으로 만나. 그리고 지금은 함께 있지 않지만, 나이 많은 형 외롭지 않게 잘 챙겨준 멋쟁이 영호박사님, 영광박사님 그리고 나를 위해 시간을 아끼지 않은 영로박사님. 모두 진심으로 감사해.

그리고 같은 연구실은 아니었지만 누구보다 함께 보낸 시간이 많았던 성문이. 니가 있어서 이 과정을 잘 해낼 수 있었던 건 오래오래 감사할 거야. 꼭 원하는 일을 성취하도록 기원할게. 진행이. 많은 이야기를 나누면서 함께 했던 시간 고마워. 연구실일

도 너의 연구도 모두 잘되길 바랄게. 준현이. 여기서 맺은 인연이 오랫동안 쭉 이어졌으면 좋겠어. 많은 시간 함께해줘서 고마워. 그리고 대학원 입학동기 7층 멤버들. 태화. 함께 마무리 잘해서 기쁘네. 꼭 한잔하자고 얘기 했는데 결국 나중을 기약하게 되는구나. 동현이. 성실히 그리고 훌륭히 연구를 하는 모습으로 좋은 본보기가 되어줘서 고마워. 형한이. 묵묵히 맡은 일을 잘해내는 모습은 항상 보기 좋았어. 원기. 자신의 분야에 대한 자신감과 전문성 그리고 연구를 위해 최선을 다하는 모습에 나도 좋은 영향을 많이 받은 것 같아. 다솔이. 항상 너의 격려와 응원은 지치고 힘들 때 큰 힘이 되었어. 끝까지 힘내고 잘 마무리 하도록 항상 기도할게. 함께한 7층 동기들 모두 진심으로 고마웠고 감사해.

그리고 아들과 사위의 새로운 도전에 항상 격려해주시고 사랑으로 보살피 주신 우리 부모님들께도 감사드립니다. 아버지, 어머니. 사관학교 입학하면서 고향과 점점 멀어져 잘 찾아뵙지도 못하고, 매번 먼 길 힘들게 오시게 한 불효는 평생을 통해 갚아도 모자랄 것 같습니다. 예쁘고 현명하고 소중하게 키운 딸을 주시고, 지금은 저를 딸보다 더 아껴주시는 장인어른 장모님. 저의 부모님 모두 지금처럼, 아니 지금보다 더 건강하셔서 부족하지만 오랫동안 효도할 수 있게 오래오래 함께 해주시길 기도드립니다.

세상에서 제일 예쁜 딸 정원이. 내 딸이지만 참으로 칭찬할거 밖에 없는 소중한 보물이야. 곧 또 다른 환경에서 새롭게 시작해야 하지만 씩씩하게 대처하는 너를 보며 항상 미안하고 고마워. 잘생기고 멋진 아들 재현이. 바르고 똑똑하고 건강히 잘 커줘서 아빠는 더 이상 바랄게 없네. 우리 지금처럼 친하게 지내고 사랑하자. 항상 웃음을 안겨주는 우리아들 고마워.

그리고 가장 감사한 나의 아내 목화씨. 시간 참 빠르네요. 군인 남편 만나 이곳저곳 옮겨 다니는 것도 많이 힘들죠. 당신이 있어 지난 2년간 연구에서 좋은 결과를 내고, 당신이 있어 열심히 잘 해낼 수 있었어요. 이 논문뿐만 아니라 지금까지 제가 해온 모든 일은 당신이 있어 가능했고, 당신과 함께 했던 일들입니다. 진심으로 고맙고 감사합니다. 사랑해요♡

2019년 마지막 날에,
황영민 중령 올림

차 례

그림 차례	iii
표 차례	vi
국문요약	viii
제1장 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.1.1 초소형 인공위성	1
1.1.2 한반도 정세	3
1.1.3 군 정찰위성 운영과 보완	4
1.2 연구의 목적 및 의의	6
1.2.1 연구목적 1 : 위성군 설계	8
1.2.2 연구목적 2 : 위성군 궤도유지	8
1.2.3 연구 의의, 기여도	9
1.3 연구의 내용 및 방법	9
1.4 논문의 개요	11
제2장 위성군 설계방법의 특성	12
2.1 위성군	12
2.2 위성군 설계방법	13
2.2.1 위성군 설계 정의	13
2.2.2 위성군 설계 기법	16
2.2.3 워커 위성군 설계 방법	22
2.3 성능지수	23
2.4 궤도섭동	26
2.4.1 궤도섭동의 개념 및 모델	26
2.4.2 브로우어 평균 궤도요소	30
제3장 위성군 설계	35
3.1 위성군 설계를 위한 조건설정	35

3.2 성능지수 분석위한 위성군 설계 구분	38
3.3 탑재체에 따른 초소형 위성군 설계	46
3.3.1 EO 위성군	46
3.3.2 SAR 위성군	47
3.3.3 혼합 위성군	48
3.4 궤도 경사각	49
3.5 위성군 설계 결과 종합	55
제4장 위성군 궤도유지	57
4.1 궤도유지 분석을 위한 궤도전파 파라미터 설정	57
4.2 위성군 궤도분석	58
4.3 위성 궤도변화 요소	63
4.3.1 위성 궤도요소	63
4.3.2 궤도요소 변화 분석	64
4.3.3 장반경 제어 및 ΔV	74
4.3.4 위성의 브로우어 평균 장반경 변화 및 간격분석	82
4.4 위도인수(위성간격) 차이를 적용한 성능지수 분석	91
4.5 브로우어 평균 장반경을 값을 이용한 실제 장반경 제어 분석	93
4.6 장반경 변화에 따른 해상도 영향 분석	99
4.7 계산된 ΔV 에 따른 연료 소모량 계산	101
제5장 결론	103
참고문헌	107
영문요약	114

그 립 차 례

그림 1.1	위성 크기 분류 정의	1
그림 1.2	초소형 인공위성 발사현황 및 전망	3
그림 1.3	초소형 전술위성체계 구축 목적과 연구내용	5
그림 2.1	위성군 배치도	12
그림 2.2	대칭궤도 위성군, 극궤도 위성군	14
그림 2.3	회전 좌표계에서 본 플라워 위성군	15
그림 2.4	위성군 설계패턴 예(위커, 지상궤적 반복, 플라워 위성군)	17
그림 2.5	최대 재방문주기 비교(위커, Secure Route 위성군 설계)	19
그림 2.6	체네틱 알고리즘과 위커델타 위성군 설계에 따른 재방문주기 비교	21
그림 2.7	인접 궤도 위상차 개념	23
그림 2.8	위커 위성군 설계 예시	23
그림 2.9	접근 지속 시간, 접근 횟수	25
그림 2.10	장반경과 비구형 중력장 섭동 관계	28
그림 2.11	궤도요소에 대한 섭동력의 영향	33
그림 3.1	서울 중심 반경 1000km 이내 주변국 주요지점	35
그림 3.2	SAR위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(이와쿠니)	53
그림 3.3	SAR위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(서울)	53
그림 3.4	SAR위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(블라디보스톡)	53
그림 3.5	EO위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(이와쿠니)	54
그림 3.6	EO위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(서울)	54
그림 3.7	EO위성 30대, 궤도경사각에 따른 성능지수(블라디보스톡)	54
그림 4.1	동일 궤도면 위성 간 위상차 변화	59
그림 4.2	고도에 따른 섭동력의 크기	60
그림 4.3	초기 고도 400km에서 궤도변화 추이(30일간)	62

그림 4.4	초기고도 500km에서 궤도변화 추이(30일간)	62
그림 4.5	초기고도 600km에서 궤도변화 추이(30일간)	63
그림 4.6	위성 궤도 6요소	64
그림 4.7	위성의 RSW 좌표계	65
그림 4.8	궤도면 교차방향(W)와 진행방향(S)	66
그림 4.9	A1위성의 궤도 경사각 변화	67
그림 4.10	A1위성의 승교점 경도 변화	68
그림 4.11	A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(5일)	68
그림 4.12	A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(20일)	69
그림 4.13	A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(180일)	69
그림 4.14	한 궤도면 승교점 오차 0.5° 에 따른 관측 폭 차이	70
그림 4.15	장반경 제어와 위도인수 변화	71
그림 4.16	브라우저 평균 장반경(위)과 실제 장반경(아래)의 시간에 따른 변화	75
그림 4.17	호만 궤도전이	77
그림 4.18	장반경 제어에 따른 위성 간 최대 최소 간격차이	81
그림 4.19	동일궤도면 위성 5대(A1~A5)의 브라우저 평균 장반경 변화	82
그림 4.20	A2, A3 위성의 브라우저 평균 장반경 변화에 따른 위도인수 차이 변화 추이	83
그림 4.21	임무기간 경과에 따른 A2, A3 위성 위도인수(위성간격) 차이 범위 변화	83
그림 4.22	위성 간 간격오차 평균값 적용한 위성 재배치	84
그림 4.23	위성 30대를 6개 궤도면에 궤도당 5대씩 배치한 모습	86
그림 4.24	B궤도 내 위성 5대(B1~B5)의 브라우저 장반경 변화	86
그림 4.25	C궤도 내 위성 5대(C1~C5)의 브라우저 장반경 변화	87
그림 4.26	D궤도 내 위성 5대(D1~D5)의 브라우저 장반경 변화	87
그림 4.27	E궤도 내 위성 5대(E1~E5)의 브라우저 장반경 변화	87
그림 4.28	F궤도 내 위성 5대(F1~F5)의 브라우저 장반경 변화	88

그림 4.29	6개 궤도면 1,2번 위성의 브로우어 평균 장반경에 따른 위도인수 변화추이 . . .	90
그림 4.30	성능지수 비교위한 실제 위성 위치 설정	91
그림 4.31	위성의 기동 시기	94
그림 4.32	실제 장반경(상), 브로우어 평균 장반경(하) 변화 범위	95
그림 4.33	브로우어 평균 장반경과 실제 장반경의 위도인수 차이 비교 . .	96

표 차 례

표 1.1	EO 및 SAR 탑재체 비교	4
표 2.1	위성군 특성	13
표 2.2	대표적인 위성군 설계 연구	16
표 2.3	위성군 설계 기법	17
표 2.4	위성군 설계 패턴 별 장단점 분석	19
표 2.5	위커 델타 위성군 파라미터	22
표 2.6	주요 성능지수	24
표 3.1	Flock(Dove) 위성(EO) 주요 제원	36
표 3.2	ICEYE-X1 위성(SAR) 주요 제원	36
표 3.3	위커 설계에 적용한 파라미터	38
표 3.4	3U 20대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	40
표 3.5	3U 30대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	41
표 3.6	6U 20대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	42
표 3.7	6U 30대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	43
표 3.8	20대 SAR 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	44
표 3.9	30대 SAR 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간	45
표 3.10	3U와 6U 최소 재방문주기의 파라미터	46
표 3.11	SAR 위성의 최소 재방문주기를 만족하는 파라미터	47
표 3.12	EO, SAR 위성 동일궤도 배치 시뮬레이션 파라미터	48
표 3.13	SAR 및 혼합 설계, 최소 재방문주기를 만족하는 파라미터	48
표 3.14(1)	궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수	50
표 3.14(2)	궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수	51
표 3.14(3)	궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수	52
표 3.15	위성군 설계 종합	56
표 4.1	궤도전파(orbit propagation)에 적용한 세부 파라미터	58
표 4.2	브라우저 평균 장반경 제어를 통한 두 위성간 위도인수 차이 결과	79

표 4.3	장반경 차이에 따른 델타 V	80
표 4.4	첫 번째 궤도면(A) 위성 간 위도인수 차이 분석 결과	84
표 4.5	B~F 궤도면 위성 간 간격 분석 결과	89
표 4.6	위성군 설계값과의 성능지수 비교	92
표 4.7	위성 기동 시기	93
표 4.8	A 궤도면 5대 위성 위도인구 차이 평균값	97
표 4.9	각 장반경 오차 평균을 적용한 성능지수 결과	97
표 4.10	브라우저 평균 장반경 제어를 적용한 실제 장반경 변화 분석	98
표 4.11	Dove 위성 EO 탑재체 성능제원	100
표 4.12	위성 고도에 따른 해상도	100
표 4.13	추력기 제원	102

국 문 요 약

초소형 위성군 궤도설계와 궤도유지방법 연구

본 연구에서는 한반도 주변 동북아 지역에 대해 초소형 위성을 이용하여 준 실시간 감시정찰을 수행하기 위한 위성군 설계와 위성군 내 위성 간 간격을 유지하여 주요 성능지수(재방문주기, 탐색완료시간)를 지속달성 할 수 있는 방법을 연구하였다. 초소형 위성의 임무기간은 최소 6개월, 최대 2년이며 500km의 저궤도(장반경 6878km)에서 운영을 가정하였다. 위성군 설계연구는 기존의 많은 위성군 설계에 적용된 워커델타 (Walker delta) 방법을 적용하였다. 관측을 위한 탑재체는 현재 임무중인 외국의 지상관측 위성에 탑재된 광학 (Dove위성) 및 합성개구레이더 (ICEYE-X1 위성) 장비의 제원을 준용하였다. 먼저, 설정한 한반도 주변지역을 종합적으로 고려하여 최적의 궤도 경사각을 설정하였고, 실현 가능성 있는 위성의 개수를 지정하여 궤도 설계에 반영하였다. 가용한 위성의 수와 도출된 최적 경사각을 이용하여 궤도면 수 및 위상차를 이용한 조합 가능한 모든 경우에 대해 연구를 수행하여 최적의 성능지수 결과를 나타내는 위성군을 설계하였다.

위의 설계 결과를 적용한 초소형 위성군이 성능지수를 지속적으로 달성하기 위해 위성 간 간격을 유지하는 방법을 연구하였다. 실제 우주환경에서의 위성의 궤도유지 가능성을 분석하기 위해 섭동력을 고려하였다. 연구에 반영한 섭동력은 지구중력장, 대기마찰, 태양과 달의 인력 및 태양풍 영향 등으로 실제 위성의 임무환경에 부합하도록 설정하였다. 목표한 성능지수를 달성하기 위해 장반경과 위도인수 간의 관계를 이용하였고, 위성의 기동시작 고도와 도달목표 고도 및 원 궤도 이심률을 조절 값으로 사용하였다. 실제 장반경 값은 섭동에 의해 매우 큰 범위에서 변화하여, 연구에는 브로우어 평균궤도요소로 나타낸 장반경 값을 사용하였고, 기동시작과 도달목표 장반

경을 1km 단위로 구분하여 모든 결과에 대한 분석을 진행하였다. 이후 설계된 궤도와
의 실제 차이를 계산하였고, 달성요구 성능지수를 충족하는 궤도면 진행방향의 궤도
요소 조절 값을 도출하였다. 또한 실제 환경에서 제어가능성을 확인하기 위하여 브로
우어 평균 장반경 제어 값을 이용할 때 실제 장반경의 변화 추이와 성능지수를 분석
하였다. 연구결과, 기동시작 장반경을 6875km, 도달 목표 장반경을 6877km으로 설정
할 때 위성 간 간격을 유지하여 목표한 성능지수 달성을 위한 가장 좋은 결과가 나타
났으며, 이때 1회 기동에 평균 1.04 m/s의 ΔV 가 사용되었다.

본 연구는 우주기술 면에서는 초소형 위성군 운용을 위한 제어전략을 마련하고,
군사·안보 면에서는 현재 우리가 지향하는 우주전력 구축에 대한 가이드라인을 제시
하는데 기여할 것이다. 또한 향후 군 정찰위성의 시간적 한계를 보완할 수 있는 방안
으로 초소형 위성군 운용에 대한 연구 자료로 사용되고, 우리 군의 독자적 초소형 위
성군 체계를 운영하기 위한 기초연구 및 전력구축을 위한 선행 자료로써 활용될 것을
기대한다.

핵심되는 말 : 초소형 위성군, 위성군 궤도설계, 위성군 궤도유지.

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경

1.1.1 초소형 인공위성

우리나라 인공위성의 역사는 1992년 50kg의 ‘우리별 1호’의 발사성공을 기점으로 현재까지 순수 우리기술을 이용하여 독자적인 위성제작과 운영의 쾌거를 이뤄내고 있다. 초창기의 위성은 지상촬영, 음성자료 송수신 등의 기초적인 기능실험을 하는 수준에 머물렀지만 현재는 지상·해양관측, 재난감시, 통신 중계 및 천문우주관측 등 다양한 분야에 걸친 임무에 맞게 운영되고 있다. 이러한 위성제작 기술은 최근 전 세계적 위성운영 추세에 맞춰 초소형 인공위성 분야에 접목되고 있다. 초소형 인공위성은 통상 큐브위성으로 불리기도 하는데 표준 단위크기인 1U는 가로, 세로, 높이가 각 10cm인 정육면체 형상으로, 부피 10cm^3 , 무게 1.33kg 미만으로 제작된 위성이다. 단위크기 1U 위성을 두 개로 합친 위성을 2U, 세 개를 합쳐 제작한 위성을 3U 초소형 위성으로 명칭하고 있다. 그림 1.1과 같이 초소형 위성은 100kg 이하의 Micro/Nano/Pico 크기의 위성 범주로 나누고 있으며, 통상 100kg이상일 경우 중·소형 위성으로 구분하고 있다.



그림 1.1 위성 크기 분류 정의(Space Works, 2019)

가장 먼저 1999년 캘리포니아 폴리텍 주립대학과 스탠퍼드 대학이 공동으로 학생교육용으로 개발한 이래, 현재 많은 인공위성 기업들에 의해 다양한 목적의 초소형위성으로 개발·운영 되고 있다. 우리나라도 2012년부터 우주기술 전문인력 양성과 저변확대를 목적으로 과학기술정보통신부가 주최(한국항공우주연구원 주관)하는 큐브위성경연대회를 통해 국내 주요대학과 산업체의 지속적인 우주기술 연구를 도모하고 있다. 이는 초소형 인공위성의 장점이 중대형위성 대비 제작 및 발사의 비용이 낮고, 제작기간 역시 상대적으로 매우 짧기 때문이라는 점에서 순수 국내 기술만으로도 관련기술 개발을 유도하는데 매우 고무적이다.

현재까지 연구 제작중인 국내 초소형 위성은 국가적 사업에서 제작되는 위성에 비해 크기와 탑재장비의 성능구현 제약 등으로 우주의 과학적 기술검증 및 지상관측을 위한 기초적인 목적으로 제작되고 있다. 반면 해외에서는 Capella, SkySat, ICEYE Flock series (Dove) 등 초소형 위성크기 범주에 해당하는 위성을 이용해 지구관측, 재난 및 환경감시 및 다목적 상업용 서비스를 제공하는 등 초소형 인공위성을 수준 높은 임무와 다양한 목적으로 운영하고 있다. 그림 1.2에서 보는 것과 같이 Spaceworks사에서 작성된 2019년 이후 전망에 따르면 현재 증가추세의 초소형 인공위성 소요를 맞추기 위해서는 5년 내 2000~2800대의 위성의 발사가 필요할 것으로 예측하고 있으며, 군사적·상업적 분야를 총망라한 지구관측, 통신, 과학임무 등 다양한 범위에서 사용될 것으로 분석하고 있다. 또한 Euroconsult사는 2027년까지 발사가 예상되는 3300대의 위성 중 2700대의 위성이 통신·항법, 지구관측, 기상학 및 데이터 수집 등의 목적으로 저궤도에서 운영될 것으로 예측하고 있으며, 이중 약 1700대 위성은 각각의 위성군으로 구성될 것이라고 전망하고 있다(www.euroconsult-ec.com).

우리나라 역시 큐브위성 경연대회를 비롯한 다양한 위성제작 연구를 통해 확보한 초소형 제작기술을 보유하고 있다. 이를 기반으로 하여 우주과학 연구와 중대형 위성용 기술의 사전 검증, 우주 탐사 등으로 활용 영역을 확대할 수 있으며, 실제 중대형 위성의 임무를 보완할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 초소형 위성의 능력을 확대하기 위해 다수의 위성으로 구성된 위성군으로 운영하게 된다면 임무 목적을 보다 효과적으로 달성할 수 있을 것이다.

SATELLITE LAUNCH HISTORY & MARKET FORECAST Nano/Microsatellites (1 – 50 kg)



그림 1.2 초소형 인공위성 발사현황 및 전망(Space Works, 2019)

1.1.2 한반도 정세

최근 몇 년간 한반도 안보상황이 급변하는 전환기적 시기에서 새로운 안보환경이 조성되고 있다. 전통적 위협의 실체가 존재하는 상황에서 우리나라를 위협하는 도전 요인은 초국가적·비군사적 위협을 망라한 불특정·잠재적 위협으로 다변화되고 있다. 더불어 전통적 우호관계의 주변 국가들과의 관계 역시 온전한 낙관만으로 평가하는 것도 쉽지 않다. 지금의 이러한 환경으로 인해 자주적 국방역량을 강화해야 하는 필요성이 더욱 강조되고 있으며, 안보를 유지하기 위한 현실적인 방안이 강구되어야 한다. 특히 여전히 큰 위협으로 인식되는 핵·미사일 위협에 대해 ‘전략적 타격체계’¹⁾ 구현을 위해 위협에 대한 원거리 감시능력이 필수적이다. 현재는 동맹의 감시체계(정찰 위성)에 많은 부분을 지원받고 있으나, 장기적으로 우리군 주도의 연합방위체계 구축을 계획을 통해 핵심능력을 확보하기 위한 노력을 진행 중이다. 핵심능력 중 군 정찰 위성 확보를 위해 현재 전력증강사업이 진행 중이며, 체계가 구축된다면 기존의 우수한 타격체계와의 연동을 통해 작전수행능력과 위협억제능력을 향상시키게 될 것이다.

1) 기존 Kill-Chain과 대량응징보복(KMPR)체계를 포괄하는 개념(2018 국방백서)

1.1.3 군 정찰위성 운영과 보완

현재 우리나라는 전통적 위협과 잠재적·불특정 위협 등 다양한 안보상황에 처해 있다. 주변 동맹의 감시·정찰 능력과 우리의 정찰자산들을 이용하여 정보획득 체계를 구축하고 있다. 이러한 환경에서 우리나라는 자주적인 국방역량을 강화하기 위한 방법으로, 군에서는 감시정찰 및 정보 분야의 역량을 확보하기 위해 군 정찰위성(425) 사업을 진행하고 있으며 향후 5년 내 전력화 될 것으로 전망하고 있다(2018 국방백서). 물론 KOMPSAT-3 등 유사 역할을 수행하는 기존 위성들이 운영되고 있으나, 군사적으로 감시정찰이라는 임무목적의 위성이라는 점에서 다른 위성들과 운영 가치가 구별된다. 우리나라가 군 정찰위성을 운영하여 전통적·불특정 위협에 대한 지속감시와 위협 발생 시에 적절한 대응을 위한 체계를 구축한다는 점에서 매우 고무적인 상황이다. 특히 기존 위성대비 표적식별을 위한 높은 해상도와 EO(Electro Optic)위성과 SAR(Synthetic Aperture Radar) 위성을 혼합하여 운영함으로써 다양한 영상정보를 획득할 수 있는 것은 큰 강점이다. 위성에 탑재되는 EO 및 SAR 탑재체의 특성은 표 1.1과 같다.

표 1.1 EO 및 SAR 탑재체 비교

구 분	EO (전자광학)	SAR (합성개구면레이더)
개 념	빛 차이를 영상화함 카메라 원리와 동일함	레이더 도플러 효과 이용. 수신된 반사파를 이용하여 영상화함
표적탐지 능력	SAR 영상대비 육안 식별용이	해상도보다 작은 표적탐지 가능 이동중인 물체 탐지 가능
표적식별 능력	색상변화, 차이에 민감	위장 등 기만활동 표적 식별용이
기상 영향	야간, 구름 등의 환경에 제약이 큼	주야간, 악기상에 전천후로 사용가능

이와 같이 군 정찰위성의 기술제원은 우수할 것으로 예상되나, 위성 당 매우 높은 제작비용과 위성개수의 제약으로 인한 신속한 감시 면에서 한계가 존재한다. 또한 시간적으로 단축되고 있는 위협에 대응하기 위해서는 보완이 필요하다. 현재 계획 중인 5대의 위성으로 특정한 지역을 계속 관측하려면, 위성군 설계 패턴에 따라 위성과 다음 위성간의 시간 간격(재방문주기)이 최소 2시간 이상이 될 수밖에 없다. 최근 위협의 개발 진전 현황을 보면 매우 짧은 시간 내 임무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 판단된다. 일부 전통적 위협의 임무수행시간이 30분 이내로 평가되고 있는 만큼 위성이 관심지역을 지속감시 하려면 보다 짧은 재방문주기를 달성 할 수 있어야 한다. 또한 재방문주기가 짧을수록 위협을 분석하고 대응하는 작전수행능력을 향상시키게 될 것이다.

이러한 군 정찰위성의 제약과 한계를 보완하기 위해 초소형 인공위성을 이용하는 방안이 연구되고 있으며, 특히 공군에서는 신속대응체계 구축과 성공적 작전수행 여건 보장이라는 목표로 초소형 위성을 중심으로 하는 체계 연구를 진행하고 있다. 초소형 인공위성은 군 정찰위성과 같은 중대형 인공위성에 비해 제작·발사 등의 비용이 크게 절감됨과 동시에 적은 비용으로 다수의 위성을 제작·운용하고, 위성군으로 배치하여 재방문주기를 단축시킬 수 있는 획기적인 방안으로 제시되고 있다(그림 1.3).



그림 1.3 초소형 전술위성체계 구축 목적과 연구내용(박상영, 2018)

1.2 연구의 목적 및 의의

최근 전 세계적으로 초소형 인공위성을 이용한 임무영역이 확대되고 있으며, 초소형 인공위성으로 구성된 위성군을 이용한 임무수행 능력이 신장되고 있다. 특히 군에서는 전통적 위협과 잠재적·불특정 위협에 대해 신속한 대응체계를 구축하기 위해 초소형 인공위성을 이용한 전력구축을 가시화 하고 있다. 초소형 위성군은 군 정찰위성의 시간적 공백을 보완하고, 군의 요구에 부합하는 작전 수행능력을 향상시킬 수 있다. 현재 분석된 적성 위협의 짧은 활동시간과 우리의 대응가능 시간 등을 고려하여 검토한 표적획득 시간을 바탕으로 위성군의 재방문주기 및 표적탐색완료시간을 설정하였고, 이러한 목표를 달성하기 위한 위성군 궤도설계 및 궤도유지방법 연구를 진행하였다.

국내 선행연구로 동북아지역의 효율적인 관측위한 최적의 위성군 설계 연구(김남균, 2006)와 ISR 임무를 위한 SAR 위성의 군집궤도 배치형상 설계(김홍래 등, 2017) 및 TCT 탐지임무를 위한 소형 SAR 군집위성 성능지수 분석(송수아 등, 2018)의 연구가 선행되었다. 김남균의 연구는 한반도 중심 반경 2000km 범위의 지역을 대상으로 관측 시간 최대화 및 관측공백 최소화를 위한 위성군 궤도설계의 목적을 가지고 있으나, 위성군을 구성하는 최대 위성의 수가 4대로 한정되며, 본 연구에서 사용한 위커 델타 위성군 설계방법과 다른 지표면 반복 궤도설계를 이용하여 결과를 제시하였다. 김홍래 등의 연구는 한반도 이북지역을 관심영역으로 하여 SAR 위성을 이용하여 최대 접근횟수 및 최소 재방문주기를 달성하기 위해 위커 델타 위성군 설계방법으로 분석 하였으나, 위의 연구와 마찬가지로 연구에 적용한 위성의 수는 4대였다. 송수아 등의 연구는 24/36/48대의 소형 SAR위성을 이용하여 설계하여 재방문주기와 시스템 응답주기를 비교분석하는 내용으로 위성군을 구성하는 위성의 대수 규모는 비교적 유사하였으나, 본 연구와 같이 사용자가 요구한 정확한 위성의 대수, 궤도 경사각 및 SAR 탑재체 제원 등의 연구에 적용한 세부사항들에 대한 설정근거가 명확하지 않아 본 연구의 결과와 비교하는데 제한이 있었다. 위의 3가지 선행연구는 현재까지 개발 중인 425 군 정찰위성을 목표로 한 연구이며, 사용자의 구체적인 요구, 즉 재방문주기와 관

측시간, 시스템 응답주기 등에 기준되는 시간과 해상도 구현을 위한 탑재체의 제원 등이 반영되지 않은 상태에서 진행된 연구라는 한계점이 있다. 특히 연구자의 가정에 의해 위성을 운용하기 위한 궤도고도, 궤도 경사각 등이 설정되어 본 연구를 위한 참고자료로는 사용되기 어려웠다. 또한 위커 델타 위성군 설계방법을 이용하여 재방문 주기를 최소화하기 위한 해외연구(Lang, 1987, 1988, 2003)사례를 분석하였으나, 본 연구에서 목표로 하고 있는 특정지역 관측이 아닌 전 지구적 범위를 관측 공백 없이 연속적으로 커버하기 위한 위성군을 설계하는 것으로, 최대 위성수가 81대 이용하는 설계방법을 연구하는 등 본 연구의 목적과 연구에 설정한 위성군 규모면에서 참고할 수 있는 연구내용은 제한되었다.

앞서 기술한 것과 같이 위협이 되는 무기체계의 성능이 발전되고 있으며, 위협 시간 역시 매우 짧은 임무시간으로 인해 준 실시간 감시할 수 있는 능력이 요구된다. 초소형 인공위성은 군 정찰위성의 한계를 보완하기 위한 방법으로 연구되고 있으며 더불어 초소형 인공위성 자체로도 임무를 수행 할 수 있도록 운영되어야 한다. 군 정찰위성을 보완하기 위해 초소형 위성이 반드시 같은 궤도에 같은 주기를 가지고 운영 되는 것은 아니다. 재방문주기와 같은 시간적 한계를 보완하기 위해 초소형 위성의 운영에 적합한 궤도에 배치됨으로써 그 역할을 수행할 수 있다. 궤도는 촬영하고자 하는 표적의 위치, 크기 등에 의해 다양한 방법으로 설계될 수 있다. 또한 크기제약으로 소형 촬영장비(EO/SAR)가 탑재됨에 따라, 요구되는 최소 해상도를 구현할 수 있는 운영고도 설정과 위협대응 작전수행시간에 부합하는 재방문주기 등의 성능기준 설정에 따라 다양한 방법으로 설계될 수 있다.

본 연구의 목적은 군 정찰위성의 감시공백을 보완하기 위해 초소형 위성을 위성군으로 배치하여, 위성 임무기간 동안 준 실시간으로 관심지역 감시정찰을 안정적으로 운영하기 위한 위성군 설계와 유지전략을 수립하는 것이다. 세부내용은 아래에서 다루겠다.

1.2.1 연구목적 1 : 위성군 설계

본 연구의 첫 번째 목적은 한반도 주변지역을 효과적으로 관측하기 위한 최적의 위성군을 설계하는 것이며, 궤도설계를 위해 워커 델타(Walker-delta) 방법을 사용하였다(Walker, 1971) 워커 델타 방법은 위성군 설계방법 중 계산복잡도가 낮고 신뢰도가 우수하며 3개의 파라미터로 용이한 설계가 가능한 장점을 가지고 있어 지금까지 가장 많이 사용되고 있는 설계방법이다. 주요 내용은 EO(전자광학)와 SAR(합성개구레이더) 탑재체의 성능을 고려하여 저궤도(400~600km)에서 운영하면서, 관심지역 재방문 주기²⁾를 30분 이내, 탐색완료 소요시간³⁾을 1시간 이내 달성하기 위한 위성군의 궤도를 설계하는 것이다. 각 시간의 기준은 기 분석된 잠재적 위협의 임무소요시간과 사용자의 요구에 의해 설정되었다. 연구를 통해 최적의 궤도 설계에 필요한 위성 수, 궤도면 수, 위성 간 위상차 및 궤도경사각을 포함한 설계 결과를 제시한다.

1.2.2 연구목적 2 : 위성군 궤도유지

본 연구의 두 번째 목적은 설계된 위성군이 임무기간동안 지속 유지될 수 있는 방법을 제시하는 것이다. 첫 번째 연구를 통해 설계한 위성군 배치는 초기 위성 배치가 섭동 등의 외부영향에 변화 없이 지속된다는 가정 하에 최적 궤도설계를 한 것이다. 실제 우주환경의 다양한 궤도섭동에 의해 위성군을 구성하는 위성들의 궤도가 변화된다. 이러한 영향에 의해 위성군 내 위성 간 간격의 변화가 발생하게 되면 재방문주기와 탐색완료시간 등의 성능지수⁴⁾ 저하가 발생하게 된다. 이러한 일련의 과정을 분석하기 위해 실제 위성군의 궤도운동 시뮬레이션을 통해 나타난 위성들의 궤도변화를 분석하고, 각 위성의 궤도제어를 통하여 위성군의 궤도유지 방법을 제시한다.

2) 재방문시간(Revisit time) : 위성의 관심지역에 대한 커버리지를 제공하지 못하는 시간, 지정된 표적에 방문 후 다시 방문하는데 소요되는 시간. (STK 11 manual)

3) 탐색완료 소요시간(Time To Cover by Region - Average) : 지정된 관심지역에 대한 100% 탐색이 완료되는 평균시간. (STK 11 manual)

4) 성능지수(Figure of Merits) : 상대적 효용성을 결정하기 위해 가치를 수치화 한 척도. 위성의 성능을 특징짓는데 사용되는 척도로 본 논문에서는 재방문주기와 탐색완료시간의 평균값을 의미함.

1.2.3 연구 의의, 기여도

본 연구의 첫 번째 의의는 향후 독자적인 초소형 위성군 운영을 위한 위성군 설계 기준을 제시하는 것이다. 특정 관심지역 촬영목적의 저궤도 초소형 위성군 궤도설계 관련 선행연구가 부족하며, 특히 본 논문에서 다루고자 하는 한반도 주변 주요 관심지역에 대한 지속적인 감시·정찰과 같은 군사적 목적의 초소형 위성군 궤도 설계연구는 전례가 없는 상황이다. 초소형 위성군 체계를 구축하기 위해 요구되는 성능과 성능 구현을 위해 필요한 위성군 규모 및 설계방법의 기준을 제시하는 역할을 기대할 수 있다. 두 번째 의의는 초소형 위성군 궤도유지에 대한 국내 연구사례가 부족한 실정에서 저궤도 위성군 운영에서 예상되는 제약요소와 실제 유지 전략을 적용한 결과를 제시하는데 있다. 이는 독자적 위성군 운영능력 구축위한 선행연구 자료로써 활용될 것이다.

초소형 위성군 설계와 궤도유지에 대한 연구는 실제 운용중인 위성모델의 탑재체를 사용하고 또한 사용자의 요구에 부합하는데 초점을 두고 연구되었기 때문에 가까운 시일 내 실현 가능할 것이다. 초소형 위성에 탑재할 EO와 SAR 장비를 국내기술로 개발한다면, 본 연구에서 제시한 위성 및 위성군 설계 제원을 사용 할 수 있을 것이다. 더불어 초소형 위성군 제작 및 발사 연구와 향후 초소형 위성군 운영을 위한 위성군 전개(deployment) 등에 관한 연구의 연결고리로서 활용 될 것을 기대한다.

1.3 연구의 내용 및 방법

이 논문에서는 한반도 주변의 특정지역 관측을 위한 위성군을 설계하고 설계된 위성군의 위성 간 간격을 유지하는 방법을 제시한다. 위성군 설계를 진행하기 위해 한반도 주변의 주요지역을 설정하고, 향후 운영 예상되는 위성군 규모와 탑재체(EO,

SAR)를 적용하여 설정된 지역범위 내 특정지역 촬영위한 위성군 설계 성능을 비교·분석한다. 연구를 위해 설정한 한반도 주변 주요지역은 9곳으로, 중국(3), 북한(3), 일본(2), 러시아(1) 등 한반도 중심 기준 반경 1000km 범위 내 위치한다. 위성의 수는 사용자와의 협의를 통해 20대/30대로 하며, 탑재체는 연구의 신뢰도를 높이기 위해 현재 운영 중인 위성에 사용 중인 장비의 제원을 준용한다. EO(전자광학)는 Planet Labs의 Flock(Dove) 위성, SAR(합성개구레이더)는 ICEYE의 ICEYE-X1 위성 탑재체의 제원을 사용한다. 설계는 워커델타 방법(Walker delta method)으로 하였고, 워커방법에 사용되는 위성의 수, 궤도면의 수, 위상차 및 궤도 경사각 파라미터로 조합 가능한 모든 경우에 대해 연구를 진행한다. 탑재체의 종류 및 구성방법에 따른 위성군 설계 성능비교를 진행하기 위해 EO는 촬영위한 기동가능 유무를 가정한 3U, 6U로 구분하고, EO와 SAR위성을 혼합 배치한 경우를 추가한다. 시뮬레이션은 AGI STK(System Tool Kit)를 이용하며, 시뮬레이션의 전파기(propagator)는 이체(two-body)문제와 J2 섭동(perturbation)을 고려하여 설정한다.

초소형 위성군 궤도유지 연구를 위해 실제 저궤도 우주환경에서 발생하는 섭동력을 반영하여 위성 궤도변화를 분석한다. 위성군 궤도유지는 앞선 위성군 궤도설계 결과를 초기 위성군 배치 형태로 유지하는 것으로, 위성군 내 위성 간 간격을 일정하게 유지함을 의미한다. 위성의 궤도변화에 영향이 되는 궤도요소인 궤도경사각, 승교점 경도, 장반경 및 위도인수 등을 궤도면 교차방향(Cross track)과 진행방향(Along track)으로 구분하여 분석하고, 각 요소 간 관계를 통해 위성군 궤도유지에 필요한 요소를 식별한다. 식별된 궤도운동 제어요소의 제어방법 및 추력 등을 산출하여 위성 간 간격유지가 가능한 전략을 제시한다. 이 과정에서는 GMAT(General Mission Analysis Tool)을 이용하며, 대기항력, 지구중력장, 태양·달 인력 및 태양풍에 의해 발생하는 섭동을 적용한다.

1.4 논문의 개요

본 논문은 총 5개의 장으로 구성한다. 1장 서론에서는 군사적 목적으로 초소형 위성의 가치를 비롯해 연구의 목적 및 의의, 연구의 내용 및 방법을 설명한다. 2장에서는 선행연구 내용을 포함하여 본 연구에 적용한 다양한 개념에 대해 소개한다. 3장에서는 위성군 설계연구의 진행과 최적 궤도경사각을 포함한 위성군 설계결과를 제시한다. 4장에서는 위성군 궤도유지를 위한 궤도요소 분석 및 궤도유지를 위한 제어방법 등 실제 초소형 위성군 궤도유지전략을 제시한다. 마지막 5장 결론에서는 논문의 내용, 연구결과를 요약하고 이 연구가 가지는 의미에 대해 기술한다.

제 2 장 위성군 설계방법의 특성

본격적인 연구내용을 기술하기에 앞서 위성군과 위성군 설계에 대한 설명과 연구를 진행하고 분석하기 위해 사용한 섭동과 브로우어 평균궤도요소에 대해 소개한다.

2.1 위성군(Satellite constellation)

위성군은 서로 동조하며 작동하고 있는 인공위성들의 집합으로 정의한다. 이러한 위성들은 동일한 통제 하에 운영되며, 위성 상호간 보완 협력하는 형태로 구성된다. 일반적으로 위성군을 구성하는 위성들은 동일한 목적의 임무를 수행하며, 대표적으로 전 지구 항법서비스를 제공하는 GPS, Galileo 및 GLONASS와 위성 통신망을 제공하는 Iridium, Globalstar 등을 예로들 수 있다. 최근에는 재난 모니터링을 위한 임무에도 위성군이 운영되고 있다(그림 2.1). 여러 대의 위성을 사용한다는 점에서 편대위성 개념과 유사하나 위성군은 다수의 동일한 위성을 운영하여 지구표면을 일정주기로 커버하는 것이 주된 목적이라는 점에서 차이가 있다. 특히 저궤도(LEO)에서는 단일 위성이 커버하는 영역이 작기 때문에 한 지역을 지속적으로 커버하기 위해서는 다수의 위성이 필요하다.

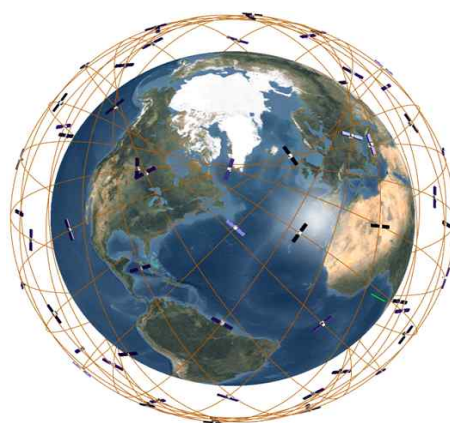


그림 2.1 위성군 배치도(Jason A. Parish, 2004)

이와 같이 여러 대의 위성을 활용하면, 한 위성이 관심지역에 대한 관측이 끝나더라도 다음 위성에 의해 동일 지역에 대한 관측이 수행되기 때문에 지속적인 감시정찰 임무가 가능해진다. 이러한 위성군의 특성은 표 2.1과 같다.

표 2.1 위성군 특성

위성군	특 징
일반적 특징	• 한 대 이상의 위성이 군집을 이루어 특정 목표를 수행하는 위성의 집단 • 다수의 위성을 동시에 운용 및 제어 필요 • 지구 관측 위성군의 경우, 특정 지역에 대한 평균 재방문 시간 감소 • 연속적인 데이터 확보가 용이 • 준 실시간 (near real time) 데이터 확보 가능 • 위성 한 대가 불능상태여도 전체 임무 운용 지속 가능 • 단일 위성 임무에 비해 임무의 효율성 및 유용성 증대
위성군 운영 예	• GPS 위성 • RADARSAT (캐나다) • Planet Flock(Dove) 위성군 (미국)

2.2 위성군 설계방법(Constellation Design)

2.2.1 위성군 설계 정의

위성군 설계를 구분하는 기준은 임무지역의 범위와 지상관측 및 통신 중계의 연속성의 유무에 있다. 임무지역 범위는 전 지구 지역을 대상으로 하는 전 지구 배치 문제, 해당 위도지역을 목표로 하는 대상궤도배치 문제와 한정된 목적에 의해 특정 지역범위만을 대상으로 하는 지역궤도배치 문제로 구분한다. 또한 지상관측과 통신 중계 등의 연속성에 따른 구분은 연속 커버리지 문제와 불연속 커버리지 문제로 나눌 수 있다. 연속 커버리지 문제는 목표로 하는 지역에 대해 임무 공백시간 없이 연속적

인 관측이나 중계가 가능해야 하는 반면, 불연속 커버리지 문제는 공백시간을 포함하는 주기적인 임무를 구성할 수 있는 차이가 있다.

Clarke(1945)가 제시한 3 개의 지구 정지궤도(Geostationary Orbit, GEO) 위성으로 전 지구 연속 커버리지를 위한 위성군을 설계한 것을 시작으로 위성군 설계에 관한 연구가 본격적으로 진행되었고, Luders(1961)는 Street-Of-Coverage (SOC)를 연구하여 특정 위도지역을 연속적으로 커버하는 위성군 설계 방법을 제시하였다. 이후 Easton and Brescia(1969)는 전 지구 범위를 지속적으로 관측하기 위해 필요한 최소 위성수를 산출하는 연구를 진행하였다. Walker(1971)는 현재까지 많은 연구와 실제 위성궤도설계에 근간이 되고 있으며 가장 대표적인 위성군 설계 기법으로 알려진 위커 위성 배치(Walker constellation) 설계방법을 제시하였다. 사실, 위커가 제시한 위성군 설계 방법은 두가지 방법으로 구분되는데 극궤도를 사용하는 위커 스타 위성군(Walker-Star Constellation)과 대칭 궤도를 사용하는 위커 델타 위성군(Walker-Delta Constellation)이다. 위커 델타 위성군은 Ballard. A. H.(1980)가 제시한 대칭 궤도 개념과 동일하며, 일반적으로 위커 델타 위성군이 위커 위성군으로 통칭되고 있다. 위커 델타 위성군 설계방법은 위성 개수(t), 위성 평면의 개수(p), 위성간의 위상차 변수(f)의 세 가지 변수를 이용하여 위성군을 설계하는 것으로, 같은 궤도경사각의 원 궤도로 구성된 위성군의 배치 최적화 방법을 제시하였다(그림 2.2).

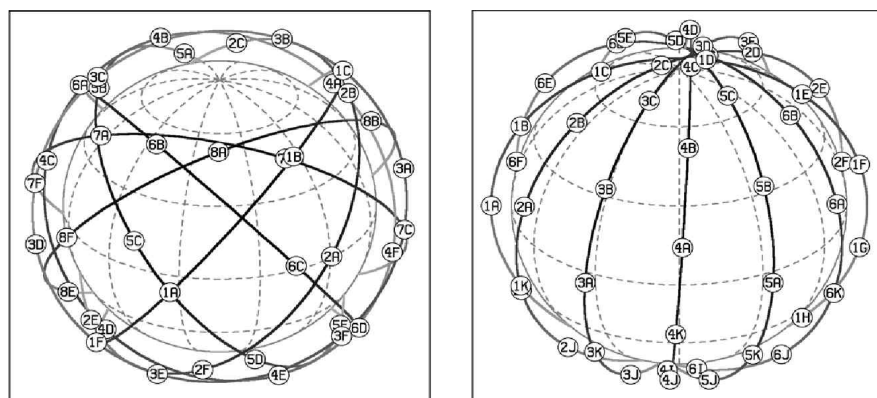


그림 2.2 대칭궤도 위성군(좌), 극궤도 위성군(우) (Kidder et al., 2004)

또 다른 설계방법으로 King. J. C.(1975)은 지상궤적 반복궤도의 패턴을 분석하여 지구 관측 임무에 적합한 궤도설계를 제시하였다. 지상궤적 반복궤도는 위성의 공전 주기와 섭동력으로 인한 발생하는 궤도 요소의 변화율을 이용하여 위성이 그리는 지상 궤적이 일정한 주기 간격으로 반복되도록 설계된 궤도를 의미한다. 이외에도 타원 궤도를 적용한 연구(Draim, 1985), 위성 개수를 최소화하기 위한 위성군 설계에 대한 연구(Beste, 1978 / Adams and Rider, 1987)등이 있다. 또한 2000년대에는 Mortari (2003)가 플라워 위성군(flower constellation)이라는 새로운 설계 기법을 제시하였다. 플라워 위성군은 지구중심 관성 좌표계(Earth-centered inertial, ECI)에 대해 대칭으로 설계되는 다른 종류의 위성군 설계방법과 달리, 회전 좌표계(rotating coordinate) 상에서 대칭을 이루도록 설계되는 방법이다(그림 2.3). 현재까지 연구 및 적용되고 있는 위성군 설계관련 주요 내용은 표 2.2와 같다.

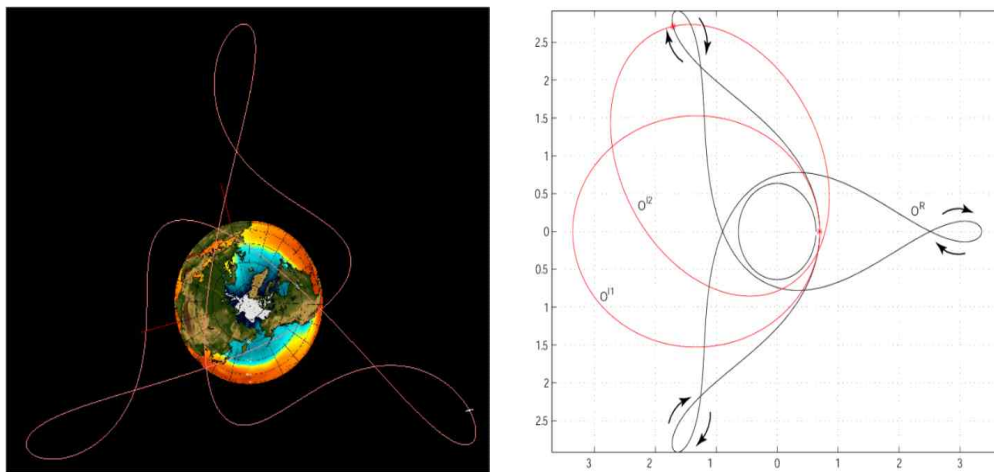


그림 2.3 회전 좌표계에서 본 플라워 위성군 (Mortari, 2006)

표 2.2 대표적인 위성군 설계 연구

저자	년도	주요 내용
Clarke. A	1945	3 개의 GEO 위성으로 구성된 전지구 연속 커버리지 위성군 연구
Luders. R. D.	1961	대상궤도배치 연속 커버리지 위성군을 위해 Street-Of-Coverage (SOC) 방법 연구
Easton & Brescia	1969	지구 지속 관측을 위해 필요한 최소 위성수를 산출하는 연구
Walker. J. G.	1971	전지구 연속 커버리지를 위한 원궤도 위성군 설계. 워커 위성군 (Walker Constellation) 제시
King. J. C.	1976	지상궤적 반복궤도 (Repeat Ground Track orbit) 정의, 일반적인 성질을 분석
Beste. D. C	1978	연속 커버리지에 필요한 최소 위성 개수를 위성 성능에 대한 함수로 표현
Ballard. A. H.	1980	Rosette orbital pattern을 가진 전지구 배치 위성군 설계. 워커 델타 방법과 유사
Draim, J. E.	1985	북반구/전지구 커버리지 위성군을 최소의 위성을 사용하여 설계. 타원궤도 위성군 제시
Adams. W. S. & Rider. L.	1987	Street of Coverage 방법을 사용하여 지정된 위도의 단일 혹은 중복 커버리지를 위한 최소 위성군 설계.
Mortari. D.	2003	플라워 위성군(Flower constellation) 설계방법 고안

2.2.2 위성군 설계 기법

위성군의 임무 수행 능력을 극대화하기 위해서는 임무 목적과 제한조건에 맞는 궤도와 적합한 위성 배치 형태를 설계해야 한다. 표 2.3은 위성군 설계에 이용되는 대표적인 위성군 설계 기법들과 간략한 설명을 정리한 내용이다. 위성군 설계에 대한 연구는 대부분 표 2.2에 제시된 대표적인 설계 기법들을 응용하는 형태로 이루어지고 있으며, 최근까지도 많은 연구문헌들을 찾아볼 수 있다(그림 2.4).

표 2.3 위성군 설계 기법

위성군 설계 기법	저자	년도	설명
Street-Of-Coverage	Luders. R. D.	1961	특정 위도 범위를 연속 커버하는 대칭 위성군 설계
Walker Constellation	JWalker. J. C.	1971	전 지구를 연속 커버하는 대칭 위성군 설계
Repeat Gound Track	King. J. C.	1975	지상궤적 반복궤도를 지구 관측에 응용
Drain Constellation	Drain. J. E.	1985	북반구/전 지구 연속 커버를 위한 타원궤도 위성군 설계
Flower Constellation	Mortari. D.	2004	회전 좌표계 상에서 대칭을 이루는 위성군 설계

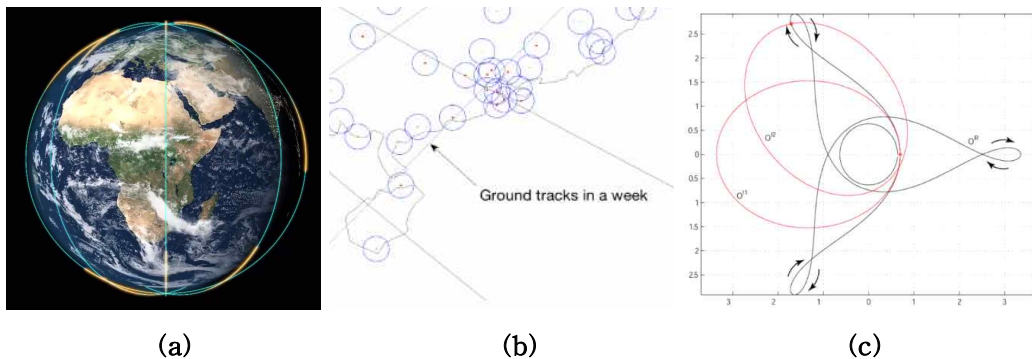


그림 2.4 위성군 설계 패턴 예, (a)Capella X-SAR 위커 위성군(Capella Space),
(b)지상궤적 반복 위성군(Zhang, 2018), (c)플라워 위성군(Mortari, 2006)

지구관측 위성 및 감시정찰을 위해서 위성은 적절한 관측 공백 시간을 두고 해당 지역 상공을 지나갈 때 임무를 수행하게 된다. 따라서 이러한 위성군을 설계하는 것은 위성의 재방문주기를 허용하는 불연속 커버리지 문제로 정의할 수 있으며, 관측하고자 하는 대상을 지속적으로 관측해야 하는 연속 커버리지 설계 문제와는 다른 방식

의 접근이 필요하다(Razoumny, 2017). Street-Of-Coverage(SOC) 기법은 위성 여러 대를 한 궤도 안에 일정한 좁은 간격을 가지고 배치하여 해당 영역의 가시 영역에 항상 한 대 이상의 위성이 있도록 배치하는 방법으로, 연속 커버리지 방법에 해당한다. 임무의 성격을 고려하지 않고 SOC 기법을 사용하여 위성을 설계할 경우에는 불필요하게 많은 위성이 사용되므로, SOC 기법은 이번 연구에 적합하지 않다.

Draim 위성군과 같은 타원 궤도를 사용하는 위성군은 위성 궤도의 근지점과 원지점에서 위성이 머무는 시간이 다른 성질을 활용한다. 이러한 타원 궤도를 이용할 경우에는 궤도 장반경과 궤도의 이심률이 클 때 궤도의 특성을 살릴 수 있다(Zhang et al, 2018). 하지만, 현재 설계하고자 하는 위성군은 높은 해상도의 영상을 얻기 위해 저궤도 운영이 필수적이다. 이처럼 작은 궤도 장반경을 가진 궤도에서는 타원 궤도의 성질을 제대로 활용할 수 없을 뿐만 아니라, 저궤도의 높은 대기 항력으로 인하여 점차 원궤도에 수렴하게 되므로, 이러한 Draim 위성군 설계 패턴도 본 연구에 적합하지 않다.

워커 위성군은 전 지구를 커버하는 대칭 위성군을 설계하는 기법으로, 1971년에 처음 제시되어 현재까지도 많은 위성군 설계에 이용되고 있다. 워커 위성군의 설계 기법을 변형하여 지역궤도배치에 적용하기 위한 연구도 진행되었으며, 그 중에서 비대칭 워커 위성군은 전지구가 아닌 특정 지역을 대상으로 한 설계에 응용하기 위한 방안으로, 워커 위성군에 사용하는 궤도 평면을 비대칭으로 배치하여 특정 지역에 대한 재방문주기 성능을 높이려고 하였다. 최대 재방문주기가 위성의 공전주기의 0.8배 미만일 경우 대칭 워커 설계 패턴보다 성능이 떨어진다는 연구(George, 1997) 결과에 따라 비대칭 워커 설계 패턴도 고려하지 않았다. 본 연구에서 설계하고자 하는 위성군은 향후 제3장에서 확인할 수 있는 결과와 같이 두 주기 간의 비율은 최대 재방문주기는 32분, 위성의 궤도주기는 94분으로 0.34배를 가지기 때문이다.

앞서 설명한 내용을 종합하여 워커 위성군(Walker Constellation), 지상 궤적 반복 위성군(Repeat Ground Track Constellation), 플라워 위성군(Flower Constellation)의 세 가지 설계 패턴을 연구 대상으로 선정하여 문헌조사를 통해 장단점을 분석하였고 세부내용은 표 2.4와 같다.

표 2.4 위성군 설계 패턴 별 장단점 분석

설계 패턴	설계 대상	장점	단점	사례/ 참고문헌
Walker	전 지구 범위 (연속, 불연속)	- 최대 재방문주기가 공전주기의 0.8배 미만일 경우 비대칭 패턴보다 좋은 성능을 보임 - 최적 설계 시 계산 복잡도가 낮음 3개의 파라미터로 위성군 표현 - 제한된 payload 성능을 고려하여 지역 관측에 최적화된 설계가 가능	전 지구영역에 대한 설계방법으로, 특정지역 관측위한 성능평가 제한	George. E. R.,1997 Legge. R. S. Jr., 2014 Ulybyshev. Y., 2008 He. Q & Han. C., 2007 Zhang. J. et al, 2004
Repeat Ground Track	지역궤도 (불연속)	- 불연속 커버리지 면에서 일반적으로 Walker와 비슷하거나 더 좋은 성능을 나타냄 - 하나의 위성만으로도 하루주기의 특정 지역 관측 가능	많은 수의 평면을 사용해 위성수가 많아 질수록 발사/배치 비용이 Walker 패턴 보다 높아짐	Hanson. J. M. et al,1990 Ortore. E. et al, 2017 Angeles. L. et al, 2005 Kim. N. et al, 2006
Flower	대상궤도 (연속, 불연속)	- 두 개의 회전 좌표계 상에서 동시에 궤적이 반복되도록 설계 가능 5개의 파라미터로 위성군 표현 - 일정한 재방문주기 설계 가능	많은 수의 평면을 사용해 위성수가 많아 질수록 발사/배치 비용이 Walker 패턴 보다 높아짐	Bruccoleri. C., 2007 Zhang. T. J. et al, 2018 Davis. J. J. & Mortari. D., 2012 Abdelkhalik. O. & Mortari, D. 2005

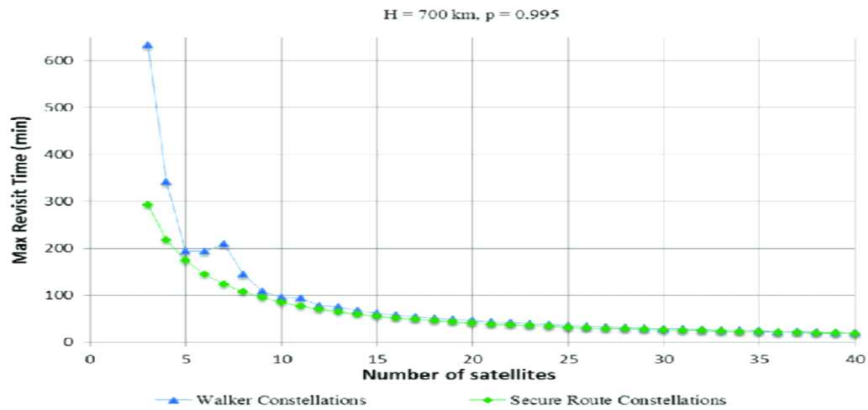


그림 2.5 최대 재방문주기 비교. 워커 위성군 설계 대 Secure Route 위성군 설계(Razoumny, 2016). 30대 이상에서는 워커 위성군 설계 방법에서 더 좋은 최대 재방문주기를 나타냄.

그림 2.5는 위커 델타 위성군 설계 방법과 Secure Route 위성군 설계를 이용하여 위성의 개수와 최대 재방문주기의 관계를 나타낸 것이다. Secure Route 위성군 설계는 임의의 특정 영역에 대해 커버리지를 달성하기 위한 방법으로, 앞서 설명한 지상 궤적 반복 위성군과 유사한 방법이다. 고도 700km에서 지구전체에 대한 99.5% 커버리지 달성하는 상황을 가정할 때, 위성이 20대 이상이 되면 두 설계방법에 따른 최대 재방문주기는 매우 근소해지며 30대 이상이면 같은 수준의 결과를 나타낸다.

또한, Parish(2004)는 제네틱 알고리즘(genetic algorithm)을 이용한 설계와 위커 델타 설계 방법을 비교하였고, 위성을 각 9대/12대/18대/24대를 이용하여 위성군을 배치하였을 때 위도에 따른 평균재방문 주기를 분석하였다. 그림 2.6은 위성군에 배치된 위성 수에 따라 지구전체의 위도(x축)에 대한 재방문주기(y축, 초)의 결과를 보여준다(Parish, 2004). 지구 전 지역을 대상으로 할 때, 위성이 9대~18대까지는 두 가지 설계방법에 의한 평균 재방문주기의 우세가 위도에 따라 다르게 나타나지만, 본 연구의 핵심지역인 35°N~45°N에서는 위커 델타 설계방법이 같거나 더 좋은 결과를 보여준다. 또한 24대의 경우 6개의 궤도면을 사용했을 때 모든 위도지역에서 위커 델타 방법을 적용했을 때 항상 향상된 결과를 보여준다. 위커 델타 설계방법은 특정지역 관측을 목표로 하지 않기 때문에, 특정지역을 관측하기 위한 다른 설계방법과 성능지수 면에서 비교하였다. 그 결과 30대 이상의 위성을 이용할 경우 지표면 반복궤도 보다 최대 재방문주기에서 좋은 성능을 나타내었고, 연구 대상 위도범위인 북위 35°-45°에서는 제네틱 알고리즘에 의한 위성군 설계보다 평균 재방문주기에서 더 좋은 성능을 나타냈다.

지금까지 살펴본 다양한 위성군 설계연구를 통해 관측대상 지역의 적합성, 재방문 주기 및 설계 용이성, 위성 발사/배치에 소요되는 비용 대 효과 등의 종합 비교를 통해 위커 위성군 설계 방법을 적용하는 것이 이번 연구에 가장 적합하다는 결론을 도출하였다.

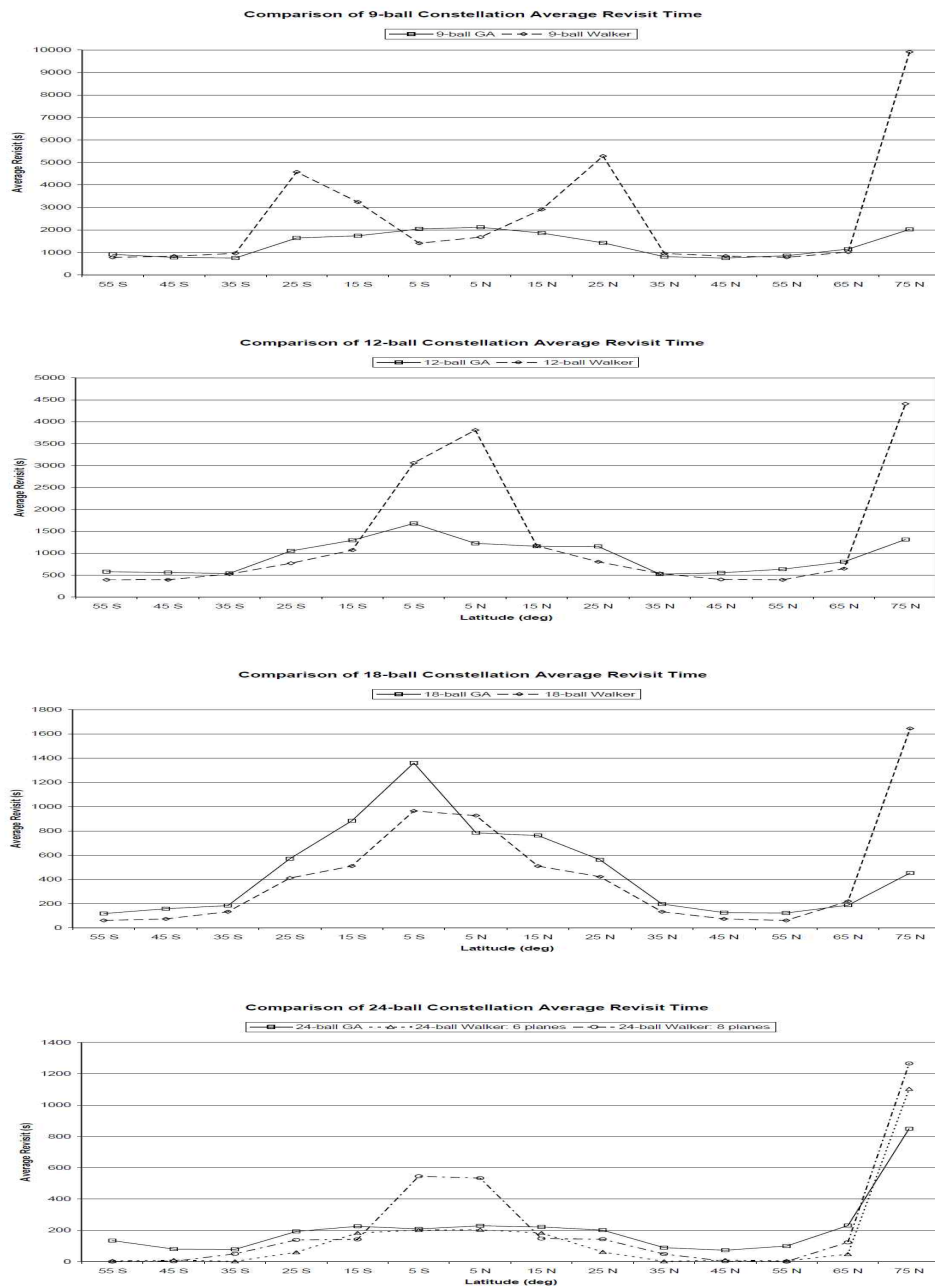


그림 2.6 제네틱 알고리즘과 워커 델타 위성군 설계에 따른 재방문주기 비교 (Parish, 2004). 연구 대상지역인 북위 35°~45°에서는 워커 설계방법에 의한 6개 궤도면에 배치된 24대 위성의 평균 재방문주기가 제네틱 알고리즘의 경우보다 짧게 나타남

2.2.3 워커 위성군 설계 방법(Walker Delta Design)

워커 위성군 설계는 같은 궤도경사각의 원 궤도로 구성된 위성군 배치를 최적화하는 방법이다. 2개 이상의 궤도면을 사용한다면 모든 궤도면은 대칭의 형태를 이루며, 같은 궤도면에 위치하는 위성들은 동일한 간격으로 배치된다. 워커 방법은 원 궤도를 가정하여 설계하며 한 궤도 평면 당 위치하는 위성의 수는 같다. 위성이 원 궤도를 유지하기 때문에 동일한 궤도와 궤도이심률 및 궤도경사각에서는 궤도상의 위성들에 영향이 되는 섭동이 거의 동일하게 발생한다. 이러한 결과 다른 위성군 설계방법에 비해 궤도유지(station-keeping)를 위한 제어방법을 단순화 시킬 수 있다는 장점이 있다. 또한 운용하는 위성의 수가 늘어나더라도 적은 설계 파라미터로 용이한 설계가 가능하다는 장점도 있다. 설계에 필요한 파라미터는 표 2.5와 같이 총 4개로 위성의 수(t), 궤도면의 수(p) 및 인접한 다른 평면에서의 위성 간의 위상차(f)와 지정된 궤도경사각(i : inclination)이다. 궤도경사각은 관심지역에 따라 최적 경사각이 존재하기 때문에 실제 궤도는 t, p, f 파라미터로 설계된다.

표 2.5 워커 델타 위성군 파라미터

변 수	의 미
i	궤도 경사각(기울기)
t	총 위성의 수
p	궤도 평면의 수
f	인접 궤도의 위상차 ($0 \leq f \leq p-1$)
	$\Delta u = f \times \frac{360^\circ}{t}$

그림 2.7은 인접궤도 위상차인 f 의 개념을 설명한 것이며, 그림 2.8은 위성 18대를 3개 궤도면에 배치하고, 각 궤도 간 위성의 위상차를 $f=1$, 즉 $f(=1) \times \frac{360^\circ}{t}$ 로 정의된 위상차를 20° 씩 설정하여 설계한 예이다. ‘ $f=p$ ’는 결국 $f=0$ 인 경우와 동일하기 때문에, f 값은 ‘ $0 \leq f \leq p-1$ ’ 범위에서 설정한다. f 값은 0과 $p-1$ 사이의 정수만이 될 수가 있기 때문에 최종적으로 인접 위성 간 위상차는 $f \times \frac{360^\circ}{t} = \Delta u$ 가 된다.

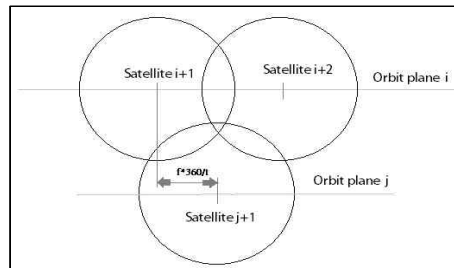


그림 2.7 인접 궤도 위상차 개념(www.astrome.co/tag/survey/)

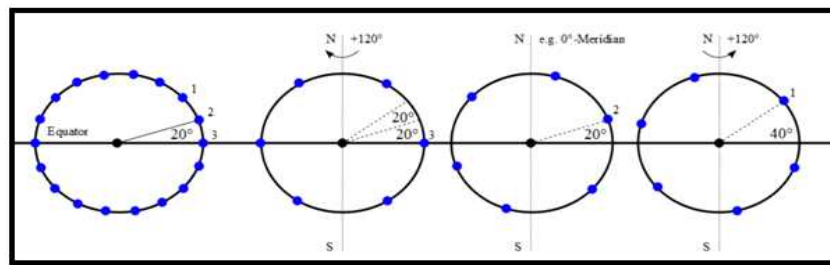


그림 2.8 워커 위성군 설계 예($T : 18, P : 3, F : 1$) (Markus R Schmidt, 2011)

위의 예와 같이 설계방법으로 각 궤도면은 120° 의 승교점 경도로 분리 되고, 한 개의 궤도면 내 6대의 위성은 각 60° 씩 분리되어 위성군을 구성하게 된다. 또한 한 궤도면과 다른 궤도면에 있는 각 위성들의 위상차 Δu 는 총 위성 수 $t=18$ 대, $f=1$ 일 때 $f \times \frac{360^\circ}{t} = \Delta u$ 의 관계에 따라 20° 로 설계된다.

2.3 성능지수(Figure of Merit)

성능지수(figure of merit)의 일반적인 정의는 일정한 장치나 시스템 또는 방법에 대한 성능을 특성화하여 다른 대체 수단과 비교하는 데 사용되는 양으로, 본 논문에서는 설계된 위성군의 성능을 수치화한 데이터를 성능지수로 정의한다. 성능지수 데이터는 STK(System Tool Kit)에서 산출되며, 주요 성능지수는 표 2.6과 같다(STK 11 manual).

표 2.6 주요 성능지수(Figure of Merit)

항 목	내 용
커버리지 Coverage	위성에 탑재된 장비가 관심지역을 관측하는 영역
커버리지 시간 Coverage time	위성이 관심지역에 대한 커버리지를 제공하는 시간
접근 지속 시간 Access duration	위성이 관심지역을 관측을 지속한 시간
접근 횟수 Number of accesses	위성이 관심지역에 접근한 횟수
응답시간 Response time	커버리지를 요청한 시간으로부터 달성될 때 까지의 시간
재방문시간 Revisit time	위성의 관심지역에 대한 커버리지를 제공하지 못하는 시간 즉, 한 위성이 관심지역을 커버(방문)한 뒤 다음 위성이 동일 관심지역을 방문할 때까지의 시간 간격
탐색완료 소요시간(평균) Time to coverage by Region - (Average)	지정된 관심지역에 대해 100% 탐색이 완료되는 (평균) 시간

1) 커버리지(Coverage)

커버리지는 표 2.6에서 기술한 것처럼 위성에 장착된 탑재체(센서)를 이용하여 목표 대상을 관측하는 영역을 의미한다. 커버리지 시간은 임무 운용 중 총 커버리지 시간, 평균 관측 시간, 하루에 최대 관측할 수 있는 시간 등이 있다. 임무의 목적에 따라서 총 커버리지 보다 하루에 최대로 관측 할 수 있는 시간이 더 중요하게 작용할 수도 있다.

2) 접근 지속 시간/접근 횟수(Access duration/Number of Access)

접근 지속 시간과 접근 횟수 의미는 그림 2.9와 같다. 접근 횟수는 전체 임무 운용 기간에서 목표 지점을 관측 한 총 회수를 의미하고, 접근 지속 시간은 한번 관측이 수행될 때의 시간길이를 의미한다.

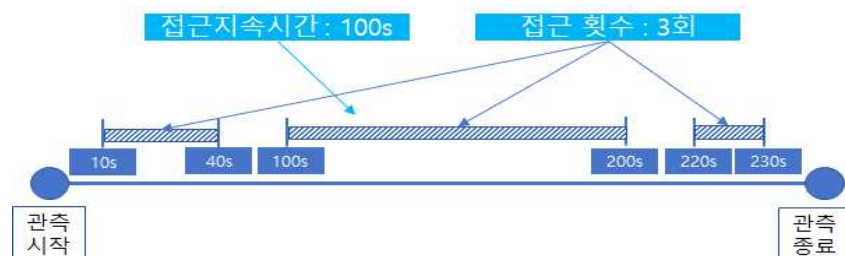


그림 2.9 접근 지속 시간, 접근 횟수

3) 응답 시간(Response time)

응답 시간은 관측을 요청한 시점에서 관측이 성공하는 시점까지의 시간을 의미한다. 일반적으로는 영상을 요청한 시점에서 영상을 획득하기까지 걸리는 총 시간 의미한다. 이는 위성에게 명령을 내리는데 걸리는 시간, 이미지를 촬영하는 시간, 위성으로부터 데이터를 받아 영상을 처리하는 시간 등을 포함한다.

4) 재방문 시간 (Revisit Time)

관측 공백은 특정 관측이 이뤄지고 나서 그다음 관측이 이뤄질 때까지의 공백 시간을 의미하는데, 모든 관측 공백 시간을 더하여 전체 관측 시간으로 나누면 평균 재방문 시간을 의미하게 된다. 평균 재방문 시간은 주로 위성 커버리지의 성능을 판단하는데 가장 주요하게 사용되는 성능지수이다. 만일 두 사건에 대해 평균 재방문 시간이 같더라도 최대 재방문 시간과 최소 재방문 시간이 다르면 임무 운용이 달라질 수 있다. 관측 기회가 임무 운용 기간에 전체적으로 고르게 퍼져있는 경우와 관측 기회가 밀집해 있는 경우의 최대/최소 재방문 시간은 서로 다를 것이다. 임무의 요구조건에 따라서 어떻게 위성군 궤도를 설계하고 주어진 조건에서 평균/최대/최소 재방문 시간을 조정할지가 임무 운용에 중요한 변수가 된다.

5) 탐색완료 소요시간(Time To Coverage by Region - Average Time)

탐색완료 소요시간은 희망하는 탐색지역의 전체를 탐색하는 목적을 달성하는 데 필요

한 최소, 최대 및 평균 커버리지 시간을 요약하여 보여준다. 본 연구에서는 평균 커버리지 시간을 적용하였다. 최소, 최대 및 평균값은 총 적용 범위에 대한 요청에 대해 설정된 시뮬레이션 기간을 기준으로 계산된다. 탐지 간격 동안 한 시점에 지정영역을 동시에 탐색할 경우(표적지역에 위성이 첫 번째 방문시 100%의 탐색을 완료한다면) 최솟값은 '0'이다. 최댓값은 해당 지역의 모든 점에 대해 탐지 가능 간격 사이의 가장 긴 간격을 나타낸다. 일반적으로, 동일한 재원을 가진 위성이라 하더라도 탐색해야 하는 영역의 범위가 넓을수록 탐색완료 평균소요시간(최소, 최대 동일함)이 길어지게 된다. 반대로 영역의 범위가 매우 작다면, 위성의 재방문 주기와 거의 동일한 값을 가지게 된다.

본 연구에서의 성능 지수는 위성에 탑재된 장비(E0, SAR)를 이용하여 목표대상(표적 등)을 관측할 때 시·공간적으로 얼마나 목표대상을 잘 관측하는가를 분석하는데 사용하였다. 초소형 위성군을 정찰 및 감시의 목적으로 운용하기 때문에 특정 지역에 자주 방문하고 한 번의 방문에 많은 영역을 관측할수록 임무 목적을 달성하기 용이하다. 이러한 이유로 재방문주기와 탐색완료 소요시간 성능지수를 연구 분석에 적용하였다.

2.4 궤도섭동(Perturbation)

2.4.1 궤도섭동의 개념 및 모델

궤도섭동의 사전적 의미는 행성의 궤도가 다른 천체의 힘에 의해 정상적인 타원을 벗어나는 현상이다. 즉, 원래의 궤도운동을 변화시키는 힘의 영향을 섭동이라고 한다. 우주환경에서의 인공위성의 궤도운동 역시 다양한 힘에 의해 영향을 받고 있다. 지구를 점 질량으로 가정할 때, 지구와 인공위성의 운동을 이체(Two-body)문제로 단순화한 케플러 운동은 인공위성의 궤도운동을 단순화 하여 표현이 가능하다. 하지만 실제 인공위성은 지구에 의해 이체문제로 작용하는 힘 외에 다른 힘을 받고 있으며, 이로 인해 위성은 불규칙적인 궤도운동을 하게 된다. 이러한 힘을 섭동력이라고 하며 인공

위성이 운영되는 궤도형태와 고도 등에 따라 섭동의 크기가 달라진다. 특히 본 연구에서 궤도섭동을 고려한 이유는, 연구에서 설정한 저궤도에서는 비대칭 지구중력장에 의한 섭동과 대기항력에 의한 섭동의 영향이 크게 나타나며, 태양복사압력과 태양·달의 인력에 의한 섭동의 영향도 존재하기 때문이다. 정확한 연구와 현상분석을 위해 초소형 인공위성이 운영되는 저궤도의 실제 우주환경을 구현하기 위해 상기의 섭동을 고려하는 것은 반드시 필요하다. 본 연구에 적용한 각 섭동모델은 아래 내용과 같다.

섭동력은 비대칭 지구중력장으로 인해 발생하는 섭동과 대기항력(Air drag), 태양복사압력(Solar Radiation Pressure), 태양과 달의 중력, 지구 자기장·복사압력 등이 있다. 인공위성은 위와 같은 섭동에 의해 궤도변화에 영향을 주는 가속도를 가지게 되며, 이를 운동방정식으로 표현하면 식 (2-1)과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} &= -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} + \vec{a}_{perturbed} \\ &= -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} + \vec{a}_{nonspherical} + \vec{a}_{air\ drag} + \vec{a}_{srp} + \vec{a}_{sun,moon} + \vec{a}_{other} \end{aligned} \quad (2-1)$$

여기서 r 은 위성과 지구중심과의 거리, μ 는 지구중력상수 G 와 지구질량 M 을 곱한 표준중력변수이며, 각 섭동가속도 항은 아래 설명과 같다.

- $\vec{a}_{nonspherical}$: 비대칭 중력장에 의한 섭동
- $\vec{a}_{air\ drag}$: 대기 항력에 의한 섭동
- $\vec{a}_{srp}$: 태양풍에 의한 섭동
- $\vec{a}_{sun,moon}$: 태양과 달의 중력에 의한 섭동
- $\vec{a}_{other}$: 지구 주위 행성의 인력, 위성 추력에 의한 섭동 등

1) 비대칭 중력장 모델 : JGM-3

JGM-3(Joint Gravity Model - 3)는 1990년대 까지 일반적으로 널리 사용된 GEM (Goddard Earth Model)에 Topex/Poseidon(TIP) 위성의 SLR 관측 자료와 Doris 위성의 도플러 관측 자료들을 통합하여 개발한 지구중력 모델이다. 본 연구에서는 He. et al.(2017)가 다수 위성을 이용한 시뮬레이션을 통해 J2부터 J15까지 섭동에 의한 장반경의 변화를 비교한 결과, 장반경 값이 J6부터 J15까지 0.01km이하의 매우 작은 차이의 유사한 값으로 수렴함을 확인할 수 있다. 이 연구내용에 따라, 섭동을 반영하여 실제 위성의 궤도운동을 분석하는 제4장의 위성군 궤도유지 연구에서는 JGM-3 모델의 degree와 order를 6x6으로 설정하였다(그림 2.10).

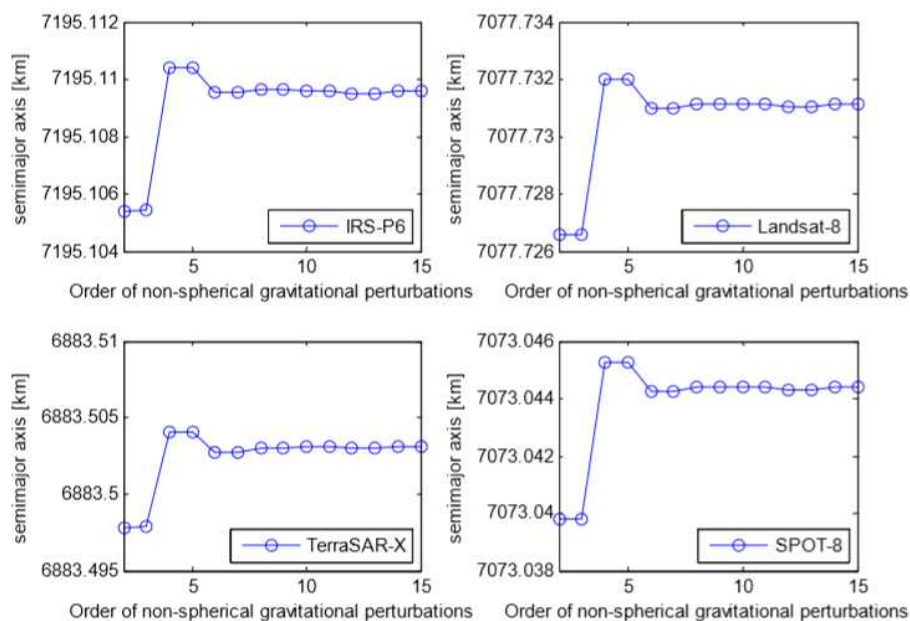


그림 2.10 장반경과 비구형 중력장 섭동 관계(He et al, 2017)

2) 대기 모델 : Jacchia-Roberts

저궤도 위성에 대한 다양한 섭동력 중 대기항력은 중력장에 의한 섭동 다음으로 큰 영향이 된다. 대기모델은 매우 다양한 버전이 발표되었으며, 그중 Jacchia 모델은 우

주동역학 분야에서 지금까지 가장 많이 쓰이는 모델이며, 가장 정밀한 모델 중 하나로 알려져 있다. 그 외 MET, MSIS, CIRA의 다양한 버전의 모델이 있으나, 대부분 Jacchia 모델을 약간씩 변형시킨 것으로 기본 특성은 비슷하다. Jacchia 모델은 90~2500km의 고도에서 대기온도, 밀도, 압력 등에 대한 특성에 대한 값을 정의하며, 외기권의 온도를 결정하기 위해 위치, 시간, 태양활동 및 자기장 활동에 대한 함수로 해석적인 표현을 포함하고 있다.

3) 태양복사압력 : Spherical SRP

우주상황인식 분야 전반에 걸쳐 구형의 태양복사압력 (spherical SRP) 모델은 위성의 궤도결정과 전파에 널리 사용된다. 일부 더 높은 정확도를 위해 비구면 태양복사압력 (non-spherical SRP) 모델의 사용이 필요할 경우도 있으나, 객체를 특성화하는데 매우 정교하고 복잡함에 따른 계산 성능문제와 부정확한 비구형 모델을 사용할 경우 높은 불확실성이 야기된다. 이 때문에 일반적으로 구형 태양복사압력 모델을 적용하며 계산식은 식(2-2)와 같다(Lauchut & Bennett, 2016).

$$a_{srp} = -\nu \frac{p_{sr} C_R A_{sph}}{m} \hat{S} \quad (2-2)$$

여기서, ν , p_{sr} , C_R , A_{sph} , m 은 각각 음영계수(shadow factor), 태양압력계수(solar pressure coefficient), 반사계수(coefficient of reflectivity), 구의 단면면적(Spherical cross-sectional area)와 지구질량이며, $\hat{S}$ 는 지표면에서 태양을 가리키는 방향의 단위 벡터이다.

4) 태양과 달 중력

위성의 고도에 따라 태양과 달의 중력 의한 섭동력은 차이가 있다. 섭동력은 지구, 태양, 달 및 위성의 상대적 거리벡터에 따라 크기가 달라지며 위성의 위치를 정밀하게 구하는 것이 매우 중요하다. 인공위성에 작용하는 태양과 달에 의한 섭동력은 태

양과 달이 위성에 직접적으로 가하는 중력과 지구중심에 달하는 인력의 차이에 해당하는 크기를 가진다. 이러한 섭동 가속도는 식(2-3)의 형태로 정리된다(배종희 등, 2012).

$$\frac{d^2}{dt^2} r_{sun\ moon} = \sum_{i=1}^2 GM_i \left[\frac{r_i - r}{(r_i - r)^3} - \frac{r_i}{(r_i)^3} \right] \quad (i=1 : \text{태양}, i=2 : \text{달}) \quad (2-3)$$

2.4.2 브로우어 평균 궤도요소(Brouwer mean elements)

평균 궤도요소 이론은 진근점 이각 변화와 같은 빠른 움직임의 영향과 J2의 영향으로 인해 발생하는 장반경, 궤도이심률 및 승교점 경도의 변화와 같은 비교적 느린 움직임을 분리하여 수학적으로 근사화하는 이론이다. 이러한 평균 궤도요소는 이체 궤도요소 (two-body elements)와 순간 궤도요소 (osculating element)와 구분이 된다. 이체 궤도요소는 이체운동 방정식에서 파생되기 때문에 섭동에 의한 궤도요소의 영향이 없다. 순간 궤도요소는 섭동 하에서 나타나는 위성의 특정 순간의 궤도요소를 의미한다. 이와 비교하여 평균 궤도요소는 사용자에 의해 지정된 시간간격동안 섭동효과를 평균하여 나타나는 궤도요소를 의미한다. 이러한 평균 궤도요소는 설정한 시간에 걸쳐 평균화되기 때문에 실제요소에 비해 상대적으로 완만하게 변화하는 경향을 나타낸다(Vallado, 2013). 이러한 평균 궤도요소는 위성의 장기적인 운동을 근사하기 때문에 임무계획에 유용하게 쓰이고 있다. 가장 많이 사용되는 평균 궤도요소 이론은 코자이-아이작 (Kozai-Izsak) 이론과 브로우어-리데인 (Brouwer-Lyddane) 이론으로, 두 이론은 모두 빠르게 움직이는 각 변수에 대한 운동의 차등방정식을 평균화하고, 이 평균화된 방정식을 사용하여 서서히 변화하는 궤도요소의 움직임을 예측하는 것이다 (help.agi.com/stk, 2019).

궤도요소의 변화를 라그랑주 행성 방정식 (Lagrange planetary equations)으로 정리하면 식(2-4)와 같이 궤도요소의 시간에 따른 변화율을 구할 수 있다 (Vallado, 2013).

$$\begin{aligned}
\frac{da}{dt} &= \frac{2}{na} \frac{\partial R}{\partial M_o} \\
\frac{de}{dt} &= \frac{1-e^2}{na^2e} \frac{\partial R}{\partial M_o} - \frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2e} \frac{\partial R}{\partial \omega} \\
\frac{di}{dt} &= \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2}\sin(i)} [\cos(i) \frac{\partial R}{\partial \omega} - \frac{\partial R}{\partial \Omega}] \\
\frac{d\omega}{dt} &= \frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2e} \frac{\partial R}{\partial e} - \frac{\cot(i)}{na^2\sqrt{1-e^2}} \frac{\partial R}{\partial i} \\
\frac{d\Omega}{dt} &= \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2}\sin(i)} \frac{\partial R}{\partial i} \\
\frac{dM_o}{dt} &= -\frac{1-e^2}{na^2e} \frac{\partial R}{\partial e} - \frac{2}{na} \frac{\partial R}{\partial a} \\
dt &= \frac{dt}{dM} dM = \frac{1}{n} \left(\frac{r}{a}\right)^2 \frac{1}{\sqrt{1-e^2}} dv
\end{aligned} \tag{2-4}$$

여기서 $a, e, i, \omega, \Omega, M, v$ 는 궤도요소인 장반경, 궤도이심률, 궤도경사각, 근지점 적위, 승교점 경도 및 평균 및 진근점 이각이며, n 은 평균운동을 나타낸다. 또한 R_i 는 중력 포텐셜 함수에 의해 계산된 섭동력으로, 1차 미분(R_1)과 2차 미분(R_2) 및 장주기(R_3)와 단주기(R_4)에 의한 지속항이 구분되며, 각 항은 식(2-5)의 R_1, R_2, R_3, R_4 와 같다(Kozai, 1959).

$$\begin{aligned}
R_1 &= \mu \frac{3J_2 R_\oplus^2}{2a^3} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \sin^2(i) \right) (1-e^2)^{-\frac{3}{2}} \\
R_2 &= -\mu \frac{35J_4 R_\oplus^4}{8a^5} \left(\frac{3}{35} - \frac{3}{7} \sin^2(i) + \frac{3}{8} \sin^4(i) \right) (1-e^2)^{-\frac{7}{2}} \left(1 + \frac{3}{2} e^2 \right) \\
R_3 &= \mu^2 \left[\frac{3}{2} \frac{J_3 R_\oplus^3}{a^4} \left(-\frac{5}{4} \sin^2(i) + 1 \right) e (1-e^2)^{-\frac{5}{2}} \sin(\omega) \right. \\
&\quad \left. - \frac{35J_4 R_\oplus^4}{8a^5} \sin^2(i) \left(\frac{9}{28} - \frac{3}{8} \sin^2(i) \right) e^2 (1-e^2)^{-\frac{7}{2}} \cos(2\omega) \right] \\
R_4 &= \mu \frac{3J_2 R_\oplus^2}{2a^3} \left(\frac{a}{r} \right)^3 \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \sin^2(i) \right) \left(1 - \left(\frac{r}{a} \right)^3 (1-e^2)^{-\frac{3}{2}} \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \sin^2(i) \cos 2(\nu + \omega) \right]
\end{aligned} \tag{2-5}$$

여기서, $R_{\oplus}$ 는 지구반경이며, J_i 는 지구를 i 번만큼 구역을 나눈 때 조화함수 (zonal harmonics)의 섭동으로 발생하는 지구중력 포텐셜을 의미한다. 식(2-5)의 각 섭동 R 을 식(2-4)의 각 궤도요소에 대입하면 계산에 필요한 지속항, 장주기 또는 단주기의 궤도요소 결과를 나타낼 수 있다. 또한 브로우어가 정의한 지속항 (secular term), 장주기 항(long periodic term) 및 단주기 항(short periodic term) 변동에 대한 6개 궤도요소를 식(2-6)을 이용하여 값을 구할 수 있다. 식 (2-6)의 위첨자 ‘ $\cdot$ ’는 평균값, ‘ $\cdot$ ’은 지속항을 의미하고, 아래첨자 ‘0’는 각 궤도요소의 초기값이며, 아래첨자 ‘SP’/‘LP’가 사용된 ‘ Δ ’는 각각 단주기/장주기 항의 변화량을 의미한다(Brouwer, 1959).

$$\begin{aligned}
 a &= \bar{a} + \Delta a_{SP} + \Delta a_{LP}, \quad \bar{a} = a_0 \left[1 - \frac{3R_{\oplus}^2 J_2 \sqrt{1-e_0^2}}{4p^2} (2 - 3\sin^2(i_0)) \right] \\
 e &= e_0 + \Delta e_{SP} + \Delta e_{LP} \\
 i &= i_0 + \Delta i_{SP} + \Delta i_{LP} \\
 w &= w_0 + \dot{w}\Delta t + \Delta w_{SP} + \Delta w_{LP} \\
 \Omega &= \Omega_0 + \dot{\Omega}\Delta t + \Delta \Omega_{SP} + \Delta \Omega_{LP} \\
 M &= M_0 + n\Delta t + \Delta M_{SP} + \Delta M_{LP} \quad (n_0^2 a_0^3 = \mu)
 \end{aligned} \tag{2-6}$$

본문의 제4장에서 위성군 궤도유지를 위한 연구에서는 궤도요소 중 장반경 값에 한하여 브로우어 평균 장반경을 적용한다. 이후 제4장의 연구에서 나타나는 것처럼 실제 우주환경에서 위성의 임무를 고려할 때 다양한 섭동의 영향으로 위성 궤도요소들의 변화가 나타나는데, 특히 실제 장반경의 경우 짧은 주기로 변화의 범위가 크게 나타나 위성의 궤도운동을 제어하기 위한 파라미터로 적합하지 않았다. 이에 따라 위성의 궤도요소 중 장반경에 한하여 브로우어 평균 장반경의 결과를 사용하였다. 식(2-6)의 장반경(a)에 관한 식 $a = \bar{a} + \Delta a_{SP} + \Delta a_{LP}$ 으로 살펴보면, $\bar{a}$ 는 지속항(secular term)에서 계산된 평균값이고, Δa_{SP} 는 설정된 기간에서의 단주기 항(short periodic term)의 변화량이며, Δa_{LP} 는 장주기 항(long periodic term)에서 계산된 장반경의 변화량이다. a 는 이 3가지 항에서 사용자에 의해 선택된 각 항들의 총 합으로 예를 들

여 단주기적 위성의 장반경을 구하고자 한다면, $a = \bar{a} + \Delta a_{SP}$ 와 같이 지속 항과 단주기 항을 합하면 된다. 식(2-7)은 식(2-4)~(2-5)를 이용하여 정리한 단주기에서의 장반경 변화량의 예이다.

$$\begin{aligned}
 \Delta a_{SP} = \frac{J_2 R_{\oplus}^2}{a} & \left[\left(\frac{a}{r} \right)^3 - \frac{1}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} \right. \\
 & \left. + \left(-\left(\frac{a}{r} \right)^3 + \frac{1}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}} + \left(\frac{a}{r} \right)^3 \cos(2\omega + 2\nu) \right) \frac{3\sin^2(i)}{2} \right]
 \end{aligned} \quad (2-7)$$

브로우어는 띠 조화함수(zonal harmonics)로부터 3가지의 궤도요소인 장반경(a)과, 궤도 이심률(e) 및 궤도 경사각(i)의 지속적인 변화가 없는 것으로 정의함에 따라 실제 장주기에서의 변화량 Δa_{LP} 는 '0'가 된다.(Vallado, 2013)

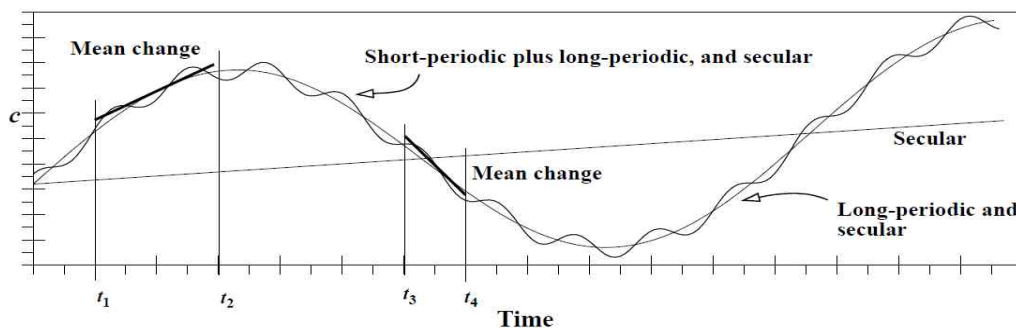


그림 2.11 궤도요소에 대한 섭동력의 영향(Vallado, 2013)

브로우어 평균 궤도요소는 단주기 평균 궤도요소와 장주기 평균 궤도요소로 구분된다. 그림 2.11에서 C 는 일반적인 궤도요소를 의미하며, 약간의 경사를 가진 직선은 지속적인 효과를 의미한다. 큰 진동을 가진 곡선은 지속적인 효과와 장주기 효과를 합한 것이고, 작은 진동곡선은 단주기 효과를 나타낸다. 일반적으로 단주기와 장주기로 나누는 기준은 인공위성이 지구를 공전하는 1회의 궤도주기이다. 예를 들면 500km 고도의 위성에 대한 단주기 효과는 최대 약 100분의 기간에 따라 변하는 것이고, 지구

동기궤도 위성에 대한 단주기 효과는 최대 24시간이라는 것을 의미한다.

또한 궤도요소의 상대 변화율의 빠르기에 따라 단주기 또는 장주기로 구분해야 하는데, 진근점 이각과 평균근점 이각처럼 한 번의 궤도운동 중에 섭동이 없는 경우에도 빠르게 변화하는 궤도요소는 단주기 효과를 적용하고, 장반경과 궤도 이심률 및 경사각 등과 같이 섭동이 없는 상태에서 변화가 없는 궤도요소는 장주기 효과를 적용한다(Vallado, 2013).

본 연구에서는 STK와 GMAT에서 공통적으로 사용하는 브로우어-리데인(이하 브로우어) 이론을 통해 구한 평균 궤도요소인 브로우어 평균 장반경을 사용하였다. 실제 우주환경에서 다양한 섭동에 의한 인공위성의 실제 장반경 변화가 제어 가능한 범위 이상으로 발생하는 문제로 인해, 이를 해결하고 보다 정확한 제어방법을 찾기 위해 궤도요소 중 장반경 값에 한하여 브로우어 평균 궤도요소 이론을 적용하였다. 기타 궤도요소는 실제 시뮬레이션을 통해 계산된 값을 이용하였다.

제 3 장 위성군 설계

3.1 위성군 설계를 위한 조건 설정

앞의 1장 2절에서 기술한 것과 같이 본 연구의 목적은 한반도 주변 주요지역에 대한 관측을 위한 위성군 설계이며 일정기간 동안 관심지역에 대한 재방문주기와 탐색완료 시간 기준을 충족하는 것을 목표로 한다. 위성군 설계를 위한 조건들은 아래와 같다.

1) 대상 지역 및 크기

전통적·잠재적 위협에 대한 감시능력을 분석하기 위해 그림 3.1과 같이 한반도 중심 반경 1000km 범위 내 각 국의 전략거점 등 9곳을 선정하였다. 9곳은 다수의 오픈 소스에서 제공하는 주요군사기지 및 핵심무기체계가 위치하고 있는 것으로 확인된 지역이다. 실제 각 지역은 통상 반경 3~5km로 협소하였지만, 주요 위협수단의 이동 등 동향까지 감시하기 위해 대상 지역범위를 50km^2 으로 설정하였다.

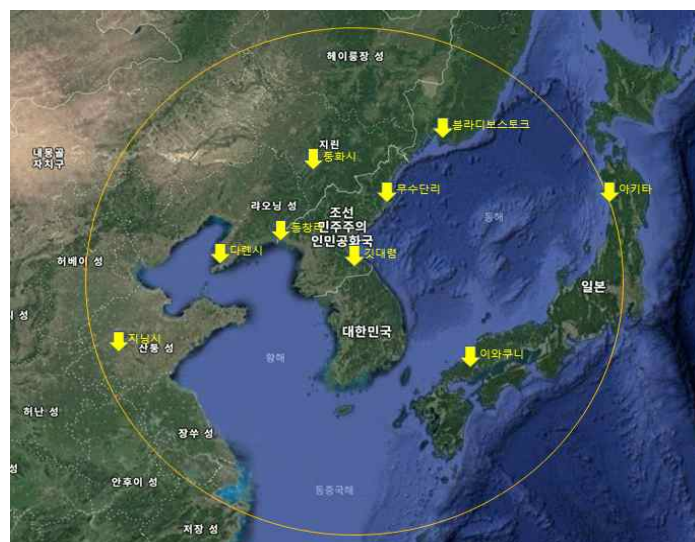


그림 3.1 서울 중심 반경 1000km 이내 주변국 주요지점 (박상영, 2018)

2) 위성군 고도 및 탑재체

초소형 위성군 배치 고도는 실제 해상도 구현 수준을 고려하였다. 향후 우리가 제작할 초소형 위성의 모델로 현재 운영중인 Flock(Dove)과 ICEYE-X1위성의 제원과 각각에 탑재된 EO와 SAR 탑재체 성능을 준용하여, 고도는 400~500km 고도범위에서 연구를 진행하였다. Flock(Dove)위성과 ICEYE-X1 위성의 주요제원은 표 3.1, 표 3.2와 같다(eoportal directory/Campbell, 2015)

표 3.1 Flock(Dove) 위성(EO) 주요 제원(directory.eoportal.org/flock-1)

	GSD	Swath width	FOV(Rectangular)	기타
제원	2.7~3.2m	24.6km	HFOV : 21.8km, 3° VFOV : 14.5km, 2°	Orbit : 420km Size : 3U Mass : < 5.5kg Inclination : 52°

※ GSD : Ground Sample Distance, FOV : Field Of View

표 3.2 ICEYE-X1 위성(SAR) 주요 제원(Campbell, 2015)

	Resolution	Swath width	Incidence Angle	기타
제원	10 x 10m	200km	10° - 55°	Orbit : 494 x 506km Size : 70cm x 60cm (Antena deploy, 3.25m) Mass : 70kg

3) 위성 개수

미국 국방부에서는 초소형 위성군을 이용한 초소형 전술위성체계를 구축하기 위한 시범사업을 진행하고 있다. 이 사업의 비용은 약 30대 수준의 위성을 개발·양산 및 발사하는데 2000~3000억 원으로 추정되며, 이는 우리의 군 정찰위성 사업에서 5대의 위성을 제작 및 발사 비용인 약 1조 2000억 원에 비해 적다(동아, 디지털타임스 등). 물론

각 사업에 발생하는 세부 비용을 자세하게 확인할 수는 없으나, 초소형 위성은 개발에 드는 비용을 제외하면 실제 대당 가격은 중대형 정찰위성과 비교하여 매우 적을 것으로 예상된다. 이러한 미국의 현황 분석과 재방문주기 등의 성능을 동시에 고려할 때 최소 20대에서 30대 수준의 초소형 위성을 운영하는 것을 기준으로 하였다. 본 연구에서는 현 시점에서 개발에 투자될 비용을 예상할 수 없기 때문에, 위커 델타 위성군 설계를 고려하여 궤도면 당 배치되는 위성수가 같은 위성 20대와 30대를 가정하였다.

4) 성능지수(재방문주기, 탐색완료 소요시간)

성능지수는 앞선 2장 3절에서 설명한 것과 같이, 연구의 목적과 사용자의 요구에 따라 재방문주기 30분 이내, 탐색완료 소요시간 1시간 이내로 설정하였다. 재방문주기 기준은 가장 짧은 시간 위협이 되는 전통적 위협의 활동 시간을 고려하였고, 탐색완료 소요시간은 재방문주기와 탐체체의 성능에 따라 나타나는 결과와 수집된 정보를 분석하는 능력을 근거로 하였다. 최근 정보 분석을 통해 나타나는 위협 무기체계 성능을 고려하면 30분 및 1시간의 기준보다 더 단축시킬 필요도 있으나, 지금까지 분석된 능력을 고려하여 작전수행에 필요한 수준의 성능지수로 설정하였다.

5) 위커 델타 위성군 설계위한 파라미터 설정

위커 델타 설계방법에 필요한 3개의 파라미터는 총 위성의 수(t), 운용 궤도면 수(p), 인접 궤도 간 위상차(f)이며 추가하여 궤도 경사각(i)은 운용자에 의해 지정된다. 본 연구에서는 한반도 중심 반경 1000km 범위영역에 위치하는 모든 지역에 대해 성능지수를 만족해야하기 때문에 최적의 궤도 경사각(i)을 포함한 총 4개의 파라미터를 이용한다. 연구는 조합 가능한 모든 경우에 대해 분석하였고, 각 파라미터는 표 3.3과 같다. 궤도 경사각은 대상 지역의 위도를 기준으로 각각 3가지 경사각을 적용한다. 예를 들어 북한지역의 동창리의 위도가 N39인 경우 40°, 45°, 50° 3가지 경우이며, 남단과 북단의 경우는 35°와 55°로 대체한다.

표 3.3 위커 설계에 적용한 파라미터

궤도 경사각 (i)	총 위성 수 (t)	궤도면 수 (p)	위상 차 (f)
(35° 40° 45° 50° 55°)	20대	2	0, 1
		4	0 ~ 3
		5	0 ~ 4
		10	0 ~ 9
	30대	3	0 ~ 2
		5	0 ~ 4
		6	0 ~ 5
		10	0 ~ 9
		15	0 ~ 14

위의 파라미터 조합을 통해 최적 경사각을 산출하고, EO 위성과 SAR 위성 및 두 종류의 위성을 각 궤도면에 혼합하여 배치한 경우에 대해 분석한다.

3.2 성능지수 분석위한 위성군 설계 구분

한반도 주변지역에 대한 위성군의 궤도 경사각을 찾기 위해 먼저 서울을 목표로 한 위성군 설계를 하였다. 먼저 서울 중심 직경 50km 대한 위성군 배치 결과를 확인하고, 전체지역으로 확장한 궤도 경사각을 분석하는 순서로 진행한다. EO 위성은 Planet사의 Dove위성의 성능 및 장비제원을 준용하며, 실제 촬영위한 자세기동이 불가능한 3U Dove위성의 vertical FOV 2° 경우와, 촬영위한 자세기동이 가능한 6U Dove위성의 두 가지 경우를 설정하였다. SAR 위성은 ICEYE사의 ICEYE-X1위성의 성능 및 장비제원을 사용하였다. 추가하여 EO위성과 SAR위성을 한 궤도면에 동시 운영하는 경우를 분석하였고, 궤도면 당 한 대의 EO위성을 배치하는 것을 가정하였다. 위성

시뮬레이션은 AGI의 STK를 이용하였고, 전파기는 J2 섭동(perturbation)을 사용하였다. 기간은 2025. 1. 1. 12:00 부터 2025. 6. 30. 12:00 까지 6개월간이다.

- Case #1 : 3U EO 위성군

3U 위성은 Dove위성과 동일하며, 촬영위한 자세기동이 불가하다. 지구 중심방향으로 고정되어 있는 촬영장비의 축을 기준으로 형성된 FOV에 의해 1회 방문 시 약 22km 폭을 촬영할 수 있다. 20대와 30대를 이용한 시뮬레이션 결과는 표 3.4, 표 3.5와 같다.

- Case #2 : 6U EO 위성군

6U 위성은 촬영위한 자세기동이 가능하도록 하는 초소형 위성용 자세제어 구동기를 탑재한 것을 가정하였다. 자세제어를 통해 위성 진행경로 방향에서 좌·우로 최대 $\pm 30^\circ$ 까지 FOV가 확장되어 3U에 비해 넓은 관측폭을 가진다. 20대와 30대를 이용한 결과는 표 3.6, 표 3.7과 같다.

- Case #3 : SAR 위성군

SAR 위성의 입사각(incidence angle)의 범위에 따라 주사폭(swath width)의 크기가 결정된다. 사용된 장비의 주사폭은 탐색하고자하는 지역의 범위보다 크기 때문에 한번의 경로이동으로 전체지역 촬영을 완료할 가능성이 높으나, 촬영위치에 따라 범위의 차이가 발생할 수 있기 때문에, 탐색완료 소요시간은 재방문주기에 비해 긴 시간이 소요된다. 20대와 30대를 이용한 결과는 표 3.8, 표 3.9와 같다.

- Case #4 : EO/SAR 혼합 위성군

기상 및 해상도 등의 복합적 이유로 인해 전천후 위성운영을 모사하기 위해 EO와 SAR 위성을 혼합하여 배치하며, 궤도당 EO위성을 한 대씩 배치한다. 예를 들어 위성 30대를 6개 궤도면으로 설계할 경우, 한 궤도는 5대의 SAR, 1대의 EO위성이 배치된다. Case #1~#3의 설계방법의 경우와 비교하며, 결과는 표 3.12와 같다.

표 3.4 3U 20대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i) p : t/p : f *	2:10:0		2:10:1	
	Revisit**	TTCbR***	Revisit	TTCbR
40°	1355	3993	1344	4252
45°	2225	8835	2335	7686
50°	2890	9223	2905	9058

변수(i) p : t/p : f	4:5:0		4:5:1		4:5:2		4:5:3	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	1210	4723	1347	4228	1354	4509	1358	4005
45°	2184	8189	2349	8326	2279	9513	2294	8636
50°	2896	9475	3081	12381	2911	8795	3013	11858

변수(i) p : t/p : f	5:4:0		5:4:1		5:4:2		5:4:3		5:4:4	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	1368	5381	1365	5595	1357	5858	1363	5233	1237	6584
45°	2345	9302	2344	9769	2298	8067	2327	8356	1914	10132
50°	2806	9282	2728	9360	2736	9589	2868	9966	2472	16309

변수(i) p : t/p : f	10:2:0		10:2:1		10:2:3		10:2:5		10:2:7		10:2:9	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	1351	5358	1360	6516	1353	8546	1331	6868	1349	4423	1370	3765
45°	2342	7004	2457	13235	2296	13906	2607	11280	2232	6988	2330	8830
50°	2946	6268	2943	8110	2982	7424	2950	6165	2321	16410	2955	6317

* 'p' : 궤도면 수, 't/p' : 총 위성 수/궤도면 수(=궤도당 위성 수), 'f' : 위상 차
 ** Revisit : 재방문주기(시간)
 *** TTCbR : 탐색완료 소요시간(Time To Coverage by Region)

표 3.5 3U 30대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i)	p : t/p : f		3:10:0		3:10:1		3:10:2	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	907	3238	904	4081	907	3569		
45°	1547	6996	1528	7097	1551	7146		
50°	1965	6010	1952	7953	1922	8319		

변수(i)	p : t/p : f		5:6:0		5:6:1		5:6:2		5:6:3		5:6:4	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	914	5798	909	3395	912	3176	911	3995	902	5833		
45°	1550	7346	1540	5214	1550	7228	1551	7429	1523	7950		
50°	1976	6869	1742	7990	1949	6878	1992	5905	1995	5534		

변수(i)	p : t/p : f		6:5:0		6:5:1		6:5:2		6:5:3		6:5:4		6:5:5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	914	2899	901	2877	801	3547	903	2925	910	2900	906	3994		
45°	1489	7593	1549	6930	1466	8344	1500	7778	1499	7645	1517	8043		
50°	1873	8054	1928	8050	1915	8481	2000	8309	1996	8354	2020	8333		

변수(i)	p : t/p : f		10:3:0		10:3:1		10:3:3		10:3:5		10:3:6		10:3:7		10:3:9	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	916	2667	850	2958	911	4979	915	2823	911	2900	907	2879	905	5582		
45°	1556	5852	1406	10065	1444	8393	1435	7815	1499	7981	1502	8525	1443	10000		
50°	2002	8334	1988	8561	2017	8730	2002	8559	2037	8893	2024	9098	2017	10371		

변수(i)	p : t/p : f		15:2:0		15:2:1		15:2:3		15:2:6		15:2:9		15:2:12		15:2:14	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	896	1861	904	3569	907	5842	904	6174	908	3623	913	3249	912	2129		
45°	1568	5054	1534	6518	1556	5387	1571	5743	1593	6111	1642	5822	1606	6269		
50°	1839	8222	1859	8243	2002	8333	2056	8558	1998	8350	2038	9081	2096	8974		

표 3.6 6U 20대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i) p : t/p : f	2:10:0		2:10:1	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	35	130	35	130
45°	69	151	69	151
50°	90	159	90	169

변수(i) p : t/p : f	4:5:0		4:5:1		4:5:2		4:5:3	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	35	47	35	45	35	47	35	47
45°	68	123	69	123	69	123	69	124
50°	89	131	89	131	89	131	89	132

변수(i) p : t/p : f	5:4:0		5:4:1		5:4:2		5:4:3		5:4:4	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	35	40	35	41	35	40	35	40	35	41
45°	69	75	70	101	69	102	69	101	69	102
50°	90	102	91	103	91	119	91	93	127	142

변수(i) p : t/p : f	10:2:0		10:2:1		10:2:3		10:2:5		10:2:7		10:2:9	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	35	49	35	44	35	47	34	43	35	44	35	43
45°	70	74	70	58	70	70	70	77	70	75	70	74
50°	90	101	90	69	91	96	90	98	91	92	92	94

표 3.7 6U 30대 EO 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i) p : t/p : f	3:10:0		3:10:1		3:10:2	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	23	71	23	72	23	72
45°	46	103	46	103	46	103
50°	59	149	59	148	59	149

변수(i) p : t/p : f	5:6:0		5:6:1		5:6:2		5:6:3		5:6:4	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	23	34	22	34	23	34	23	34	23	34
45°	46	94	46	94	46	94	46	94	46	94
50°	60	112	60	112	60	112	60	112	60	113

변수(i) p : t/p : f	6:5:0		6:5:1		6:5:2		6:5:3		6:5:4		6:5:5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	23	38	23	38	23	37	23	38	23	38	23	38
45°	46	50	46	50	46	49	46	50	46	50	46	49
50°	60	62	60	61	60	61	60	63	61	64	60	63

변수(i) p : t/p : f	10:3:0		10:3:1		10:3:3		10:3:5		10:3:6		10:3:7		10:3:9	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	23	41	23	40	23	38	23	38	24	39	23	40	23	40
45°	46	51	46	49	46	50	46	50	46	51	46	50	46	50
50°	60	67	60	67	60	67	60	67	60	69	60	70	60	68

변수(i) p : t/p : f	15:2:0		15:2:1		15:2:3		15:2:6		15:2:9		15:2:12		15:2:14	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	23	37	23	35	23	37	23	39	23	38	23	40	23	35
45°	46	54	50	50	47	50	47	52	47	56	49	57	48	51
50°	60	73	65	73	65	73	65	74	66	74	66	73	63	73

표 3.8 20대 SAR 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i)	p : t/p : f	2:10:0		2:10:1	
		Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R
35°		29	175	29	174
40°		23	104	23	104
45°		30	91	30	91
50°		40	111	40	111

변수(i)	p : t/p : f	4:5:0		4:5:1		4:5:2		4:5:3	
		Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R
35°		30	38	30	38	30	39	30	38
40°		23	31	23	30	23	32	23	31
45°		30	63	30	63	30	63	30	63
50°		40	91	40	90	40	90	40	90

변수(i)	p : t/p : f	5:4:0		5:4:1		5:4:2		5:4:3		5:4:4	
		Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R
35°		30	32	30	32	30	32	30	32	30	32
40°		23	25	23	26	23	27	23	26	23	25
45°		30	54	30	55	32	56	30	56	30	55
50°		41	66	40	64	40	65	40	64	40	64

변수(i)	p : t/p : f	10:2:0		10:2:1		10:2:3		10:2:5		10:2:7		10:2:9	
		Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R	Revisit	TTcB _R
35°		30	40	30	39	30	38	30	39	29	42	29	43
40°		23	28	23	25	23	27	23	27	23	30	23	31
45°		29	46	30	44	30	45	30	43	30	42	30	47
50°		41	81	40	52	40	69	41	51	40	62	40	50

표 3.9 30대 SAR 위성군 재방문주기 및 탐색완료 소요시간 [단위 : 분(min)]

변수(i)	p : t/p : f	2:15:0		2:15:1		변수(i)	p : t/p : f	3:10:0		3:10:1		3:10:2	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR			Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°		20	172	20	172	35°		20	73	20	73	20	73
40°		15	101	15	101	40°		15	27	15	28	15	27
45°		20	88	20	88	45°		20	48	20	48	20	48
50°		27	108	27	108	50°		27	106	27	106	27	106

변수(i)	p : t/p : f	5:6:0		5:6:1		5:6:2		5:6:3		5:6:4	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°		20	27	20	27	20	27	20	27	20	27
40°		15	18	15	18	15	18	15	18	15	18
45°		20	50	20	50	20	49	20	49	20	49
50°		27	37	27	37	27	38	27	37	27	38

변수(i)	p : t/p : f	6:5:0		6:5:1		6:5:2		6:5:3		6:5:4		6:5:5	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°		20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21
40°		15	15	15	16	15	16	15	16	15	15	15	16
45°		20	20	20	21	20	21	20	21	20	20	20	20
50°		25	27	25	27	25	26	25	26	25	26	25	27

변수(i)	p : t/p : f	10:3:0		10:3:1		10:3:3		10:3:5		10:3:6		10:3:7		10:3:9	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°		20	23	20	22	20	22	20	23	20	24	20	26	20	24
40°		15	16	15	16	15	17	15	17	15	18	15	20	15	18
45°		20	30	20	29	20	32	20	29	20	30	20	30	20	31
50°		27	36	27	35	27	36	27	35	27	36	27	36	27	36

변수(i)	p : t/p : f	15:2:0		15:2:1		15:2:3		15:2:6		15:2:9		15:2:12		15:2:14	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°		20	28	20	25	20	22	20	22	20	23	20	30	20	32
40°		15	21	15	18	15	17	16	22	15	17	15	23	15	26
45°		19	32	20	31	20	33	23	34	20	34	20	34	20	36
50°		27	38	27	35	27	40	39	40	27	36	27	34	27	38

3.3 탑재체에 따른 초소형 위성군 설계

3.3.1 EO 위성군

표 3.10은 서울지역에 대한 3U(Case #1)와 6U(Case #2) EO위성 20대와 30대로 설계한 경우 중 각 각의 경우에서 가장 좋은 성능지수(평균 재방문주기와 평균 탐색완료 소요시간)를 나타낸 설계결과이다. 서울을 중심으로 한 모든 경우에서 궤도 경사각은 40° 가 가장 적절한 것으로 분석된다. 앞의 표 3.4와 표 3.5에서 보는 것과 같이 위상차에 따른 성능지수의 주요 결과 값은 설계 패턴에 따라 3U 20대를 40° 궤도경사각으로 설계한 경우 재방문주기가 최대 160분, 30대의 경우 재방문주기가 최대 110분의 차이를 보이고, 6U의 20, 30대의 경우 재방문주기가 최대 2분이내의 차이를 나타냈다. 3U 제원으로 위성군을 설계할 경우 EO 탑재체의 FOV(Field Of View)가 2° 로 제한되어 13~20시간의 매우 큰 재방문주기를 보이며 이는 군 정찰위성을 보완하기 위한 역할을 수행하기에는 시간적인 면에서 적절하지 않은 것을 알 수 있다.

표 3.10 3U와 6U 최소 재방문주기의 파라미터

구 분	총 위성 수 (t)	궤도 경사각 (i)	궤도 면 수 (p)	궤도당 위성 수 (t/p)	위상차 ($f/\Delta U$)	재방문 주기 (min)	탐색완료 평균시간 (min)
Case1(3U)	20	40°	4	5	0/ 0°	1210	4723
	30	40°	6	5	2/ 24°	801	3547
Case2(6U)	20	40°	10	2	5/ 90°	34	43
	30	40°	5	6	1/ 12°	23	37

FOV가 2° 에서 60° 로 증가된 6U의 경우 3U에 비해 재방문주기와 탐색완료 소요시간의 상당한 단축이 가능하다. 궤도 경사각 40° , 30대로 위성군을 설계할 때 30분 이내 표적 재방문이 가능하고, 탐색완료 소요시간 역시 1시간 이내를 만족하였다. 또한 20대 위성을 운용할 때에도 평균 35분의 재방문주기를 가지나, 실제 준 실시간으로

표적지역에 대한 감시 목적에는 적합하지 않았다. 20대를 사용하는 설계에서는 재방문주기를 기준으로 할 때 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘10 : 2 : 5’ 일 때, 30대를 사용할 때는 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘5 : 6 : 1’ 일 때 가장 좋은 결과를 나타내었다. 결론적으로 EO 위성으로 위성군을 구축하게 된다면, 20대 보다 많은 수의 위성이 필요하며 최소 FOV 60°를 구현할 수 있는 자세제어 기능을 구비해야 함을 알 수 있다.

3.3.2 SAR 위성군

표 3.11은 SAR위성 20대와 30대로 설계한 경우 중 성능지수(재방문주기, 탐색완료 소요시간)를 만족하는 설계결과이다. 표 3.8과 같이 20대의 경우 궤도경사각 50°로 설계한 경우를 제외하면 재방문주기를 모두 만족하고 있으며, 40°의 궤도경사각일 경우 2개의 궤도면 설계 즉 2 : 10 (p : t/p)를 제외한 모든 경우에서 탐색완료 소요시간 목표까지 만족하고 있다. SAR 위성의 입사각의 범위가 FOV 60°의 6U EO 위성이 촬영할 수 있는 범위에 비해 넓기 때문에 상대적으로 관측 폭(면적)이 넓어져 성능지수의 단축이 가능하다. 20대의 경우 4/5/10개 궤도면으로 설계할 때 평균 23분의 재방문시간과 탐색완료에 30분 이내 시간이 소요됨을 알 수 있다. 30대의 경우는 2개 궤도면으로 설계할 때와 35°, 50° 궤도경사각의 3개 궤도면으로 설계할 경우를 제외하고 모든 경우에서 성능지수를 만족하였다. 그중 궤도 경사각이 40°으로 설정하였을 때 가장 짧은 재방문주기와 탐색완료 소요시간을 나타냈으며, 초 단위까지 비교하면 20대를 사용할 경우 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘5 : 4 : 4’일 때, 30대를 사용할 경우 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘6 : 5 : 4’ 일 때가 가장 좋은 결과를 나타내었다(표 3.11)

표 3.11 SAR 위성의 최소 재방문주기를 만족하는 파라미터

구 분	총 위성 수 (t)	궤도 경사각 (i)	궤도 면 수 (p)	궤도당 위성 수 (t/p)	위상차 (f/ΔU)	재방문 주기 (min)	탐색완료 평균시간 (min)
Case3(SAR)	20	40°	5	4	4/72°	23	25
	30	40°	6	5	4/48°	15	15

3.3.3 혼합 위성군

SAR와 EO위성을 같은 궤도에 동시 배치한 경우 설계 값은 표 3.12와 같다. SAR 위성군 설계에서 가장 짧은 성능지수를 나타낸 설계값을 적용하여, SAR 위성으로만 구성된 위성군의 결과와 비교하였다. 단, 동일궤도를 모사하기 위해 EO 위성의 궤도 고도를 500km로 상향하였다.

표 3.12 EO, SAR위성 동일궤도 배치 시뮬레이션 파라미터

위성군 배치						기타 제원
	p	t/p	f	궤도당 위성개수		
				SAR	EO	
20대	5	4	4	3	1	• 탐색구역 - 서울중심 직경50km • 궤도경사각(i) : 40° • 위성 고도 : 500km • EO FOV : 60° • SAR incidence angle - 10°~55°
30대	6	5	4	4	1	

표 3.13 SAR 및 혼합 설계, 최소 재방문주기를 만족하는 파라미터

단위 : 분(min)

변수(i) \ p : t/p : f		5 : 4 : 4 (20대)		6 : 5 : 4 (30대)	
		Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	SAR	23	25	15	15
	혼합	24	28	16	21

표 3.13과 같이 두 경우의 결과 중 30대를 이용한 설계를 비교하면, 혼합하여 설계한 경우는 SAR 위성만 사용했을 때 보다 재방문주기는 1분, 탐색완료 소요시간은 6분 정도 증가 하였으나 전체 성능지수는 두 결과 모두 만족하였다. 이와 같은 적은 범위의 시간 증가는 결국 탑재체가 매회 표적 방문 시에 관측할 수 있는 범위의 차이에 의해서 발생된 것으로 분석된다.

3.4 궤도 경사각

제3장 1절에서 기술한 한반도 주변 주요지역 9곳은 서울 중심 반경 1000km내에 위치하고 있다. 9곳 중 가장 남단은 일본 이와쿠니로 북위 34.2°에 위치하고 있으며, 북단은 러시아 블라디보스톡으로 북위 43.1°에 위치하고 있다. 중심부인 서울(북위 37.3°)을 관측할 경우, 앞 절에서 기술한 것과 같이 EO 및 SAR 위성군 모두 궤도 경사각 40°에서 가장 좋은 성능지수를 보였다. 위성군을 설계할 때 9곳 전체를 포괄하여 관측할 수 있는 궤도 경사각을 선정해야 한다. 전체 지역에 대한 최적의 궤도 경사각을 산출하기 위해 위성 30대로 가장 좋은 결과를 보인 궤도 설계인 EO는 5개 궤도면, SAR는 6개 궤도면 기준으로 시뮬레이션을 진행하였다. 표 3.14(1)~3.14(3)는 SAR 위성을 35°에서 55°사이를 5° 단위로 구분하여 시뮬레이션 한 결과이며, 지역의 위도에 따라 41° 이상 지역은 40°~55°, 미만 지역은 35°~50°로 나누어 4개의 궤도 경사각에 대한 결과이다.

그림 3.2부터 그림 3.4는 SAR 위성군을 이용한 9곳 지역 중 남단, 중앙, 북단에 위치한 이와쿠니, 서울, 블라디보스톡에 대한 성능지수 결과이다. 앞의 30대 위성을 사용하여 가장 좋은 성능지수를 나타낸 6개 궤도면에 각 5대를 배치한 설계결과를 이용하여 비교하였다. 보다 자세한 비교를 위해 6개 궤도면에서 설정할 수 있는 위성 간 위상차 경우의 수를 전체 비교하였다. 즉 'p : t/p : f'를 '6 : 5 : 0'부터 '6 : 5 : 5'까지 모두 비교하였다. 마찬가지로 그림 3.5부터 그림 3.7까지 EO 위성군의 설계는 30대 EO 위성을 사용하였을 때 가장 좋은 결과를 나타낸 5개 궤도면에 각 6대씩 배치한 경우의 위상차를 '1'부터 '4'까지의 모든 경우에 대해 비교하였다. SAR 위성군 설계는 그림 3.2부터 그림 3.4에서와 같이 설정한 기준 성능지수 목표는 이와쿠니를 50° 경사각으로 관측하는 경우를 제외하고 모두 만족하고 있다. 또한 궤도 경사각에 따른 재방문주기와 탐색완료 소요시간의 추이를 확인할 수 있는데, 이와쿠니와 서울은 궤도 경사각 40°에서, 블라디보스톡은 45°에서 가장 짧았다. 9곳 전체지역으로 확장하여 확인한 결과는 다음과 같다. 북위 41° 이상에서는 45°, 북위 34°이상 41° 미만지역은 40°에서 가장 짧은 성능지수를 보였다.

표 3.14(1) 궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수 [단위 : 분(min)]

1. 북한 동창리 [N 39.660006, E 124.705595]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	24	49	24	48	24	48	24	48	24	49	24	49
40°	15	17	15	16	15	16	15	16	15	17	15	17
45°	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	19	20
50°	24	29	24	28	24	28	24	28	24	28	24	29

2. 북한 무수단리 [N 40.857039, E 129.665506]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	34	55	34	54	34	55	34	54	34	54	34	54
40°	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
45°	17	18	17	17	17	18	17	18	17	17	17	18
50°	24	29	24	29	24	29	24	29	24	29	24	30

3. 북한 깃대령 [N 38.934968, E 127.682484]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	23	41	23	42	23	42	23	42	23	42	23	41
40°	15	17	15	17	15	18	15	18	15	18	15	17
45°	20	20	20	21	20	20	20	20	20	21	20	21
50°	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

표 3.14(2) 궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수 [단위 : 분(min)]

4. 중국 지닝시 [N 35.414121, E 116.588271]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	19	22	19	22	19	23	19	23	19	22	19	22
40°	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16
45°	22	25	22	25	22	25	22	25	22	26	22	26
50°	28	30	28	31	28	31	28	30	28	30	28	30

5. 중국 다롄시 [N 38.911879, E 121.614840]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	23	42	23	43	23	43	23	43	23	43	23	42
40°	15	16	15	17	15	17	15	16	15	17	15	16
45°	20	21	20	22	20	21	20	22	20	22	20	21
50°	25	25	25	25	25	25	25	26	25	26	25	25

6. 중국 퉁화시 [N 42.052625, E 125.740624]

변수(i) p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	17	19	17	19	17	19	17	18	17	18	17	19
45°	16	17	16	17	16	17	16	16	16	16	16	17
50°	19	25	19	26	19	26	19	25	19	25	19	25
55°	27	41	27	41	27	41	27	40	27	40	27	40

표 3.14(3) 궤도 경사각에 따른 주요지역 관측 성능지수 [단위 : 분(min)]

8. 일본 아키타 [N 39.719716, E 140.129522]

변수(i) \ p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	25	51	25	51	25	51	25	50	25	50	25	51
40°	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16
45°	15	17	15	18	15	18	15	18	15	17	15	17
50°	25	31	25	30	25	31	25	31	25	30	25	31

9. 일본 이와쿠니 [N 34.204252, E 132.224770]

변수(i) \ p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
35°	20	58	20	59	21	59	21	59	20	58	20	58
40°	14	21	15	21	15	21	15	21	14	21	14	21
45°	24	37	24	38	25	38	24	37	24	37	24	37
50°	30	44	30	44	31	44	31	45	30	44	30	44

10. 러시아 블라디보스톡 [N 43.119729, E 131.903284]

변수(i) \ p : t/p : f	6 : 5 : 0		6 : 5 : 1		6 : 5 : 2		6 : 5 : 3		6 : 5 : 4		6 : 5 : 5	
	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR	Revisit	TTCbR
40°	22	26	22	26	22	27	23	27	22	27	22	26
45°	16	19	16	19	16	19	16	20	17	20	16	19
50°	17	21	17	21	17	22	18	22	18	22	17	22
55°	25	38	25	38	25	39	26	39	25	38	25	38

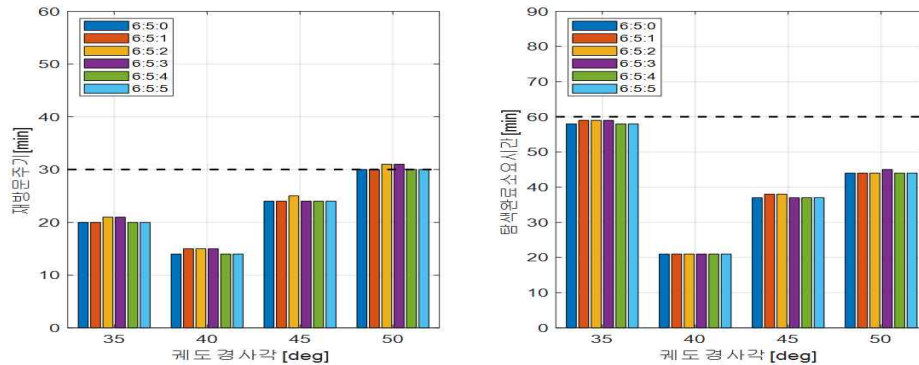


그림 3.2 SAR위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(이와쿠니) 궤도경사각 40°일 때 재방문주기와 탐색완료 소요시간이 가장 작게 나타남. 이하 그림 3.3~3.7에서 EO/SAR 위성은 이와쿠니와 서울에서는 40°, 블라디보스톡은 45°에서 가장 좋은 성능지수를 보임

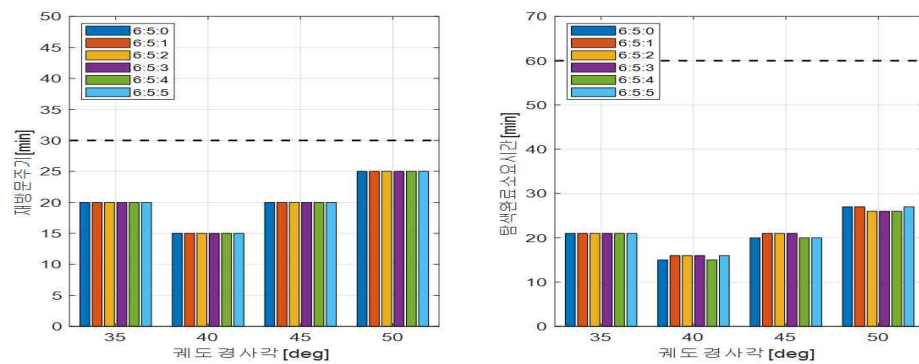


그림 3.3 SAR위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(서울)

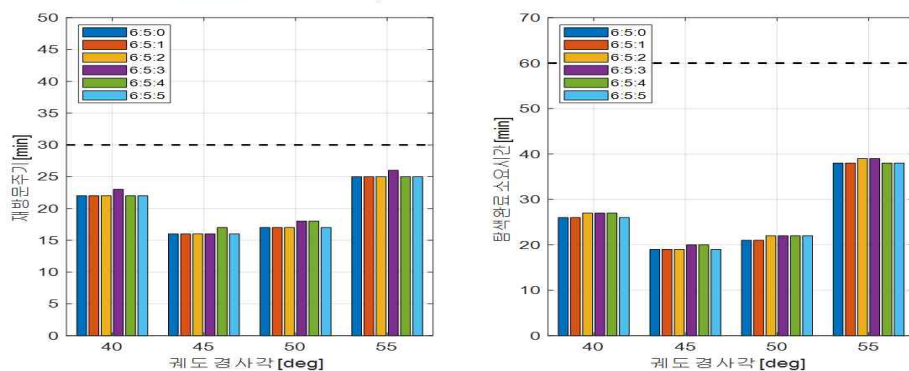


그림 3.4 SAR위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(블라디보스톡)

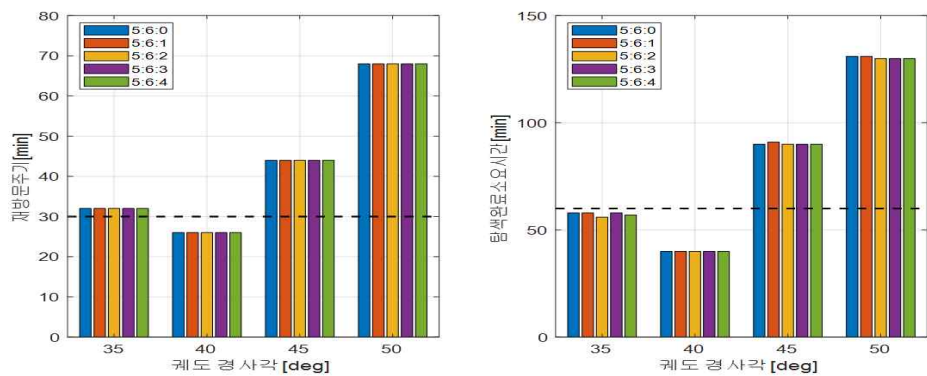


그림 3.5 EO위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(이와쿠니)

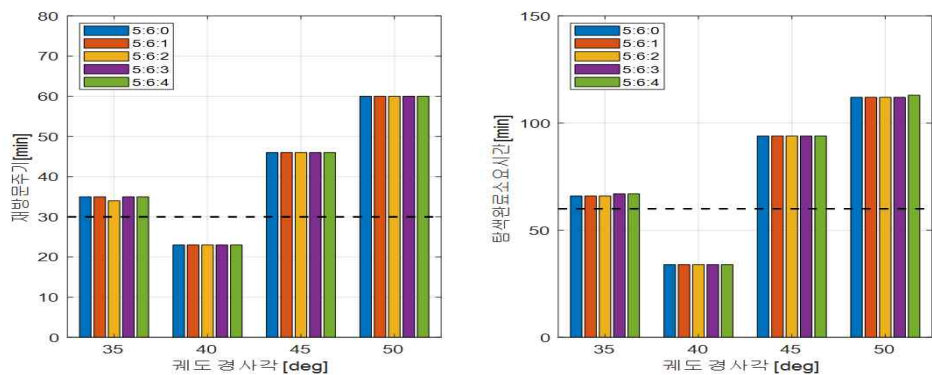


그림 3.6 EO위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(서울)

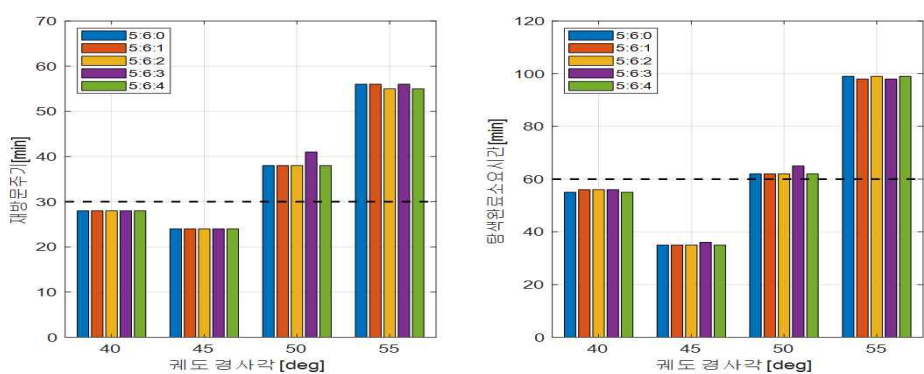


그림 3.7 EO위성 30대, 궤도 경사각에 따른 성능지수(블라디보스톡)

EO위성군의 경우, 그림 3.5부터 그림 3.7에서 보는 것과 같이 이와쿠니와 서울지역은 궤도 경사각 40°에서 가장 좋은 결과를 보이거나, 블라디보스톡은 45° 경사각으로 나타난다. 특히 블라디보스톡은 궤도 경사각이 40°에서도 성능지수 기준을 만족하며 가장 좋은 결과에 비교하여 재방문주기는 약 4분, 탐색완료 소요시간은 최대 21분의 차이가 발생함을 알 수 있다. SAR 위성군과 마찬가지로 9곳 전체 지역으로 확장하여 보면, 북위 41° 이상에서는 45°, 북위 34°이상 41° 미만지역은 40°에서 가장 짧은 성능지수를 보였다. X. Fu et al.(2012)는 저궤도에 배치된 위성이 관측하고자 하는 지상 표적 위도보다 통상 3~5°도 높은 궤도 경사각을 가질 때 좋은 관측결과가 나타난다고 한 점과 비교할 때, 본 연구의 결과와 유사하다는 것을 확인할 수 있었다. 단, 본 연구에서는 경사각을 5° 단위로 구분하여 보다 세부적으로 비교하는 것은 제한된다. 또한 X. Fu(2012)의 연구에서 사용한 위성 탑재체와 본 연구에서 사용한 탑재체간의 성능차이와 관측하고자 하는 지역의 크기를 감안할 때, 본 연구를 통해 확인한 궤도 경사각이 적절하다고 판단된다.

위의 결과들을 종합해볼 때, EO 위성군과 SAR 위성군은 북위 41도 미만에서는 경사각 40°에서, 북위 41° 이상에서는 45°에서 가장 좋은 성능지수를 나타내었다. 이와 같이 표적이 위치하는 위도의 범위에 따라 궤도 경사각의 차이가 있으나, 한반도 반경 1000km의 범위 내 모든 주요지역을 관측하기 위해서는 궤도 경사각 40°~45° 범위가 최적임을 알 수 있다.

3.5 위성군 설계 결과 종합

표적에 대한 지정된 성능지수를 달성하기 위한 EO 및 SAR 위성군 설계 결과는 표 3.15와 같다. 모든 설계는 궤도경사각 40°를 적용하였다. 먼저, 자세기동 능력이 없는 3U EO위성의 경우에는 적은 FOV 범위로 인해 최대 30대로 위성군을 구성하더라도 특정지역에 대한 재방문주기와 탐색완료 소요시간 기준을 달성할 수 없었다. 하지만 촬영위한 자세기동 능력이 있는 6U EO위성은 확장된 FOV 범위를 갖게 되어 성

능지수를 달성할 수 있는 위성군 설계가 가능하다. 20대의 6U EO 위성군을 10개 궤도면에 2대씩 90°의 위상차로 설계한 경우의 재방문주기와 탐색완료 소요시간이 각각 34분, 43분으로 최소 성능지수를 나타내었으나, 재방문주기가 목표한 30분 이내를 만족하지 못하였다. 30대의 EO 위성군은 5개 궤도면에 각 6대씩 12°의 위상차로 설계한 경우 재방문주기와 탐색완료 소요시간이 최소 각각 23분, 37분으로 목표한 성능지수를 만족하였다. 20대의 SAR 위성군은 5개 궤도면에 각 4대씩 72°의 위상차로 설계할 때 최소의 성능지수의 결과를 나타내었고 재방문주기 및 탐색완료 소요시간이 각각 23분과 35분으로 목표성능지수를 만족하였다. 또한 30대의 SAR 위성군은 6개 궤도면에 5대씩 48°의 위상차로 설계할 때 재방문주기와 탐색완료 소요시간이 각각 15분으로 목표 성능지수를 만족하는 최소 성능지수 결과를 나타냈다.

SAR위성은 20대와 30대로 위성군을 설계할 때 궤도 경사각과 설계패턴에 따라 다소 차이가 있다. 20대의 경우 2개 궤도면으로 설계하는 경우에는 목표달성이 불가하며 그 외 궤도면 수를 이용할 때도 궤도 경사각 40°외의 다른 경사각에서는 성능지수를 달성이 제한될 수 있다. 위성 30대 경우 역시 2개 궤도면으로 설계할 때 성능지수 달성이 불가하나, 그 외 설계패턴을 적용하면 궤도 경사각 35°~55° 범위에서 성능지수를 만족한다.

표 3.15 위성군 설계 종합

	3U EO 초소형 위성군		6U EO 초소형 위성군		SAR 초소형 위성군	
	20대	30대	20대	30대	20대	30대
총 위성 수	20대	30대	20대	30대	20대	30대
위성군 설계 (p : t/p : f)	4 : 5 : 0	6 : 5 : 2	10 : 2 : 5	5 : 6 : 1	5 : 4 : 4	6 : 5 : 4
궤도 경사각	40도	40도	40도	40도	40도	40~45도
위성 고도	420km	420km	420km	420km	500km	500km
재방문주기	1210분	801분	34분	22분	23분	15분
탐색완료 소요시간	4723분	3547분	43분	34분	25분	15분

제 4 장 위성군 궤도유지

4.1 궤도유지 분석을 위한 궤도전파 파라미터 설정

본 논문에서 명시하는 위성군 궤도유지는 같은 궤도면 내 배치된 위성들이 상대적인 초기 배치 상태를 지속 유지하는 것이며, 이는 위성 간의 간격(위상차)을 일정하게 유지한다는 것과 동일한 의미로 사용한다.

위성군을 설계하는 가장 중요한 이유는 한 대의 위성으로 임무 시간 재방문주기로 인한 감시정찰 공백을 해결하기 위한 것이다. 하지만 위성군을 구성하는 각 위성에 각기 다른 크기의 섭동 영향이 발생하게 되어, 같은 궤도에 일정한 간격으로 배치된 다수의 위성이 시간이 지남에 따라 위치가 변화하게 된다. 이러한 위치 변화는 계획된 위성 간 간격이 변화되는 결과로 나타나며, 결국 최적 설계결과로부터 얻게 되는 성능지수(재방문주기, 탐색완료 소요시간)를 지속적으로 유지하지 못하게 된다. 다시 말하면, 위성군 궤도유지는 목표한 성능지수를 임무기간동안 지속적으로 유지하기 위해 반드시 필요하다. 이를 위해 우선 실제 우주환경에서 위성 궤도운동이 얼마나 변화되는가를 분석해야 하며, 변화된 궤도운동으로 인해 발생하는 위성간의 간격의 차이를 확인해야 한다. 최종적으로 최적 위성군 설계에 따라 도출된 재방문주기 등의 성능지수를 유지하기 위한 위성 간격조절, 즉 위성의 궤도운동을 제어하는 전략을 찾아야 한다.

이러한 초소형 위성군 궤도유지 방법을 연구하기 위해 제3장의 위성군 설계 결과에서 가장 좋은 성능지수를 나타낸 설계값을 이용한다. 실제 우주환경에서의 위성군 궤도운동과 궤도 내 위성 간의 간격유지를 분석하기 위해 지구 중력장과 대기항력, 태양풍 및 태양과 달의 인력을 포함한 섭동력 모델을 적용한다. 이를 통해 실제 우주환경에서 초소형 위성군이 임무기간 동안 목표 성능지수를 유지할 수 있는 방법을 연구한다. 미 항공우주국 NASA에서 개발한 GMAT(General Mission Analysis Tool)을 이용하였고, 위성군 설

계 및 중력장 모델 등의 궤도전파(orbit propagation) 세부사항은 표 4.1과 같다.

표 4.1 궤도전파(orbit propagation)에 적용한 세부 파라미터

구 분		파라미터	비 고
위성군 장반경		6878km	고도 500km
궤도 경사각		40°	SAR위성
승교점 경도 (RAAN)		60°씩 분리	6개 궤도면
진근점 이각 (True anomaly)		위성 간 72°씩 분리	360°/5대
궤도간 위상 차 (ΔU)		48°	f=4
Force model	중력장	JGM-3	degree/order : 6x6
	대기항력	Jacchia Roberts	
	태양풍	GMAT default	Spherical
	기타	태양, 달 인력	
임무기간		180일	1 Jan 2025 12:00 ~ 30 Jun 2025 12:00

연구의 순서는 임무기간 동안 초소형 위성 궤도 변화와 이로 인해서 생기는 위성 간 간격유지 현상을 관찰하고, 유지가 불가능 할 경우 위성의 궤도운동을 분석한다. 궤도유지를 위한 제어 방법을 도출하고, 성능지수를 분석하여 초소형 위성군 궤도유지를 위한 전략을 수립하도록 한다.

4.2 위성군 궤도 분석

그림 4.1은 장반경 6878km 저궤도(고도 500km)에 위치한 초소형 위성군이 설계 값 초기 72° 간격으로 배치된 상태에서 궤도 운동과정을 보여준다. 위성은 장반경 6878km에서 94분의 주기로 지구 중심 원 궤도운동을 진행하였다. 시간의 경과에 따라 위성 간의 간격이 매우 빠르게 변화되었고, 6일 경과 후에는 특정 위성 2대의 위치가

역전되는 현상이 나타났다. 실제 상황이었다면 위성간의 충돌 등의 상황이 예상되는 현상이었고, 이는 30일 간 진행한 시뮬레이션 동안 총 9회의 위성 위치 역전이 발생하였다. 동일한 고도와 궤도면에 배치되어 있는 위성군에서도 각 위성에 작용하는 섭동의 영향으로 인해 발생한 장반경 변화가 위성 간격유지에 문제를 야기하였다.

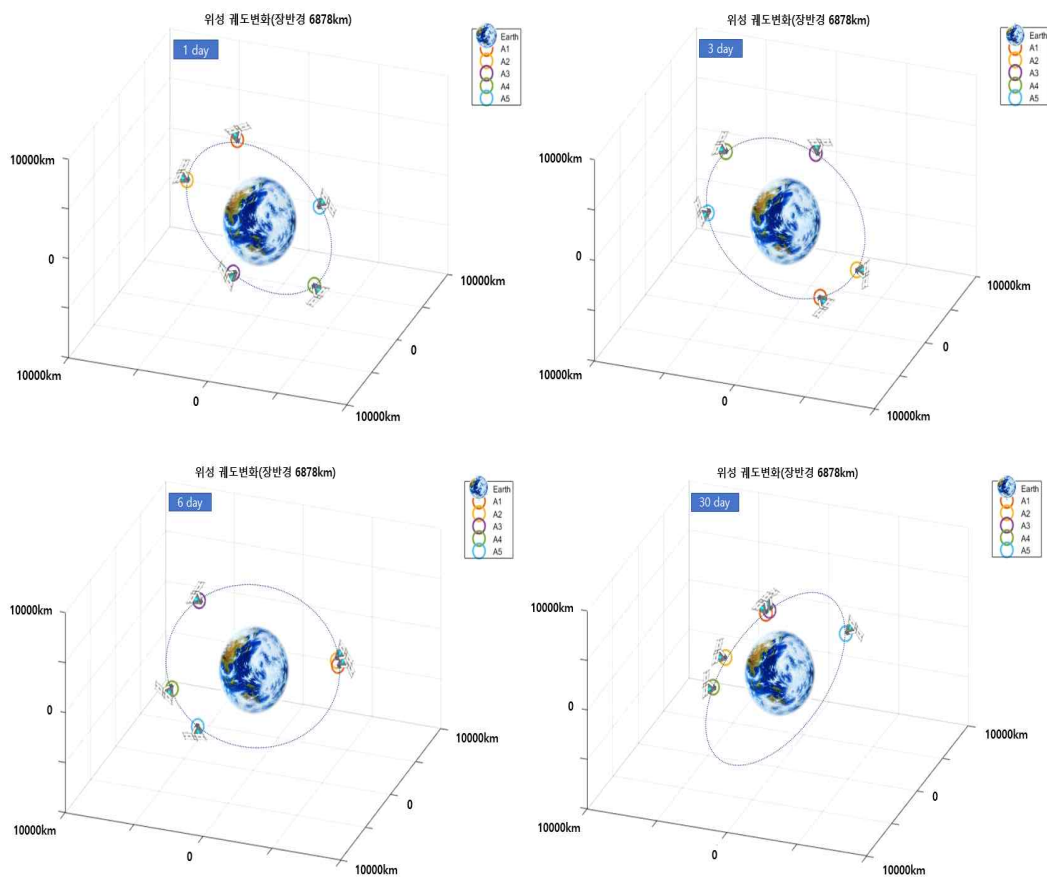


그림 4.1 동일 궤도면 위성 간 위상차 변화. 초기 위성간 간격은 72° 로 동일하나, 각 위성에 영향이 되는 섭동차로 인해 짧은 기간 내 위성 간 간격이 큰 폭으로 변함.

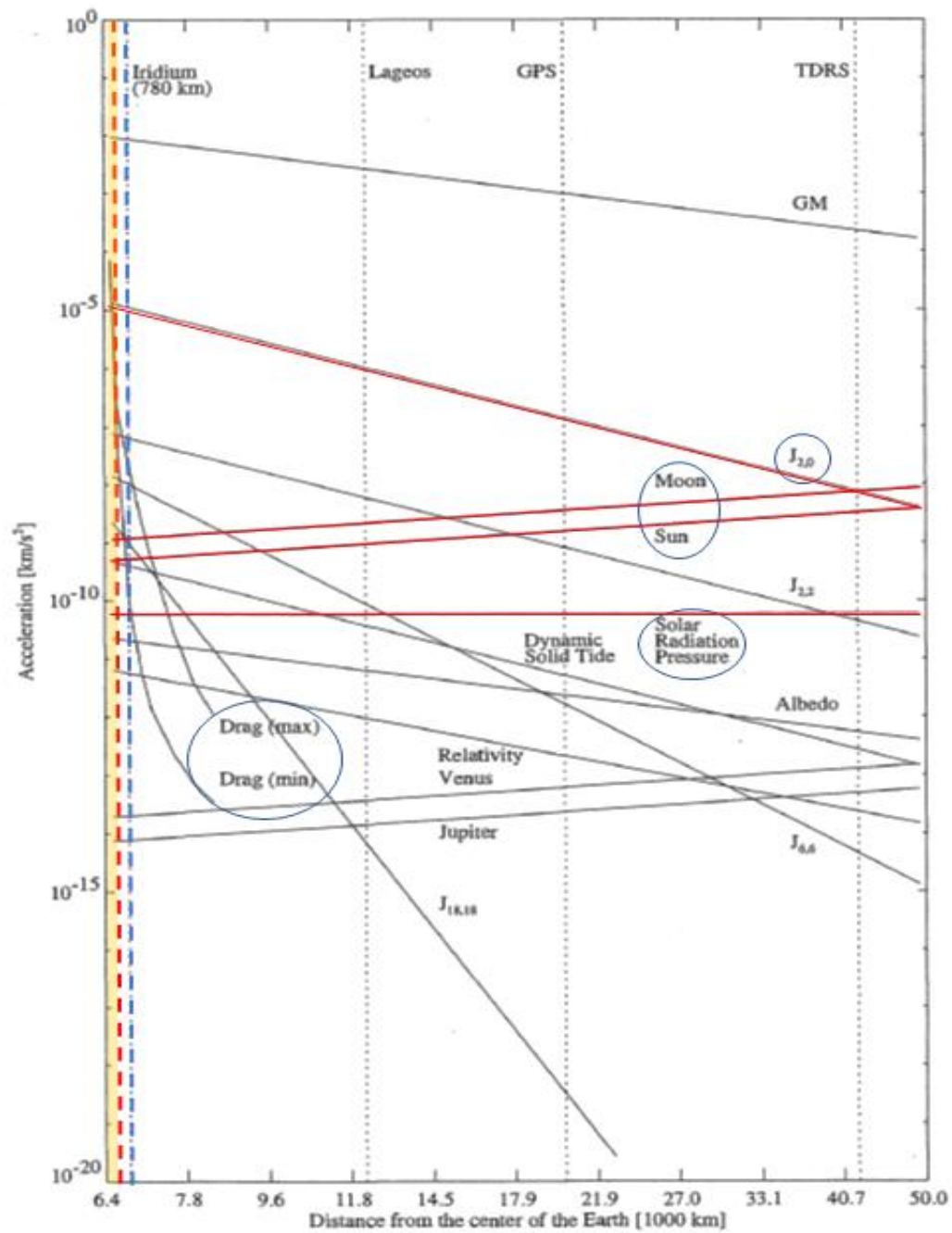


그림 4.2 고도에 따른 섭동력의 크기(Montenbruck and Gill, 2000)

그림 4.2는 지구중심으로 부터의 거리에 따른 다양한 섭동력의 크기를 나타낸 것으로, 빨간색 실선은 위성에 영향이 되는 섭동이고, 빨간색 점선은 본 연구를 위해 설정한 위성운용 고도인 500km 고도를 나타내고 있다. 주황색 음영부분은 지표부터 초소형 위성군이 운용되는 고도까지 범위를 나타낸 구역으로 지구표면에 가까울수록 대기항력의 영향이 매우 크게 나타나며, 500km 고도에서는 J2와 대기항력의 영향이 비슷하게 나타나는 것을 확인 할 수 있다. 특히 이 영역은 작은 고도의 변화에도 대기항력의 영향이 급변하는 구간임을 확인할 수 있다. 참고로 파란색 점선은 780km 운용중인 Iridium 통신위성 군이 위치하는 곳으로 500km 고도에 비해 상대적으로 대기항력의 영향이 크게 감소함을 알 수 있고, 위성의 운용고도가 높아질수록 고려해야 하는 섭동들의 종류가 달라지는 것을 확인할 수 있다.

그림 4.1과 같이 500km 고도에서 나타나는 섭동의 영향을 확인한 것과 같이 초소형 위성을 운용할 수 있는 인근 고도인 400km와 600km에서의 섭동의 영향을 분석하였다. 그림 4.2에서 확인한 것처럼 400km~600km 고도는 다중의 섭동영향이 크게 나타나는 영역으로, 같은 궤도면의 위성에 대한 섭동의 영향 차이로 위성 간의 간격 유지가 불가하였다. 그림 4.3 ~ 그림 4.5는 하나의 궤도면(A)에 배치한 5대의 위성(A1 ~ A5)이 동일한 섭동 하에서 30일간 궤도운동을 진행한 결과이다. 위성은 A1위성을 기준으로 72° 간격으로 배치하였다.

그림 4.3은 고도 400km에서 A1~A5의 5대 위성의 궤도운동의 결과로, A1위성은 대기항력에 의한 고도 강하가 크게 발생하여 임무경과 27일경 지상으로 추락하였고 A2~A5위성도 급격한 고도강하로 인한 지상 추락이 예상되는 결과를 보였다. 그림 4.4는 고도 500km에서의 결과로 임무경과 30일에서 A1~A5위성 모두 상승된 최고 고도가 전체적으로 낮아지고 있으며, A1 위성의 경우 초기 25km 이내에서 유지되던 순간 궤도변화폭이 35km까지 계속 증가되는 현상을 나타냈다. 또한 A1~A5 위성의 궤도변화 폭이 각각 다르게 나타났으며, 이를 통해 같은 궤도면에 위치한 5대의 위성의 속도가 달라지고 있음을 알 수 있다. 그림 4.5는 고도 600km에서의 궤도변화로 초기에는 고도 500km에서와 같이 모든 위성이 25km 이내에서 유지되던 궤도변화 폭이 임무경과 일에 따라 계속 증가되었고, 마찬가지로 A1~A5 위성의 속도가 계속 달라지고 있음을 알 수 있다. 또한 고도 500km와 600km 결과를 비교하였을 때, 고도 500km에서는 초기고도에서 지속 강하하는 경향이 나타나는 것과 다르게 고도 600km

예서는 궤도변화의 폭은 증가되나 고도 상승의 경향도 나타남을 확인할 수 있다. 종합하여 볼 때, 고도 400km영역에서는 각 위성에 발생한 섭동의 차이로 인해 발생한 궤도변화 및 속도변화 차이로 인해 위성 간 간격 유지가 불가하였고, 500km와 600km에서는 400km 고도 대비 고도 강하량이 상대적으로 적으나 마찬가지로 위성 간의 간격 유지는 불가하였다.

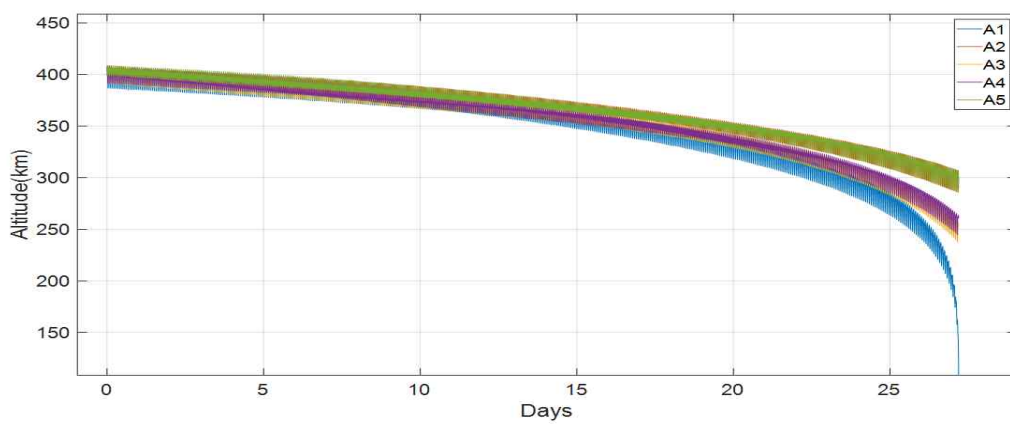


그림 4.3 초기고도 400km에서 궤도변화 추이(30일간). 고도 400km에서는 대기항력의 영향이 큼에 따라 A1위성이 27일 부근에서 지상 충돌함.

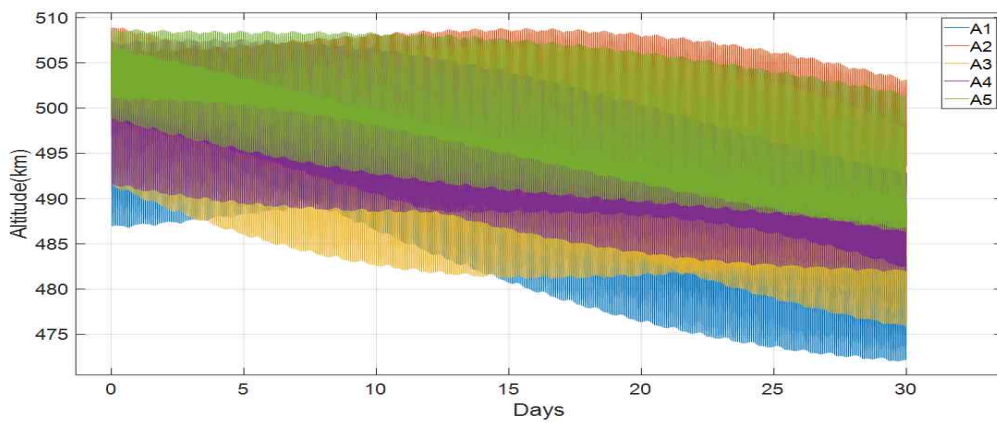


그림 4.4 초기고도 500km에서 궤도변화 추이(30일간). 고도 500km에서는 대기항력의 영향이 다른 섭동보다 크나, 고도 400km보다는 강하량이 적음.

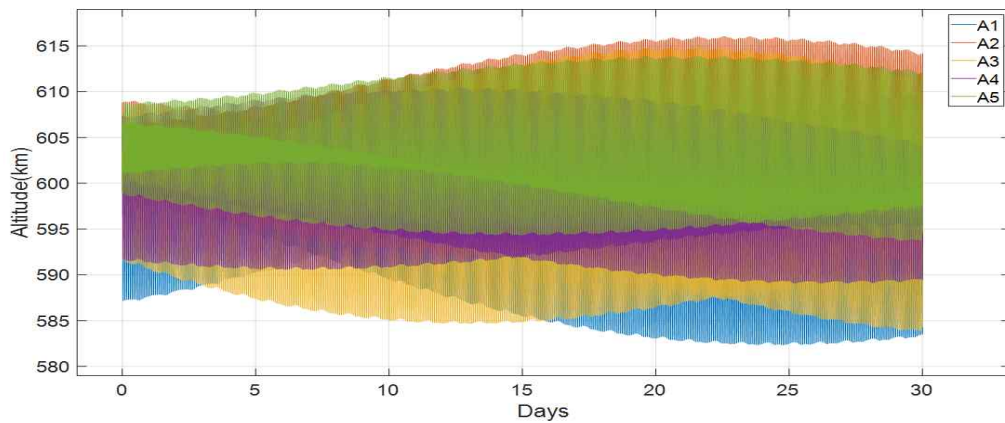


그림 4.5 초기고도 600km에서 궤도변화 추이(30일간). 고도 600km에서는 태양과 달의 중력으로 인해 고도 강하와 상승의 현상이 나타나며, 변화폭이 큼.

4.3 위성 궤도변화 요소

4.3.1 위성 궤도요소

위성의 궤도요소는 6개의 케플러 요소로 각 요소는 다음과 같다. 먼저 장반경 (Semi-Major Axis : a)는 타원인 지구 중심궤도에서의 위성이 위치하는 근지점과 원지점의 평균값이며, 원 궤도에서는 지구와 위성 사이의 거리를 말한다. 궤도 이심률 (Eccentricity : e)은 타원의 형태가 원의 형상에 비해 얼마나 어긋나 있는지를 설명하는 요소로, 본 연구는 궤도 이심률이 '0'인 원 궤도로 가정한다. 궤도 경사각 (Inclination : i)은 궤도면이 적도면에 대해 기울어진 정도를 나타내며, 승교점에서 적도면과 위성 궤도면이 형성하는 각을 의미한다. 연구에서는 궤도 설계 결과에 따라 40° 로 설정한다. 승교점 경도(Longitude of ascending node/Right Ascension of the Ascending Node : RAAN, Ω)는 적도면의 기준점으로부터 반시계 방향으로 승교점까지의 각도를 말하며, 연구에는 설계 값인 6개 궤도면을 360° 를 기준으로 6등분하여

60°씩 분리한다. 근지점 이각(Argument of periapsis : ω)은 궤도의 근지점으로부터 승교점까지 형성되는 각 변위이며, 진근점 이각(True anomaly : v)은 궤도를 따라 움직이는 위성의 위치를 정하는 각 변위이다. 근지점 이각과 진근점 이각을 합한 것을 위도인수(Argument of latitude/AOL, u)라고 하는데, 원 궤도에서 진근점 이각은 평균 근점 이각과 같다. 본 연구에서는 위성의 간격을 동일하게 배치하기 위해 한 궤도에 위성 5대의 진근점 이각을 72°씩 분리하며, 이 72°는 위성 간격의 변화를 분석하기 위한 기준으로 사용한다.

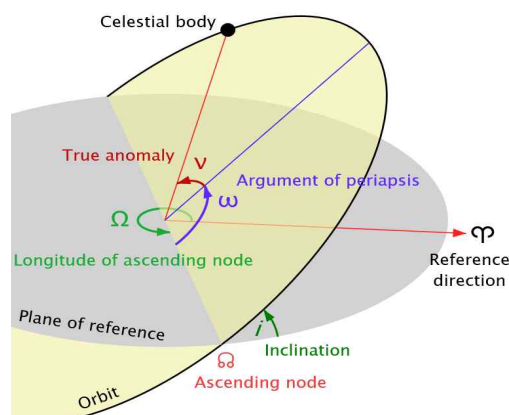


그림 4.6 위성 궤도 6요소 (wikipedia)

4.3.2 궤도요소 변화 분석

위성의 궤도운동을 설명하기 위해 위성 좌표 시스템인 RSW 기준 좌표계를 이용한다 (그림 4.7). R축은 반지름 벡터를 따라 지구 중심에서 위성을 향하는 방향이고, S 축은 속도 벡터의 방향을 가리키며 반경 벡터에 수직이며, W 축은 궤도면에 수직인 방향을 따라 정의되는 방향이다. RSW 좌표계는 가우스 좌표계와 같으며, 이 좌표계상의 위성에 가해지는 섭동력($\vec{F}$)은 $\vec{F} = F_R \hat{R} + F_S \hat{S} + F_W \hat{W}$ 가 된다. 이를 이용하여 케플러 궤도 6요소의 변화를 표현하면 가우스 형태 라그랑주 행성방정식인 식(4-1)~(4-6)으로 정리된다(Vallado, 2013).

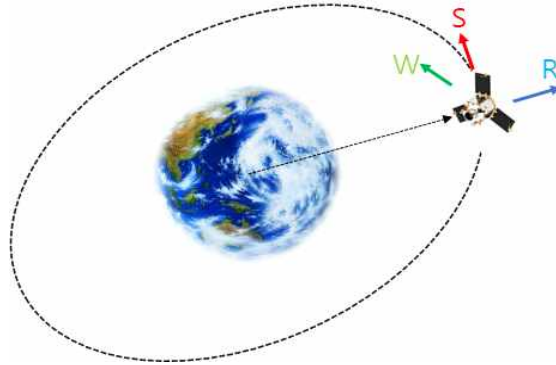


그림 4.7 위성의 RSW 좌표계

$$\frac{da}{dt} = \frac{2}{n\sqrt{1-e^2}} [e \sin(v) F_R + \frac{p}{r} F_S] \quad (4-1)$$

$$\frac{de}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{na} [\sin(v) F_R + (\cos(v) + \frac{e + \cos(v)}{1 + e \cos(v)}) F_S] \quad (4-2)$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{r \cos(u)}{na^2 \sqrt{1-e^2}} F_W \quad (4-3)$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{r \sin(u)}{na^2 \sqrt{1-e^2} \sin(i)} F_W \quad (4-4)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{nae} [-\cos(v) F_R + \sin(v)(1 + \frac{r}{p}) F_S] - \frac{r \cot(i) \sin(u)}{h} F_W \quad (4-5)$$

$$\frac{dM}{dt} = \frac{1}{na^2 e} [(p \cos(v) - 2er) F_R - (p + r) \sin(v) F_S] - \frac{dn}{dt} (t - t_0) \quad (4-6)$$

위의 가우스 섭동 방정식을 관찰하면 그림 4.8에서 보는 것과 같이, 궤도 경사각(i)와 승교점 경도(Ω)의 변화에 따라 붉은색 화살표가 가리키는 1번방향인 궤도 면 교차방향(Cross track)의 변화가 발생하며, 장반경(a), 궤도 이심률(e) 및 위도인수($u=\omega+M$)의 변화에 의해 파란색 화살표가 가리키는 2번 방향인 궤도면 진행방향(Along

track)의 변화가 발생한다. 다시 말하면 초기 궤도면을 일정하게 유지하려면 각 궤도면 교차방향과 진행방향에 영향이 되는 궤도요소의 변화를 분석하고, 변화되는 궤도요소를 제어하기 위한 전략을 구사해야 한다는 것이다.

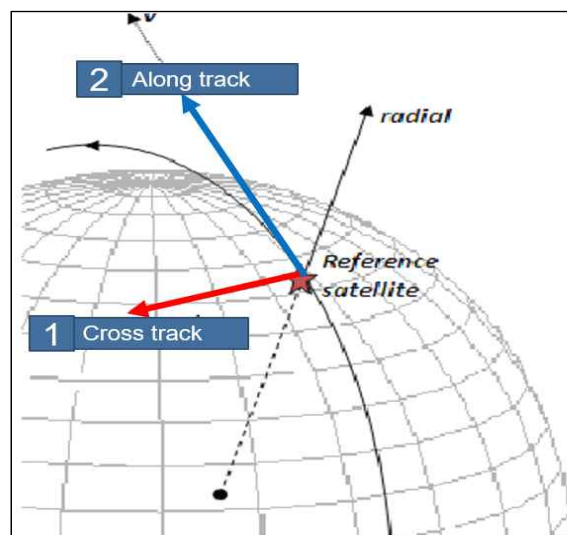


그림 4.8 궤도면 교차방향(W)과 진행방향(S)

4.3.2.1 궤도경사각 변화 분석

우선 궤도면 교차방향에 영향이 되는 궤도요소인 궤도 경사각과 승교점 경도의 변화를 시뮬레이션을 통해 분석하였다. 시뮬레이션은 180일간 진행하였다. 그림 4.9는 첫 번째 궤도면에서 궤도 경사각의 변화 범위가 가장 크게 나타난 A1위성으로, 초기 궤도경사각 설계각인 40° 를 기준으로 궤도 경사각이 $\pm 0.16^\circ$ 이내로 유지되고 있음을 확인하였다. 시뮬레이션에서는 궤도 경사각 유지를 위한 제어가 없었음에도, 궤도 경사각 40° 를 기준으로 일정한 주기의 형태를 나타냈다. A2~A5 위성들은 A1위성에 비해 더 적은 범위에서 일정한 주기의 형태를 보였으며, 시뮬레이션 기간 동안 A2~A5 위성들의 궤도 경사각의 변화는 $\pm 0.07^\circ$ 이내로 발생했다.

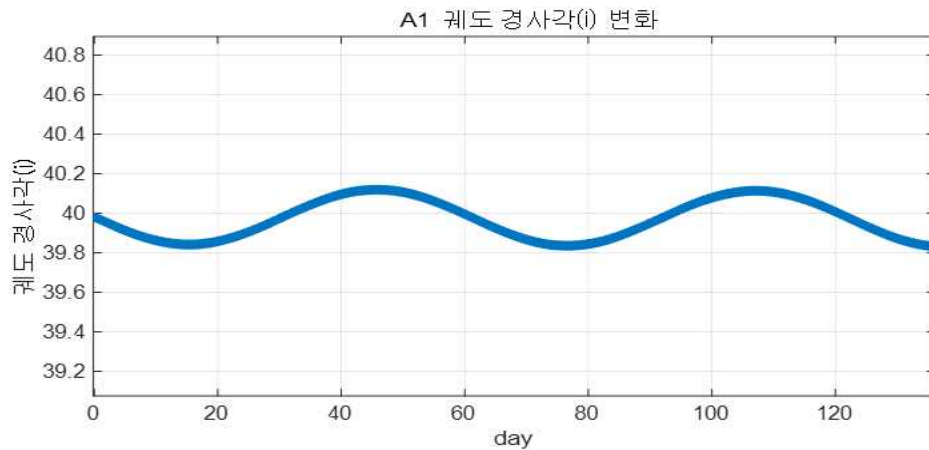


그림 4.9 A1위성의 궤도 경사각 변화. 180일간 궤도경사각은 허용오차인 0.4° 이내인 최대 0.32° 를 유지함.

Hongzheng et al.(2013)은 기준궤도에 대한 위성 궤도유지를 위한 시뮬레이션에서 궤도 경사각의 제어 허용오차를 $\pm 0.2^\circ$ 로 설정하였고, 갈릴레오 위성 궤도유지 연구에서 Perez-Cambriles et al.(2007)는 위성의 궤도유지를 위한 궤도 경사각 요구조건을 $\pm 2^\circ$ 로 설정하였다. 본 연구에서는 보수적인 관점에서 허용오차를 $\pm 0.2^\circ$ 를 적용하였다. 이 오차 기준을 적용하였을 때, A궤도면에서 가장 큰 변화범위를 나타내는 A1위성을 포함하여 5대의 모든 위성은 제어가 불필요한 범위인 허용오차 $\pm 0.2^\circ$ 이내를 지속 유지하였다. 때문에 이번 연구에서는 궤도 경사각의 변화에 따른 제어는 고려하지 않는다.

4.3.2.2 승교점 경도 변화 분석

그림 4.10은 A1위성의 승교점 경도의 변화 추이를 나타낸 것으로, 임무기간 동안 계속 일정하게 변화하는 것을 알 수 있다. A1위성 승교점 경도의 절대 변화량은 360° 가 변하는 동안 약 73일이 소요되어 1일당 약 4.9° 이다. 마찬가지로 A2~A5 승교점 경도의 절대 변화량 역시 1일당 약 4.9° 로 나타났다. 즉, 같은 A궤도에 배치된 위성 A1~A5는 시뮬레이션 기간 동안 지속 동일 궤도면에서 궤도운동을 진행하였다.

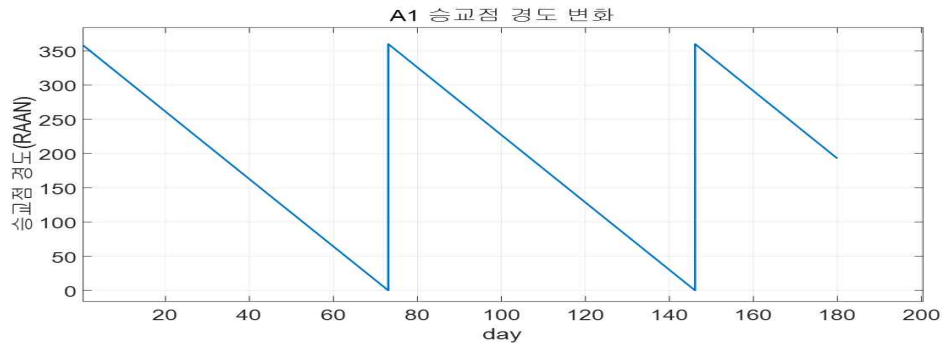


그림 4.10 A1위성의 승교점 경도 변화

그림 4.11은 A궤도에 배치된 5대의 A1~A5 위성이 섭동으로 인한 승교점 경도의 변화를 나타낸다. 위성 간의 변화량을 비교했을 때, 그림 4.11과 같이 약 5일 부근의 4.98일에서는 A4위성과 A5위성의 승교점 경도차이가 가장 크게 나타났고 최대 0.165° 의 차이가 발생했다. 그림 4.12와 같이 약 20일 부근 19.98일에는 A1위성과 A5위성 간의 승교점 경도 차이가 가장 컸으며, 최대 0.3° 의 차이를 보였다. 시뮬레이션 종료시점인 180일에는 그림 4.13과 같이 A1위성과 A5위성의 차이가 가장 크게 나타났고, 이때 승교점 경도의 최대 차이는 0.47° 로 분석되었다.

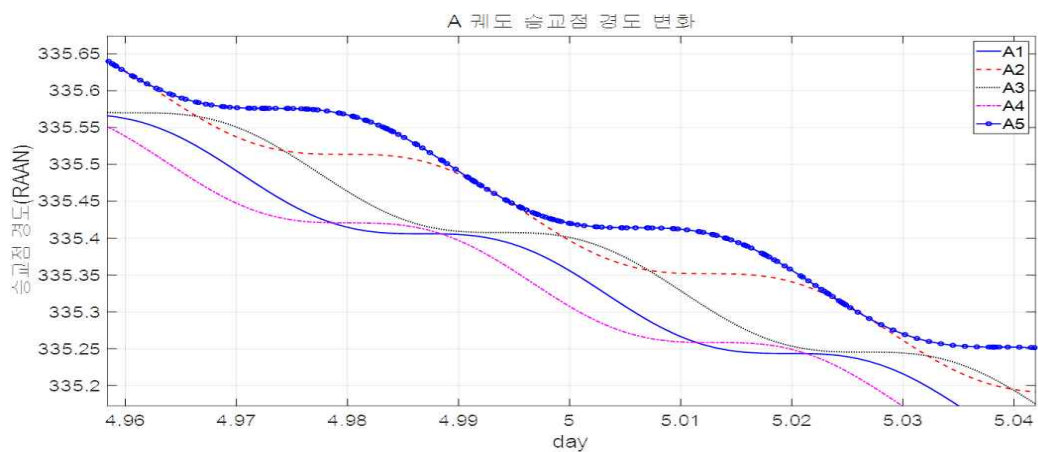


그림 4.11 A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(5일)

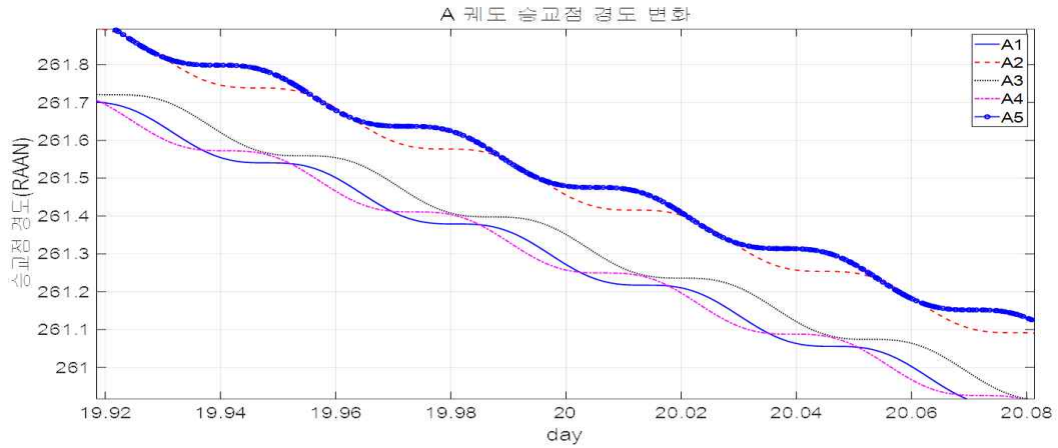


그림 4.12 A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(20일)

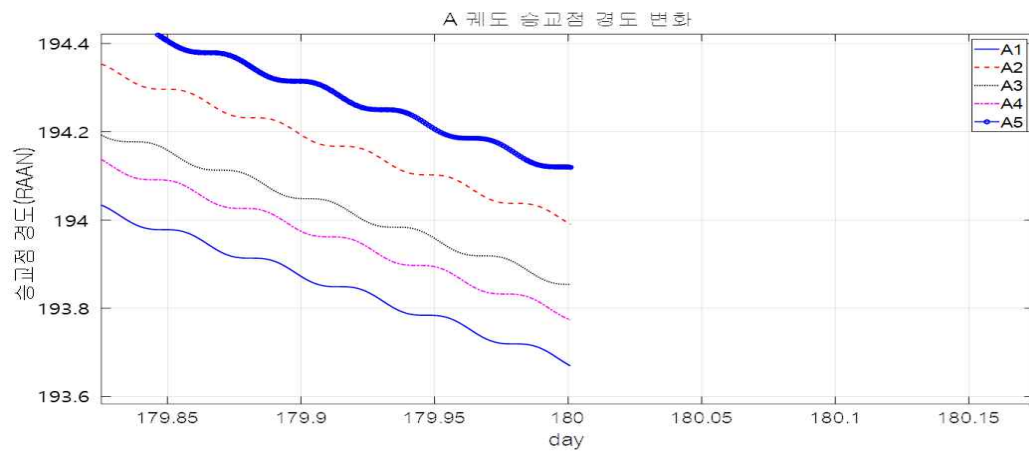


그림 4.13 A궤도면에 배치된 위성군의 승교점 경도 변화(180일). 180일간 승교점 경도는 허용오차인 0.5° 이내인 최대 0.47° 를 유지함.

Hongzheng et al.(2013)은 기준궤도에 대한 위성 궤도유지를 위한 시뮬레이션에서 승교점 경도의 제어 허용오차를 0.5° 로 설정하였고, 갈릴레오 위성 궤도유지 연구에서 Perez-Cambriles et al.(2007)는 위성의 궤도유지를 위한 승교점 경도의 제어 허용오차 요구조건을 $\pm 2^\circ$ 로 설정하였다. 본 연구에서는 보수적인 관점에서 허용오차를 0.5° 를 적용하였다. 이러한 경우 첫 번째 위성을 기준궤도라고 했을 때 180일 이후에는 제어가

필요한 상태가 될 수 있음을 예상할 수 있다(그림 4.13). 같은 궤도면에 있는 두 위성의 승교점 경도 차이가 0.5° 라고 할 때 지표면에서는 고도 500km 일 때 55km의 이격이 발생한다(그림 4.14). 하지만 연구에서 가정한 ICEYE-X1 위성의 관측폭(swath width)는 200km로 같은 궤도에서 5대의 위성이 임무한다고 했을 때 재방문주기와 탐색완료 소요시간 유지는 가능하다.

앞의 4.3.2.1과 4.3.2.2를 종합하면, 결론적으로 위성군 궤도유지에서 궤도면 교차방향의 변화에 영향이 되는 궤도요소인 궤도 경사각과 승교점 경도의 영향은 고려하지 않아도 됨을 알 수 있다. 시뮬레이션을 통한 분석과 Hongzheng et al.(2013)과 Perez-Cambriles et al.(2007)의 연구내용을 적용하여 본 연구에서는 위성 간격유지를 위한 궤도 경사각과 승교점 경도 변화에 대한 제어는 사용하지 않았다. 하지만 탑재된 관측 장비의 성능과 운용위성의 수, 그리고 위성 임무기간에 따라 승교점 경도는 고려요소가 될 수 있으며, 위성제원에 맞는 제어 허용오차에 대한 연구는 반드시 필요할 것이다.

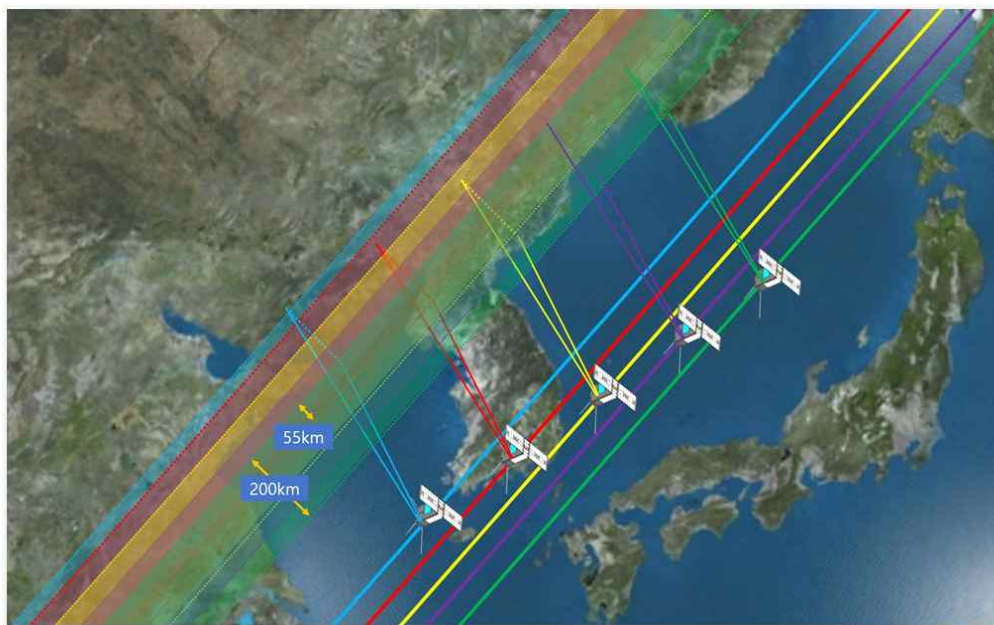


그림 4.14 한 궤도면 승교점 오차 0.5° 에 따른 관측 폭 차이

4.3.2.3 장반경, 위도인수, 궤도 이심률의 변화 분석

다음으로 궤도면 진행방향에 영향이 되는 궤도요소인 장반경과 위도인수 및 궤도 이심률의 관계를 살펴본다. 앞의 제4장 2절에서 궤도운동 분석내용과 같이, 장반경은 섭동에 의해 500km 고도에서 평균 20km로 범위에서 상승과 강하 형태를 나타내고 있다. 위성 간의 위도인수 차이 역시 장반경의 변화에 따라 불규칙적인 변화의 결과를 보였다. 단, 궤도 이심률의 경우는 본 연구에서 원 궤도를 가정하였기 때문에 변화의 발생 유무를 판단하지 않고, 위성 간격유지를 위한 제어 시뮬레이션에서 궤도 이심률을 항상 '0'으로 유지하도록 설정하여 궤도 이심률의 변화는 없는 것으로 한다. 저궤도에 장반경과 위도인수의 관계는 식(4-7)~(4-11)과 같이 정리된다(Hongzheng et al., 2013).

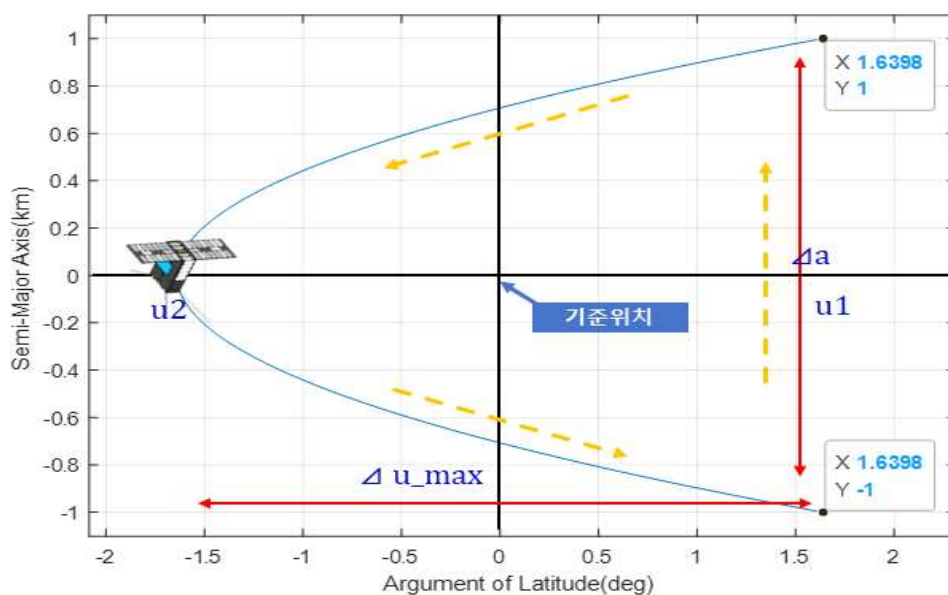


그림 4.15 장반경 제어와 위도인수 변화. 기준위치에서 -1km지점에 도착했을 때, ΔV 를 사용하여 +1km지점으로 위치하는 추력을 가할 때 위성은 기준위치에서 약 $\pm 1.6\text{km}$ 의 위치변화가 발생함.

그림 4.15는 장반경 제어에 따라 위도인수가 변화하는 관계를 보여준다. ‘기준위치’는 위성의 이상적인 위치로, 실제 위성이 위치하거나 또는 위성이 ‘기준위치’ 인근에 머무르기 위한 기준 목표지점이다. 이 기준 목표지점은 좌표 상 (0,0)에 위치한다. 위성이 초기에 u_2 지점에 있다고 가정하면, 섭동에 의해 장반경이 감소하게 된다. 이때 속도의 증가로 인해 초기 기준 목표위치보다 처진 위치에서 앞선 위치로 이동하게 된다. 다시 기준 장반경으로 복귀하기 위해 제어를 수행하고, 그 결과 장반경이 증가하게 되고 속도가 감소되어 다시 기준 목표지점의 후미로 이동하게 된다. 이러한 과정을 정리하여 식으로 나타내면 식(4-7)과 같다.

$$\Delta u_1 = \Delta n * t = -\frac{3}{2} * \frac{n}{a} * \Delta a * t \quad (4-7)$$

Δu_1 은 설정된 시간(t) 동안 장반경 Δa 크기만큼의 변화로 인한 위도인수의 변화이며, n 은 단위시간당 라디안 단위를 사용한 평균운동, Δn 은 평균운동의 변화량을 의미한다.

위성주기를 p , 중력변수를 μ 라고 했을 때, 케플러 제3법칙으로부터 $n = \frac{2\pi}{p} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$

를 통해 정리한 $n^2 a^3 = \mu$ 와 같이 평균운동 n 과 장반경 a 의 상호관계를 이용하여 식(4-7)과 (4-8)을 정리하였다(Hongzheng et al., 2013).

$$\Delta u_2 = -\frac{3}{4} * \frac{n}{a} * \dot{a} * t^2 \quad (4-8)$$

Δu_2 는 위성궤도에 영향을 주는 섭동력으로 인한 변화이며,

$$\Delta u = \Delta u_1 + \Delta u_2 = -\frac{3}{2} * \frac{n}{a} * \Delta a * t - \frac{3}{4} * \frac{n}{a} * \dot{a} * t^2 \quad (4-9)$$

Δu 는 t 시간동안 변화된 전체 위도인수이다.

$$t_{\max} = -\frac{\Delta a}{\dot{a}} \quad (4-10)$$

여기서 $t_{\max}$ 는 위성이 u_1 에서 u_2 로 이동하는데 소요되는 시간이다.

위의 과정을 통해 계산된 위도인수의 $t_{\max}$ 동안 총 변화한 $\Delta u_{\max}$ 는 다음과 같다.

$$\Delta u_{\max} = -\frac{3}{2} * \frac{n}{a} * (\Delta a + \frac{\dot{a}}{2} * (-\frac{\Delta a}{\dot{a}})) * (-\frac{\Delta a}{\dot{a}}) = \frac{3}{4} * \frac{n}{a} * \frac{\Delta a^2}{\dot{a}} \quad (4-11)$$

위의 관계를 종합하여 보면, 위도인수(u)와 장반경(a)은 평균운동(mean motion, n)에 상호결합 되어있고 한 궤도요소의 변화로 다른 궤도요소를 직접 제어할 수 있음을 알 수 있다.

앞의 그림 4.15는 위의 식(4-11)을 검증하기 위해 계산한 결과이며, 장반경이 기준 고도보다 1km 강하하였을 때, 기준고도 +1km로 상승시키는 기동의 과정을 보여준다. 위의 과정을 적용한 결과 $\pm 1\text{km}$ 내에서 위성을 유지할 때 위도인수의 변화는 $\pm 1.6398^\circ$ 로 나타났다. 궤도면 진행방향의 요소인 장반경과 위도인수의 관계를 이용하여, 장반경 제어를 통해 위성군 궤도유지, 즉 위성 간 간격인 위도인수 차이를 조절할 수 있음을 알 수 있다.

4.3.3 장반경 제어 및 ΔV

위성군 궤도유지에 관한 선행연구 결과와 직접 연구를 진행하면서 실제 장반경을 제어값으로 사용하여 나타나는 결과는 많은 차이가 있었다. Lee A. Barker(2000)에 따르면 위성의 고도를 기준 고도를 중심으로 최소 $\pm 0.03\text{km}$ 에서 최대 $\pm 1\text{km}$ 로 제어하여 궤도유지를 수행하였으나, GMAT을 이용한 실제 장반경(osculating semi-major axis) 데이터를 분석해보면 6878km(고도 500km)에서 $\pm 20\text{km} \sim \pm 30\text{km}$ 까지 위성 장반경의 변화가 발생함을 알 수 있었다. 이러한 큰 변화 값을 적용하였을 때, 초기부터 위성 간의 고도 차이로 인한 위성간격의 변화가 크게 발생하며 위성 고도 상승을 위한 추력 사용 시점을 지정할 수 없었다. 이러한 이유로 본 연구에서는 실제 장반경 값 대신에 브로우어 평균 장반경(Brouwer mean semi-major axis) 값으로 사용하였고, 다른 궤도요소 데이터는 시뮬레이션에서 계산된 실제 값을 사용하였다. 그림 4.16은 초기 장반경 6878km에 위치한 위성의 고도유지를 위한 궤도제어를 하였을 때 브로우어 평균 장반경을 사용하였을 때와 실제 장반경을 사용하였을 때의 2가지 경우를 보여준다. 비교를 위해 90일간의 데이터를 분석하였다. 6878km에서 -3km 인 6875km에 도달하면 다시 6878km로 상승기동 명령을 실행하였다. 브로우어 평균 장반경의 경우 6875km에서 최대 6879.3km까지 약 4km 범위 내에서 유지되는 경향을 보였으나, 실제 장반경은 6865.5km부터 최대 6885.4km까지 약 20km 범위 내에서 유지되는 경향을 나타냈다. 또한 위성의 상승기동 시작시점인 6875km 보다 10km 낮은 위치에서 기동이 시작되는 결과를 보였기 때문에 실제 장반경을 제어 값으로 사용하는 것은 불가능하다고 판단하였다. 상기의 결과에 따라 본 연구에는 브로우어 평균 장반경을 제어 값으로 사용하였다.

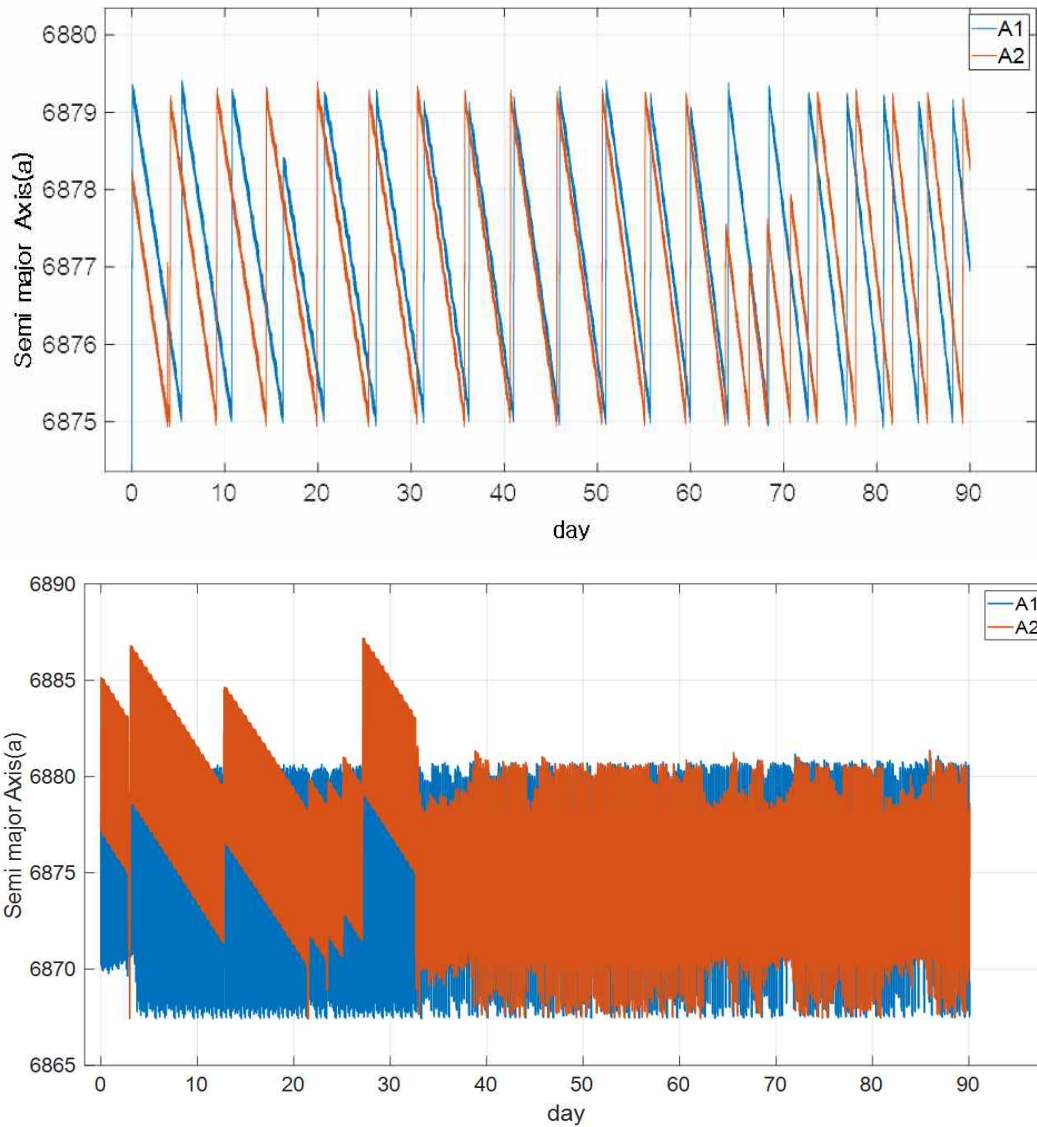


그림 4.16 브로우어 평균 장반경(위)과 실제 장반경(osculating semi-major axis, 아래)의 시간에 따른 변화. 브로우어 장반경의 경우 4.5km이내, 실제 장반경의 경우 20km 정도의 장반경 변화가 발생함.

위와 같은 장반경 변화는 고도 변화와 물리적인 의미의 차이가 있다. 위성의 기동을 위한 순간추력을 사용하였을 때, 고도의 변화는 힘이 가해진 순간부터 ΔV 에 의해

도달할 목표고도까지 점진적으로 상승하는 의미를 가지고 있는 반면에, 장반경의 경우 순간추력이 사용된 시점에 ΔV 에 의해 목표 장반경으로 이동된 결과의 의미를 가지고 있다. 위성의 기동을 위한 추력은 순간추력을 이용하였고, 이때 사용되는 추력 크기인 ΔV 는 호만 천이궤도 방법을 이용하여 계산하였다. 그림 4.17과 같이 지구 중심으로부터 초기 위성까지의 거리를 r_i , 최종궤도에서 지구 중심까지의 거리를 r_f 라고 했을 때, 식(4-12)~(4-19)로부터 궤도천이를 위한 ΔV 를 계산할 수 있다. 여기서 a_i, a_f 는 초기 위성의 장반경과 최종궤도에서의 장반경을 의미한다.

$$a_t = \frac{r_i + r_f}{2} \quad (\text{아래첨자 의미, i : initial, f : final, t : transfer}) \quad (4-12)$$

$$V_i = \sqrt{\frac{2\mu}{r_i} - \frac{\mu}{a_i}} \quad (4-13)$$

$$V_{t,i} = \sqrt{\frac{2\mu}{r_i} - \frac{\mu}{a_t}} \quad (4-14)$$

$$V_{t,f} = \sqrt{\frac{2\mu}{r_f} - \frac{\mu}{a_t}} \quad (4-15)$$

$$V_f = \sqrt{\frac{2\mu}{r_f} - \frac{\mu}{a_f}} \quad (4-16)$$

$$\Delta V_a = V_{t,i} - V_i \quad (4-17)$$

$$\Delta V_b = V_f - V_{t,f} \quad (4-18)$$

$$\Delta V = |V_a| + |V_b| \quad (4-19)$$

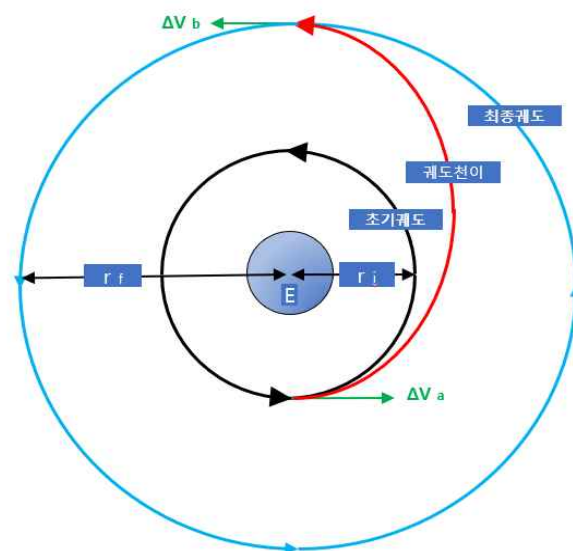


그림 4.17 호만 궤도전이(Hohmann Transfer)

연구에서는 브로우어 평균 장반경 값을 이용하여 A1, A2 2대의 위성 간의 위도인수 차이에 대한 분석을 하였다. 한 궤도면에 5대의 위성을 배치한 설계결과를 바탕으로, 위성 배치는 A1위성을 기준으로 A2 위성을 72° 이격하여 초기 위치를 선정하였다. 두 위성 모두 브로우어 평균 장반경을 적용하였고, 위성의 초기 장반경은 6878km로 설정하였다.

표 4.2는 브로우어 평균 장반경을 제어하여 나타난 위도인수 차이의 결과를 보여준다. 우선 기동시작 장반경은 섭동에 의해 감소된 장반경을 초기 위치로 재진입 시키켜 위성이 지속 임무를 수행할 수 있도록 하기 위해 ΔV 를 적용하는 장반경을 의미하며, 도달목표 장반경은 사용자에게 의해 설정된 재진입 목표 장반경이다. 우선 위성의 장반경이 가능한 최소로 변화하는 범위 내에서 장반경을 유지하는 것이 목적이었기 때문에, 실제 섭동 하에서 위성의 기동시작 장반경과 도달목표 장반경은 초기 위성이 위치한 6878km에서 ± 5 km범위인 6873km~6883km를 최대 범위로 설정하였다. 다음으로 위성의 기동을 위한 ΔV 가 이론적으로 계산한 값보다 작게 하는 것이었다. 먼저 적절한 기동시작 및 도달목표 브로우어 평균 장반경 값을 구하기 위해 두 장반경을 1km 간격으로 설정하였다. 그리고 초기 위성 장반경 값인 6878km를 기준으로 ± 5 km

범위인 기동시작 장반경 6873km부터 도달목표 장반경 6883km까지의 설정할 수 있는 모든 경우를 분석 비교하였다. 또한, 브로우어 평균 장반경으로 고도를 제어할 때 나타난 위성 간 위도인수 차이의 변화량을 확인하기 위해 2대의 위성의 간격(위도인수, argument of latitude)을 함께 분석하였다. 시뮬레이션은 180일간 진행하였다.

표 4.2에서 첫 번째 행은 초기 장반경 6878km에 위치한 위성이 섭동에 의해 고도가 감소하여 장반경 6873km에 도달하였을 때 ΔV 를 이용하여 장반경 6883km까지 도달하게 만드는 제어가 진행되었다는 의미이다. 이때 도달목표는 장반경 6883km였으나 실제 도달한 장반경은 6889km이었다. 이는 연구에 가정한 것처럼 원 궤도를 유지하기 위한 궤도 이심률이 '0'을 만드는 기동이 발생하여 나타난 결과이다. 즉 제어기동은 2단계로 나뉘며, 1단계로 섭동에 의해 감소한 장반경을 도달목표로 증가시킨 제어기동(ΔV_a)을 진행하고, 2단계로 커진 장반경을 가진 원 궤도를 만드는(즉, 궤도 이심률을 '0'으로 만드는) 제어기동(ΔV_b)을 한다. 이와 같이 실제로는 목표 장반경으로 재진입하기 위해 2회의 궤도제어가 발생하는 것이다. 같은 행의 '평균 ΔV '는 기동시작 장반경에서 도달 목표 장반경까지 궤도제어에 사용된 ΔV 의 180일간의 평균값을 의미하며, 표의 첫 번째 행의 제어방법에서는 2.49 m/s의 ΔV 가 사용되었다. 브로우어 장반경 오차범위에서 '최대' 값은 사용한 2대의 위성이 각각 다른 섭동에 의해 궤도제어가 진행됨에 따라 매 시간마다 다른 장반경에 위치하게 되는데, 이때 각 위성이 위치하고 있던 장반경 간 이격된 최대 간격 차이를 의미한다. 또한 '평균'은 시뮬레이션 기간 동안 2대의 위성 간 장반경 간격차이의 평균값이다. 마지막으로 위도인수 차이에서 '기준'은 초기 2대의 위성의 간격을 설정한 72° 이며, '이하, 이상'의 의미는 각 위성의 브로우어 평균 장반경의 차이로 발생한 속도변화로 인해 72° 를 기준으로 했을 때 서로 가까워지고 멀어지는 경향을 나타낸 것이다. '차이'는 가장 가까울 때와 멀어졌을 때의 위도인수의 변화량을 계산한 것이다. 브로우어 평균 장반경 제어 연구 결과, 기동시작과 도달목표 장반경이 각각 6873km, 6877km 일 때 두 위성 간 위도인수차이가 37.5° 로 가장 크게 나타났다. 반면 기동시작과 도달목표 장반경을 각각 6875km, 6877km로 하였을 때, 두 위성간의 장반경 최대 및 평균 차이가 가장 적었으며 이때 위성 간 위도인수 차이도 9.6° 로 가장 적게 나타났다. 이 경우에는 평균 1.10 m/s의 ΔV 가 사용되었다.

표 4.2 브로우어 평균 장반경 제어를 통한 두 위성 간 장반경 오차 및 위도인수 차이 결과

브로우어 평균 장반경(km)			평균 Δv (m/s)	브로우어 평균 장반경 오차범위(km)		위도인수 차이 범위(°)			
기동 시작	도달 목표	최대 상승		최대	평균	이하	기준	이상	차이
6873	6883	6889	2.49	+8	6	36.1	← 72 →	72	35.9
6873	6882	6887	2.23	+7	6	51		77.1	26.1
6873	6881	6885	2.20	+7	5	40.2		72.2	32
6873	6880	6884	2.09	+7	5	47.9		72	24.1
6873	6879	6882	2.04	+7	5	35.5		72	36.5
6873	6878	6881	1.88	+7	4	47		72	25
6873	6877	6881	1.81	+7	6	34.5		72	37.5
6873	6876	6880	1.61	+7	5	44.4		72	27.6
6873	6875	6878	1.50	+7	4	54		75	21
6873	6874	6875	9.00	+7	4	50.7		73	24.3
6874	6883	6887	2.25	+7	5	60	← 72 →	80	20
6874	6882	6885	2.20	+6	4	68.5		81.8	13.3
6874	6881	6884	2.16	+4	4	65		85.8	20.8
6874	6880	6883	2.09	+4	4	69		85.5	16.5
6874	6879	6882	1.90	+6	5	67		83.3	16.3
6874	6878	6881	1.82	+5	4	63		78.5	15.5
6874	6877	6880	1.52	+5	4	68		88.1	20.1
6874	6876	6878	1.40	+5	4	65		87.3	22.3
6874	6875	6877	1.11	+5	4	69		91	22
6875	6883	6886	2.24	+4	4	55	← 72 →	72	17
6875	6882	6886	2.18	+5	4	63.3		75.8	12.5
6875	6881	6885	2.05	+4	4	67.4		80.8	13.4
6875	6880	6883	1.90	+4	4	70.4		83.5	13.1
6875	6879	6883	1.71	+5	3	57		72	15
6875	6878	6881	1.30	+5	3	63.3		75.8	12.5
6875	6877	6879	1.10	+4	3	62.9		72.5	9.6
6875	6876	6877	9.00	+4	3	59		72	13
6876	6883	6886	2.16	+4	4	56	← 72 →	75	19
6876	6882	6885	2.07	+5	4	60.1		72	11.9
6876	6881	6883	1.79	+4	4	59		72	13
6876	6880	6883	1.72	+4	3	55		72	17
6876	6879	6883	1.61	+5	4	57.2		72	14.8
6876	6878	6881	1.22	+4	4	63		75.8	12.8
6876	6877	6879	1.02	+4	4	60		72	12
6877	6883	6884	1.66	+4	4	59	← 72 →	74.2	15.2
6877	6882	6884	1.54	+4	3	62		77.1	15.1
6877	6881	6883	1.38	+5	4	60.3		73	12.7
6877	6880	6881	1.29	+4	4	66.2		78.5	12.3
6877	6879	6881	1.23	+4	3	67.5		80.3	12.8
6877	6878	6880	9.00	+4	3	65		77.7	12.7

참고로 호만 천이궤도 계산식을 이용하여, 기동 시작 장반경에서 도달목표 장반경까지 기동하기 위한 ΔV 는 표 4.3과 같다.

표 4.3 장반경 차이에 따른 ΔV

브로우어 평균 장반경 차이	ΔV_a (m/s)	ΔV_b (m/s)	총 ΔV (m/s)
0.05km	0.0276	0.0276	0.0552
0.1km	0.0553	0.0553	0.1106
0.3km	0.1660	0.1660	0.3320
1km	0.2767	0.2767	0.5534
2km	0.5534	0.5534	1.1068
3km	0.8302	0.8301	1.660
4km	1.107	1.107	2.214
5km	1.384	1.383	2.767
6km	1.660	1.660	3.320
7km	1.937	1.937	3.874
8km	2.214	2.213	4.427
9km	2.491	2.490	4.981
10km	2.768	2.767	5.535

표 4.2에 대한 앞의 설명과 같이, 처음 위성이 위치하고 있는 브로우어 평균 장반경 값인 6878km를 기준으로 ± 5 km 범위 내 1km 간격으로 설정할 수 있는 경우에 대한 결과를 분석하였다. 브로우어 평균 장반경 최댓값은 2대의 위성 중 특정한 한 대가 도달한 장반경의 값으로, 이러한 불규칙적인 기동의 형태가 나타난 이유는 궤도 이심률을 '0'으로 유지하기 위한 추가적인 기동이 발생하였기 때문이다. 이러한 궤도 이심률을 기동으로 인해 도달목표 장반경을 초깃값인 6878km로 설정할 경우, 장반경이 6878km 보다 상향하는 결과를 알 수 있었다. 시뮬레이션 결과 1회 궤도 이심률 기동에는 평균 1.04 m/s의 ΔV 가 사용되었다.

위의 결과를 통해 브로우어 평균 장반경 값으로 제어를 할 때, 두 위성간의 브로우어 평균 장반경 차이의 크기와 장반경의 차이가 일정 범위 내에서 유지되는지를 확인하였다. 그리고 두 대의 위성 간 간격의 차이, 즉 위도인수 차이가 얼마나 발생하는지를 분석하였다. 브로우어 평균 장반경 제어 결과, 그림 4.16에서와 같은 실제 장반경의 변화 범위인 최소 $\pm 20\text{km}$ 보다 적은 평균 $3\text{km} \sim 6\text{km}$ 범위에서 위성의 궤도가 유지되었다. 또한 위성 간의 간격차이는 두 위성의 기동 중 발생한 장반경 차이로 인해 최대 37.5° , 최소 9.6° 의 변화가 있었다. 그림 4.18은 두 위성의 기동 중 발생한 위도인수 차이가 가장 크고 작은 경우 위성 간의 상대 위치를 도식화 한 것이다.

위성 간 위도인수 차이가 최소 범위인 9.6° 를 보인 경우는 기동시작과 도달목표 브로우어 평균 장반경을 각각 6875km 와 6877km 로 설정한 경우이며, 이때 브로우어 평균 장반경 기동을 위해 사용된 ΔV 는 1.10 m/s , 궤도 이심률을 '0'으로 만들기 위한 ΔV 는 1.04 m/s 였다. 위의 브로우어 평균 장반경 및 궤도이심률의 제어 결과 두 위성 간의 브로우어 평균 장반경 오차는 최대 4km 였고, 평균 3km 내에서 유지되었으며, 두 위성 간 간격은 9.6° 내에서 유지됨을 확인하였다. 이 결과를 이용하여 위한 궤도면에 배치된 5대 위성의 위도인수 차이와 전체 6개 궤도면에 배치된 30대 위성의 위도인수 차이를 분석하였다.

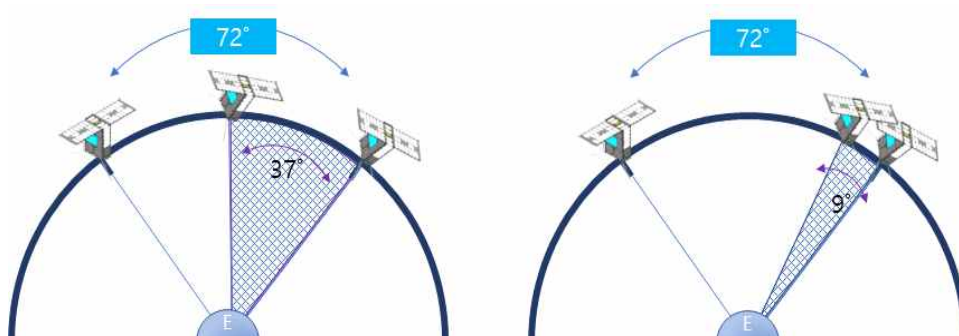


그림 4.18 장반경 제어에 따른 위성 간 최대 최소 간격차이

4.3.4 위성의 브로우어 평균 장반경 변화 및 간격분석

제3장의 위성군 설계결과에서 보듯 초소형 위성 30대를 이용하여 가장 좋은 성능지수를 달성하기 위해서는 ‘ $p : t/p : f$ ’를 ‘6 : 5 : 4’ 즉, 6개 궤도면을 이용하여 각 궤도면 당 5대의 위성을 72° 간격으로, 인접 궤도면 간 48° 의 위상차로 설계해야 한다. 앞의 4.3.3 절의 연구내용은 동일 궤도면에 배치한 2대의 위성에 한하여 분석한 것으로, 전체 위성군으로 배치하였을 때의 결과를 반드시 검증해야 한다. 이를 위해 먼저 A궤도면의 A1~A5 위성 5대를 72° 간격으로 배치하여 장반경 변화와 위도인수 차이를 분석하였고, 다음으로 A~F의 6개 궤도면에 배치된 각 5대의 위성에 대한 장반경과 위도인수 차이를 비교 분석하였다. 브로우어 평균 장반경 제어 방법은 앞 4.3.3절 결과를 적용하였다.

4.3.4.1 한 궤도면 위성 5대

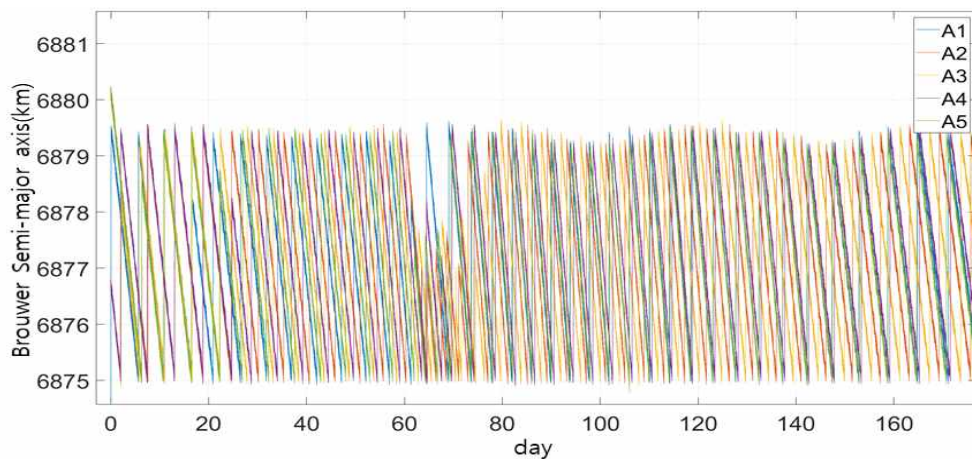


그림 4.19 동일궤도면 위성 5대(A1~A5)의 브로우어 평균 장반경 변화

그림 4.19는 브로우어 평균 장반경 제어 값을 이용하여 A궤도면의 5대 위성을 동시에 시뮬레이션 한 결과이다. A1~A5 각 위성의 브로우어 평균 장반경 변화와 도달목

표 브로우어 평균 장반경에 도달하기 위한 추력발생 시기는 차이가 있으나, 최저 및 최고 브로우어 평균 장반경의 변화는 6875km에서 6879.5km까지 평균 4.5km 범위 내에서 유지되었다. 위성 별 기동 횟수는 180일 동안 평균 4.86일 당 1회씩 발생하였다.

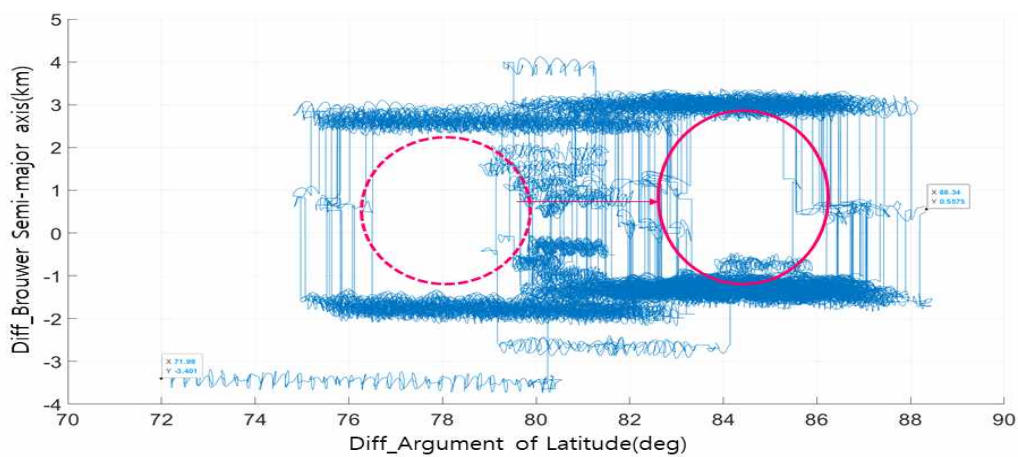


그림 4.20 A2, A3 위성의 브로우어 평균 장반경 변화에 따른 위도인수 차이 변화 추이. 임무경과 초기에는 점선 원의 위치에서 위도인수차이가 유지되다가 이후 실선 원의 위치로 위도 인수차이가 수렴함. 수렴값은 전체 임무기간의 평균값과 유사함.

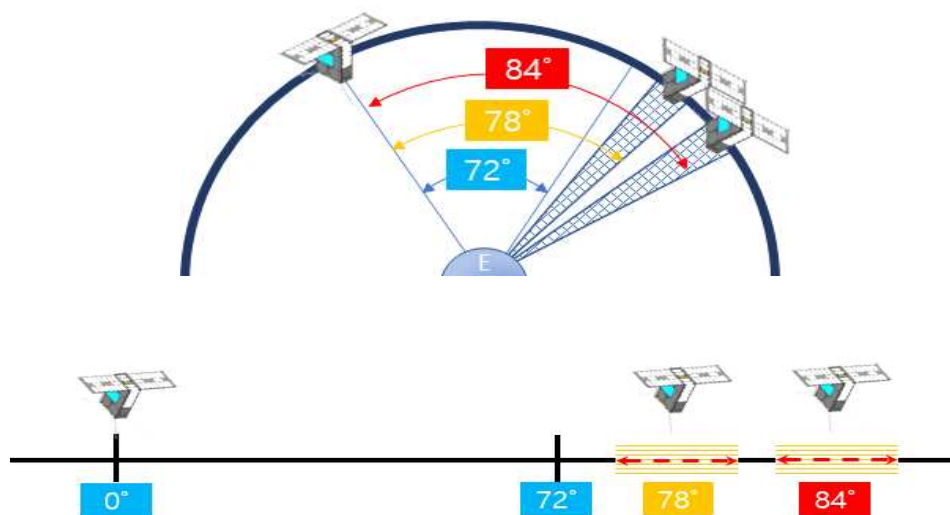


그림 4.21 임무기간 경과에 따른 A2, A3 위성 위도인수(위성간격) 차이 범위 변화

그림 4.20은 A2 위성과 A3 위성의 궤도운동에서 발생한 브로우어 평균 장반경의 차이의 변화에 따른 위도인수(위성간격) 차이 변화 추이를 보여주고 있으며, 그림 4.21은 기간 경과에 따라 나타난 A2, A3 두 위성간의 위도인수 차이 범위의 변화 양상을 나타내고 있다. A2, A3 위성의 초기 간격은 72°, 브로우어 평균 장반경의 차이는 3.4km에서 궤도운동이 시작되었다. 섭동에 의한 위성의 브로우어 평균 장반경 변화에 따라 초기 약 30일 동안은 78° 부근(붉은색 점선)에서 유지되다가, 이후 84° 부근에서(붉은색 실선) 지속 유지되었다(그림 4.20). 한 궤도면 5대 위성에 대한 결과는 표 4.4와 같다.

표 4.4 첫 번째 궤도면(A) 위성 간 위도인수 차이 분석 결과 단위 : 도(°)

A1		A2		A3		A4		A5		A1	
범 위	61.2 ↔ 77.7 [16.5]		71.9 ↔ 88.3 [16.4]		60.4 ↔ 75.2 [14.8]		63.5 ↔ 73.1 [9.6]		66.6 ↔ 78.9 [12.3]		범 위
경 향 성	66 → 73		78 → 83		64 → 68		68 → 67		75 → 69		경 향 성
평 균	71.2079		82.0746		68.0757		67.2484		71.3935		평 균

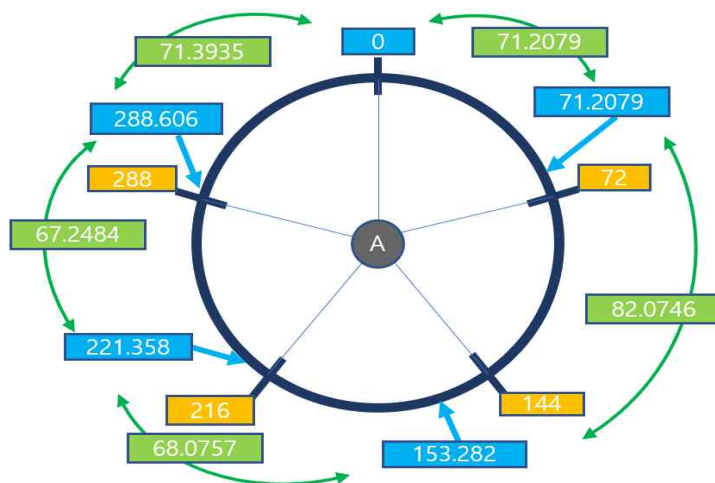


그림 4.22 위성 간 간격오차 평균값 적용한 위성 재배치(최종위치 : 파란색). 이상적인 배치는 주황색과 같으나, 임무기간 중 장반경의 차이로 인한 위도인수 차이로 위성간 간격의 차이가 발생함. 파란색은 임무기간 최종일까지 변화한 위도인수의 평균값임.

표 4.4는 첫 번째 궤도인 A궤도면에 배치된 A1~A5 5대 위성 간 간격 차이인 위도인수 차를 분석한 결과이다. ‘범위’는 72° 간격으로 A1부터 A5까지 순차적으로 배치된 상태에서 인접한 두 위성간의 간격이 가장 가깝고 멀었던 위치를 나타낸다. ‘경향성’ 궤도운동 초반에 유지되는 위도인수 차이와 시간 경과에 따라 변화된 위도인수 차이의 변화 추이를 나타내며, ‘평균’은 전체 180일 기간 동안 변화된 인접한 두 위성간의 위도인수 차이의 평균값을 의미한다. A궤도면에서는 A1과 A2의 변화 범위가 16.5°로 가장 컸으며, A4와 A5위성의 변화 범위가 9.6°로 가장 적게 나타났다. A2-A3, A3-A4, A4-A5 위성의 관계에서 보듯 각각 경향성이 83°, 68°, 67°로 이동함에 따라 평균값도 82°, 68°, 67°로 나타나는 것과 같이, 전체 평균 위도인수 차이는 위도인수 차이 변화의 경향성과 유사하게 나타났다.

그림 4.22는 표 4.4를 도식화 한 것으로, 주황색은 초기 5대 위성을 72° 간격으로 배치한 위치이며, 파란색은 시뮬레이션 결과 분석된 평균 위도인수 차이(녹색)를 반영하여 초기 위치와 비교하여 나타낸 것이다.

4.3.4.2 6개 궤도면 위성 30대

그림 4.23은 제3장에서 설계한 결과를 나타낸 것으로, 30대의 위성을 6개 궤도면에 각 5대씩 배치한 결과이다. 위커 델타 설계방법으로 표현하면 ‘p : t/p : f’를 ‘6 : 5 : 4’이며, 같은 궤도면의 인접 위성간의 간격은 72°, 인접 궤도면의 위성 간 위상차는 48°로 설계하였다. 모든 궤도면의 궤도 경사각은 40°이다. 이 설계 결과를 바탕으로 앞 절에서 적용한 제어 값을 동일하게 사용하여 초소형 위성군 전체에 대한 연구를 진행하였다.

그림 4.24부터 그림 4.28까지는 B~F궤도에 배치된 5대 위성들의 브로우어 평균 장반경 변화이다. 각 위성들의 간격은 72°이며, 인접궤도 동일번호의 위성 즉, 예를 들어 A궤도의 A1위성과 B궤도의 B1위성의 위상차는 48°이다.

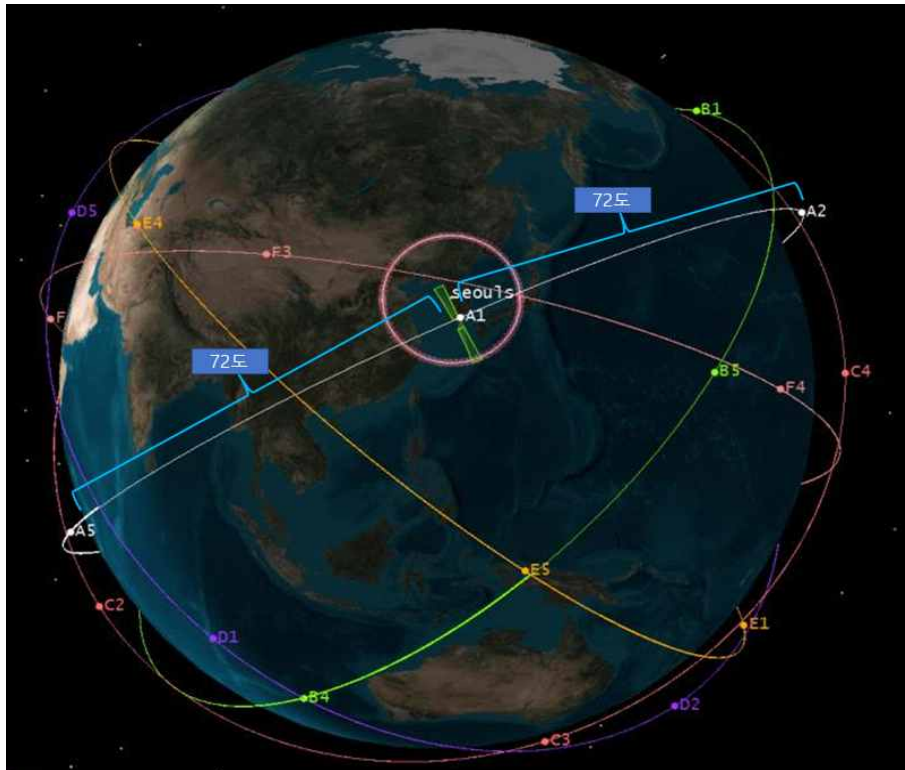


그림 4.23 위성 30대를 6개 궤도면에 궤도당 5대씩 배치한 모습. 같은 궤도 위성간 간격은 72° 이며 인접 궤도면의 같은 번호의 위성은 48° 의 위상차를 가진다.

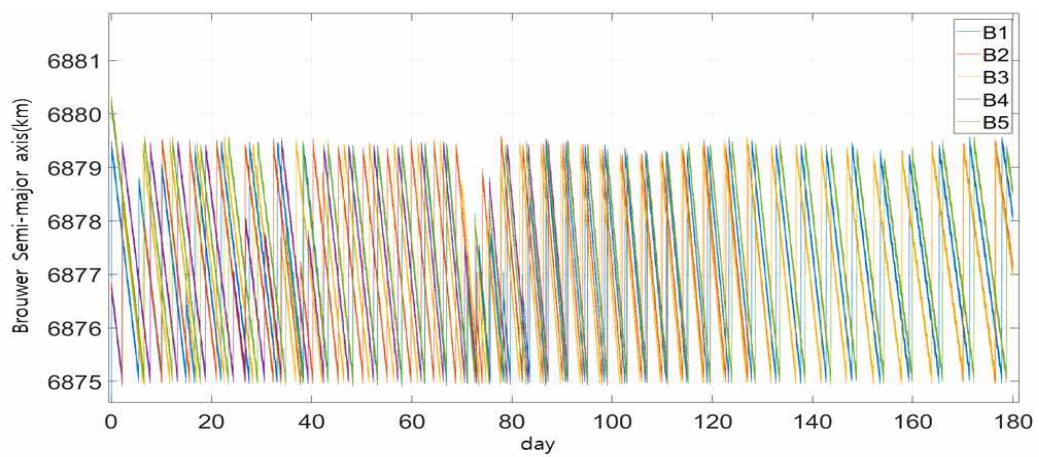


그림 4.24 B궤도 내 위성 5대(B1~B5)의 브로우어 장반경 변화

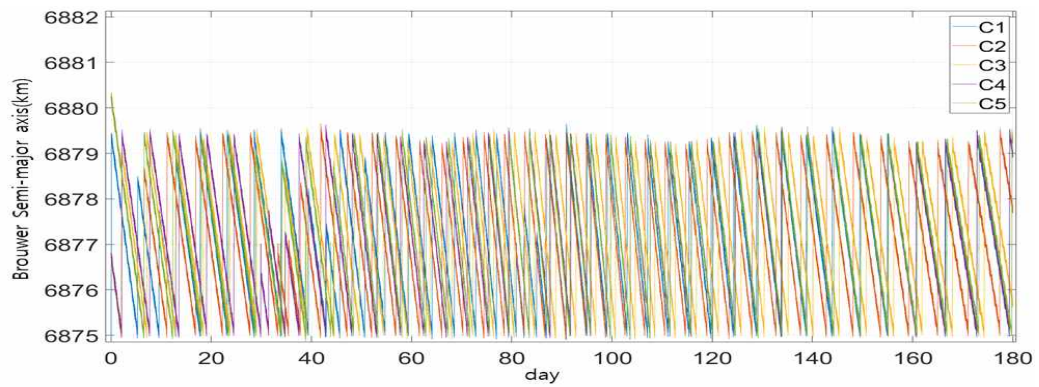


그림 4.25 C궤도 내 위성 5대(C1~C5)의 브로우어 장반경 변화

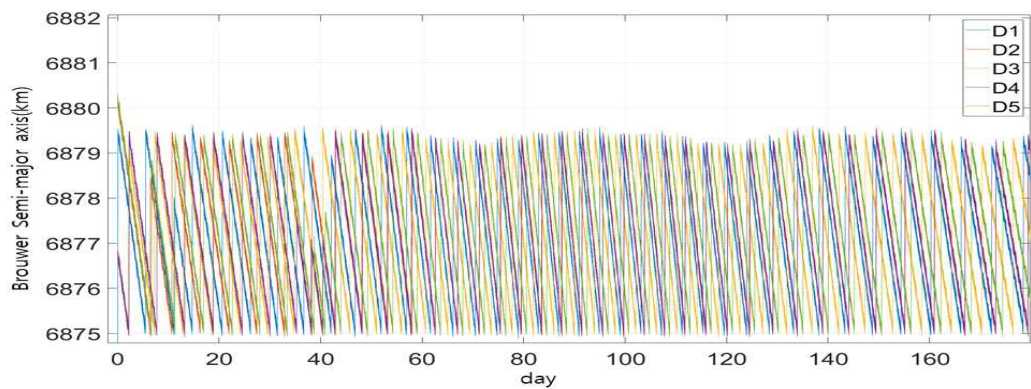


그림 4.26 D궤도 내 위성 5대(D1~D5)의 브로우어 장반경 변화

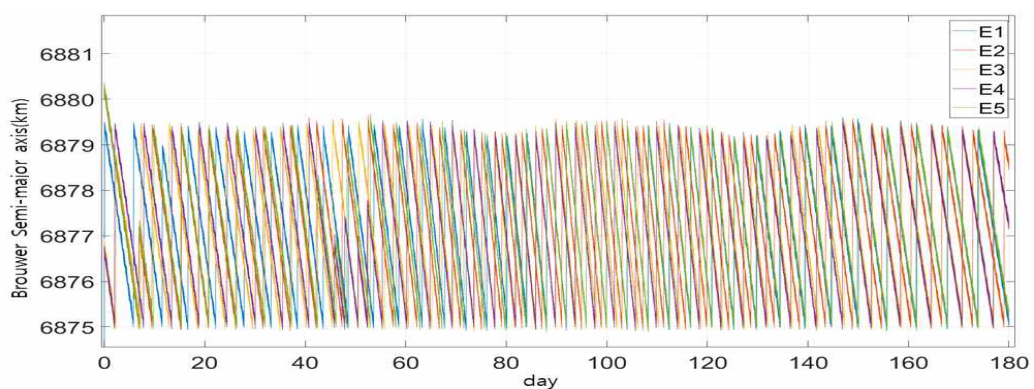


그림 4.27 E궤도 내 위성 5대(E1~E5)의 브로우어 장반경 변화

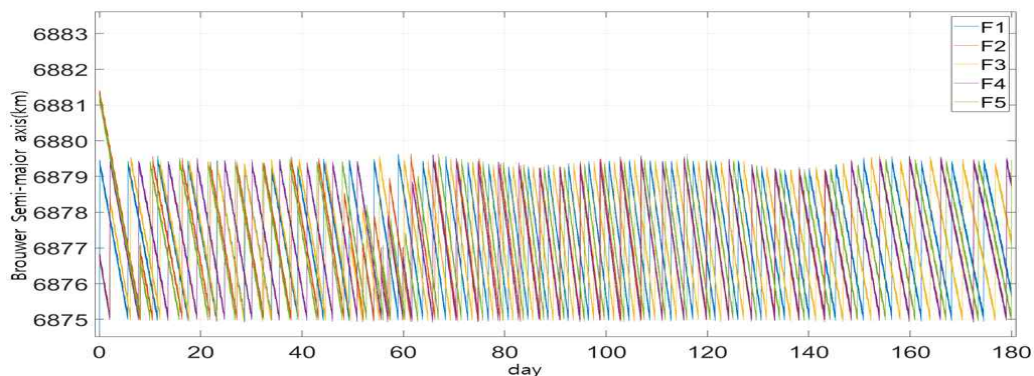


그림 4.28 F궤도 내 위성 5대(F1~F5)의 브로우어 장반경 변화

그림 4.24부터 그림 4.28 까지를 비교하였을 때, 그림 4.26에서 보듯 F 궤도면 기동 시작 단계(0 day)에서 섭동에 의한 브로우어 평균 장반경이 기준 장반경 보다 약 6km 큰 상태에서 시작된 현상을 제외하고 모든 궤도에서 6875km~6879.5km 장반경 범위에서 지속 기동이 유지됨을 확인할 수 있다. 표 4.4와 같이 A 궤도면의 위도인수 변화를 분석한 것처럼, B~F궤도면에서 각 위성들 간의 브로우어 평균 장반경 차이에 따른 위도인수의 변화를 분석하였다. 표 4.5는 B~F궤도면에 각각에 배치된 위성 5대에 대한 분석결과이다. 궤도면 상의 인접한 두 위성간의 변화량은 모두 다르게 나타났다. 그러나 C궤도면에서 C4 위성과 C5 위성이 서로 가까워지고 멀어지는 범위가 26.4° 로 크게 나타나고, 경향성과 평균이 10° 이상 차이나는 경우를 제외한 대부분의 경우 위성 간격 변화 경향성은 위도인수 차이 평균값의 최대 3° 이내에서 위도인수 차이 값이 수렴하고 있음을 확인하였다. 종합하면, A궤도면을 포함한 B~F 궤도면 전체에서 위성의 브로우어 평균 장반경의 변화에 따른 위성 간 위도인수 차이 범위는 최소 9.6° 부터 최대 26.4° 까지 나타났으며, 위도인수 차이 변화의 경향성은 시뮬레이션 전체 기간인 180일 동안의 오차 평균과 유사한 값으로 이동하고 있음을 알 수 있었다. 180일이 경과한 시점에 각 궤도면 상의 위성의 위치를 평균값을 이용하여 나타낸다면, 초기 위성 간 간격인 72° 에 비해 D궤도면의 D4 위성과 D5 위성 간격은 약 10° 정도 가까워지고, C궤도면의 C5 위성과 C1 위성 간격은 약 10° 정도 멀어진 상태로 있을 것이다. 이 결과 제3장에서 위커델타 설계방법을 이용한 결과에서 계산된 성능지수인 재방문주기와 탐색완료 소요시간이 변화됨을 예상하였고, 표 4.4와 표 4.5의 분석 결과를 이용하여 목표 성능지수를 만족 여부를 분석하였다.

표 4.5 B~F 궤도면 위성 간 간격 분석 결과

단위 : 도(°)

B1		B2		B3		B4		B5		B1
범위	61.1 ↔ 78.2 [17.1]	66.2 ↔ 78.0 [11.8]	65.5 ↔ 80.5 [15.0]	61.9 ↔ 78.0 [16.1]	64.5 ↔ 83.5 [19.0]	범위				
경향	75 → 65	75 → 72	69 → 76	65 → 69	72 → 79	경향				
평균	69.3241	71.3871	75.8029	68.0916	75.3943	평균				

C1		C2		C3		C4		C5		C1
범위	57.1 ↔ 72.8 [15.7]	66.6 ↔ 81.6 [15.0]	66.2 ↔ 75.2 [9.0]	58.6 ↔ 85.0 [26.4]	72.0 ↔ 93.3 [21.3]	범위				
경향	67 → 62	78 → 71	69 → 72	65 → 80	76 → 83	경향				
평균	62.7018	73.0779	71.5333	69.8741	82.8129	평균				

D1		D2		D3		D4		D5		D1
범위	65.5 ↔ 73.9 [8.4]	72.0 ↔ 81.7 [9.7]	69.0 ↔ 84.9 [15.9]	57.9 ↔ 72.0 [14.1]	65.7 ↔ 80.3 [14.6]	범위				
경향	69 → 72	78 → 76	71 → 81	66 → 62	76 → 70	경향				
평균	70.9102	76.6494	78.8015	62.5971	71.0418	평균				

E1		E2		E3		E4		E5		E1
범위	62.2 ↔ 75.3 [13.1]	72.0 ↔ 86.2 [14.2]	66.2 ↔ 82.4 [16.2]	55.8 ↔ 72.0 [16.2]	68.6 ↔ 78.4 [9.8]	범위				
경향	69 → 67	77 → 81	69 → 80	69 → 62	75 → 72	경향				
평균	67.5646	79.8575	77.3217	63.0044	72.2517	평균				

F1		F2		F3		F4		F5		F1
범위	64.5 ↔ 78.2 [13.7]	71.9 ↔ 83.1 [11.1]	62.7 ↔ 75.9 [13.2]	58.8 ↔ 72.0 [13.2]	65.5 ↔ 84.6 [19.1]	범위				
경향	69 → 73	80 → 78	70 → 72	63 → 66	79 → 71	경향				
평균	72.9853	78.7951	71.2999	64.5115	72.8531	평균				

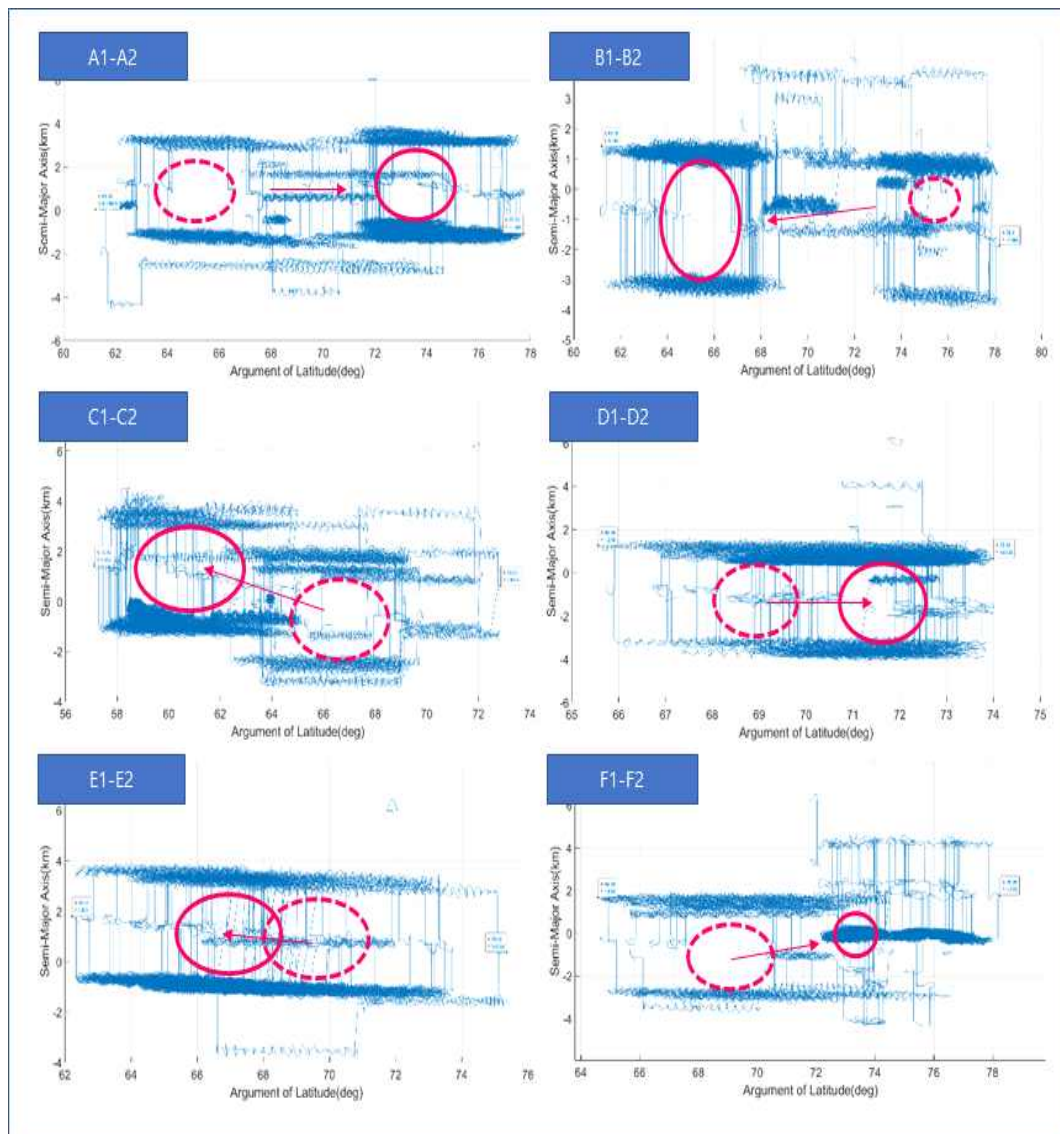


그림 4.29 6개 궤도면 1,2번 위성의 브로우어 평균 장반경에 따른 위도인수 변화추이. 두 위성의 위도인수 차이는 점선 원에서 실선 원의 위치로 이동하며 수렴함.

그림 4.29는 그림 4.20과 같이 인접한 두 위성의 각각 다른 장반경 변화에 따른 위도인수 차이 변화 추이를 나타낸 것으로, 각 궤도의 1번과 2번 위성의 결과를 나타낸

예이다. 붉은색 점선은 위성 임무기간 초반에 나타난 위도인수 차이 범위이며, 붉은색 실선은 시간 경과에 따라 변화된 위도인수 범위이다. 이 붉은색 실선은 180일 간의 평균 위도인수 차이와 약 3°이내의 적은 오차를 보였다.

4.4 위도인수(위성간격) 차이를 적용한 성능지수 분석

6개 궤도면에서 나타난 위성 간의 간격오차 평균값을 섭동에 의한 위도인수 변화로 가정하고 앞 제3장에서 도출한 초소형 위성군 설계에 반영하여 성능지수인 재방문주기와 탐색완료 소요시간을 비교 분석하였다. 비교 대상은 J2 섭동을 반영한 제3장의 결과와 4.3절의 간격오차 평균값을 적용한 결과이다. 추가하여 C 궤도에서처럼 위도인수 오차범위가 20° 이상으로 나타난 경우를 악조건 상황으로 가정하여 최종 위도인수 차이를 20°, 30°로 반영한 경우도 비교에 포함하였다(그림 4.30). 72° 간격으로 배치된 5대 위성의 위도인수 차이를 0°라고 할 때, 오차 범위를 20°로 만들기 위해 각 궤도면의 1번 위성과 2번 위성의 위도인수 차이를 $72^\circ - 8^\circ$ 로 64°, 2번 위성과 3번 위성을 $72^\circ + 12^\circ$ 인 84°의 위도인수 차이로 배치하였다. 3번 위성과 4번 위성은 다시 64°로, 4번 위성과 5번 위성은 84°로 배치하였다(그림 4.30의 ②). 이와 같은 방법으로, 오차범위를 30°로 만들기 위해 1번 위성과 2번 위성의 위도인수 차이를 $72^\circ - 12^\circ$ 인 60°로, 2번 위성과 3번 위성을 $72^\circ + 18^\circ$ 인 90°의 위도인수 차이로 배치하였고, 3번 위성과 4번 위성 및 4번 위성과 5번 위성을 각각 60°와 90° 위도인수 차이로 배치하였다(그림 4.30의 ③).



그림 4.30 성능지수 비교위한 실제 위성 위치 설정

표 4.6 위성군 설계값과의 성능지수 비교

변수(i) \ p : t/p : f		Revisit		TTCbR		Revisit		TTCbR	
		6 : 5 : 0				6 : 5 : 4			
40°	설계 값	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		15	15	15	32	15	15	15	32
	① 오차 평균	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		16	16	17	55	16	18	16	37
	② 20° 범위 [-8/+12]	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		17	19	19	49	17	18	18	36
	③ 30° 범위 [-12/+18]	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		18	19	20	66	17	19	20	37

표 4.6은 제3장의 위성군 설계결과에서 가장 좋은 성능지수를 나타낸 ‘p : t/p : f’를 ‘6 : 5 : 4’로 설계한 경우와 ① 위도인수 오차의 평균값, ② 위도인수 차이를 20°로 가정한 경우, ③ 위도인수 차이를 30°로 가정한 경우와 비교한 결과이다. 오차 평균을 3장의 설계 결과와 비교하였을 때, 재방문주기와 탐색완료 소요시간은 1분씩 증가되었고, 위도인수 오차 범위가 20°의 결과와 비교에서는 재방문주기는 2분, 탐색완료 소요시간은 3분이 증가되었다. 또한 오차 범위를 30°로 가정한 경우는 3장의 설계 결과 대비 재방문주기는 2분, 탐색완료 소요시간은 5분이 증가되었다. 추가하여 각 성능지수의 최댓값을 고려할 때도 모두 성능지수 목표인 재방문주기 30분과 탐색완료 소요시간 60분을 충족하였다. 표 4.6의 왼쪽에 있는 위성군 설계 결과 ‘p : t/p : f’값이 ‘6 : 5 : 0’인 경우는 ‘6 : 5 : 4’의 설계방법 다음으로 좋은 성능지수를 나타낸 설계 방법이나, 위도인수 차이를 30°로 가정한 경우 탐색완료 최대 소요시간이 66분을 나타내는 결과를 보였다. 두 설계방법에는 인접궤도의 위성 간 위상차가 ‘4’와 ‘0’의 차이가 있다. 이를 통해 궤도면과 궤도 당 위성수가 동일하더라도 인접궤도의 위상차에 의해 성능지수가 달라질 수 있음을 알 수 있었다.

4.5 브로우어 평균 장반경 값을 이용한 실제 장반경 제어 분석

지금까지 연구를 진행하면서 브로우어 평균 궤도요소 장반경 값을 사용하였다. 앞서 설명한 것과 같이, 실제 장반경(osculating semi-major axis)을 제어 값으로 사용할 경우 위성이 운용되는 500km 저궤도에서는 다중의 섭동으로 인해 장반경의 변화가 매우 크게 나타나기 때문이었다. 하지만 위성은 우주환경에서 실제 장반경으로 기동하기 때문에, 브로우어 평균 장반경으로 제어를 할 때 실제 장반경 역시 제어가 가능한 범위 내에 존재하는지와 지속적으로 유지되는지를 반드시 확인해야 한다.

실제 장반경을 이용한 제어를 분석을 하기 위해, 우선 브로우어 평균 장반경을 이용했을 때 나타나는 위성의 기동시기를 찾고, 이 기동시기와 같은 시간에서 실제 장반경을 이용한 위성의 기동이 발생하도록 시뮬레이션을 수행한다. 표 4.7과 그림 4.31은 30일 동안 위성 기동시점이다.

표 4.7 위성 기동 시기

단위 : 일(day)

기동 횟수 위성	1	2	3	4	5	6
A1	5.44	11.07	14.65	20.59	26.16	-
A2	6.41	10.63	16.25	21.96	27.39	-
A3	2.25	7.24	12.96	18.62	24.17	29.56
A4	2.17	7.69	13.20	18.85	24.56	30.00
A5	6.63	11.29	16.94	22.58	28.02	-

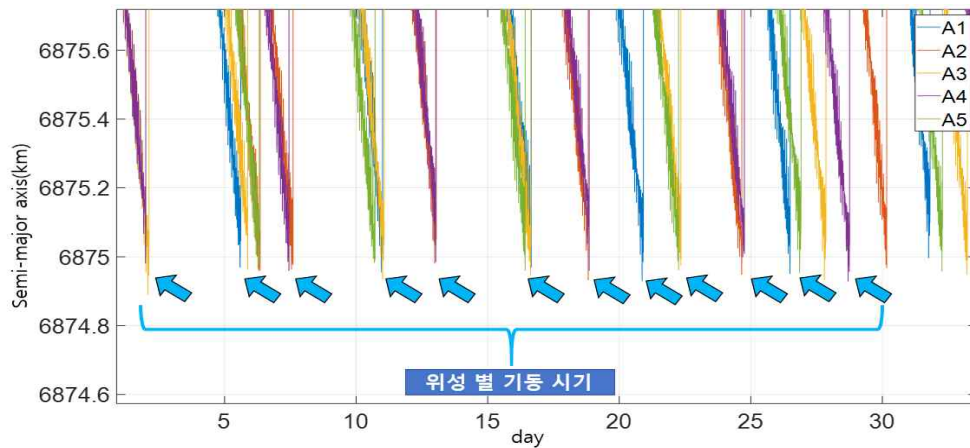


그림 4.31 위성의 기동 시기

표 4.7은 A궤도면의 A1~A5 5대 위성이 브로우어 평균 장반경을 이용하여 제어를 수행한 시간을 초로 나타낸 것이다. 이 기동수행 시점은 4.3.3절의 제어결과와 같이 브로우어 평균 장반경 6875km에서 위성의 상승기동이 시작되는 시간이다. A3 위성과 A4 위성은 임무시작 이후 짧은 시간 내에 기동시점이 발생하여 30일간 총 6번의 기동이 수행되었고, 나머지 A1, A2 및 A5 위성은 30일간 5번의 기동이 수행되었다.

위의 기동시점에서 브로우어 평균 장반경 제어 값과 동일하게 기동시작과 도달목표 실제 장반경을 6875km와 6877km로 한다. 또한 목표로 한 실제 장반경 6877km에 도달하기 위한 ΔV 와 장반경 기동 후 위성을 원 궤도로 만들기 위한 궤도 이심률이 '0'가 되기 위한 ΔV 는 브로우어 평균 장반경으로 제어할 때 적용한 값과 동일하게 적용하였다. 그 결과 실제 위성의 장반경 변화는 브로우어 평균 장반경의 변화가 약 4.5km 범위에서 변화한 것과 비교했을 때 변화 범위가 약 8km 증가한 12km 범위에서 변화하였고, 평균 변화범위는 6871km~6884km에서 약 ± 6 km로 지속 유지되었다 (그림 4.32).

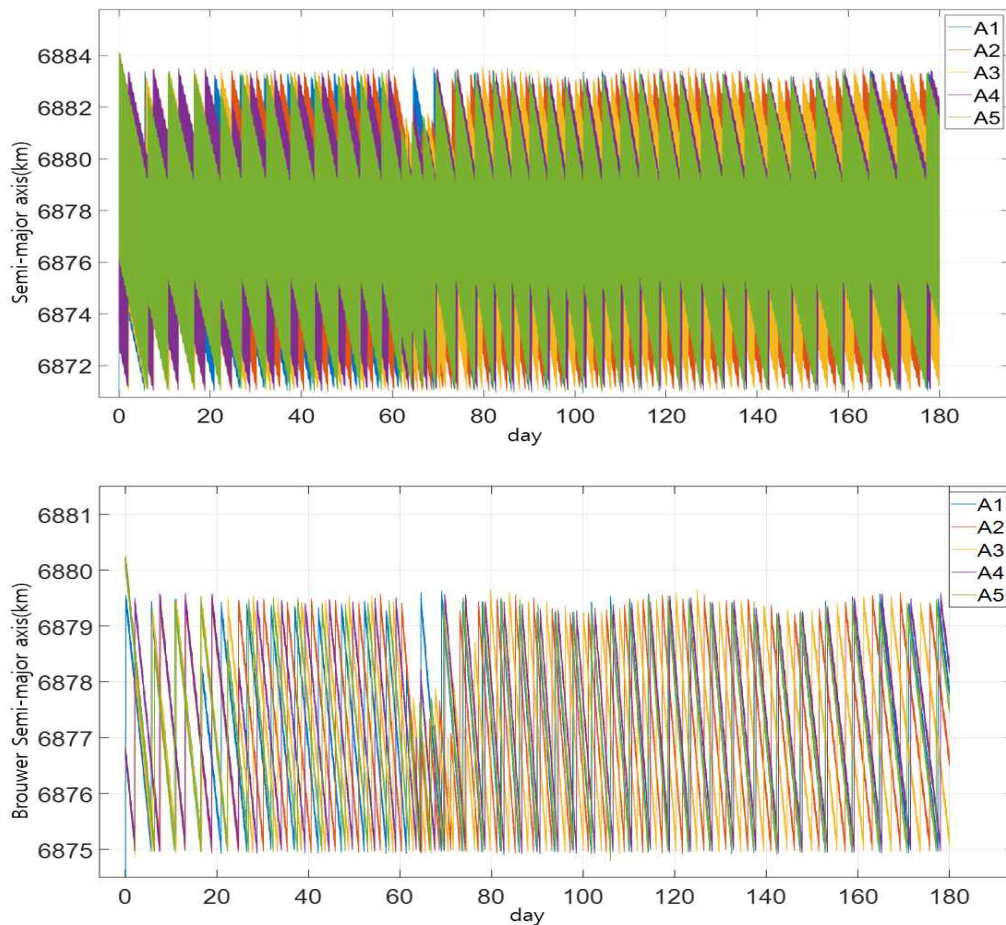
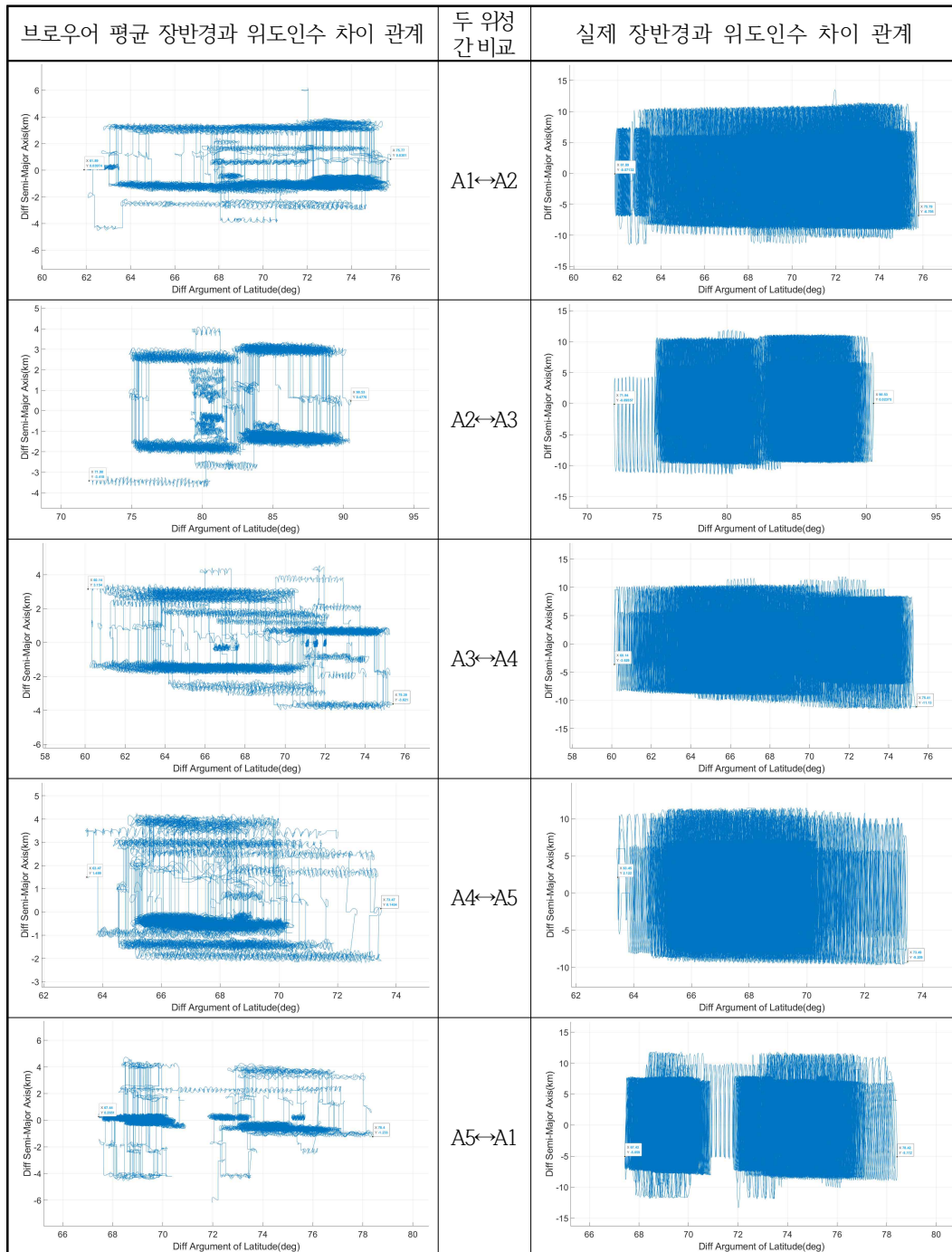


그림 4.32 실제 장반경(상), 브로우어 평균 장반경(하) 변화 범위

마찬가지로 궤도면내에서 장반경과 위도인수 차이의 관계를 확인하였다. 브로우어 평균 장반경으로 시뮬레이션 한 경우와 비교했을 때 실제 장반경으로 제어한 시뮬레이션 결과 실제 장반경의 변화 범위가 크게 나타난 것과 마찬가지로, 실제 장반경과 위도인수 관계 그래프에서도 브로우어 평균 장반경을 이용하였을 때 보다 위도인수 차이가 크게 나타났다. 하지만 브로우어 평균 장반경과 실제 장반경으로 제어한 두 경우 모두 위도인수 차이는 유사하게 나타났으며, 그림 4.33을 통해 확인한 위도인수 변화 추이 또한 유사한 경향이 나타남을 알 수 있다.

그림 4.33 브로우어 평균 장반경과 실제 장반경의 위도인수 차이 비교



위의 결과에서 나타난 실제 장반경에서의 위도인수 차이의 평균값은 표 4.8과 같으며,

표 4.8 A궤도면 5대 위성의 위도인수 차이 평균값

위성	A1↔A2	A2↔A3	A3↔A4	A4↔A5	A5↔A1
오차 평균값 (°)	70.3043	83.0115	67.8947	67.6513	71.1381
비교) 브라우저 평균 장반경	71.2079	82.0746	68.0757	67.2484	71.3935

브라우저 평균 장반경을 제어 및 결과 값으로 적용하였을 때와 매우 유사한 결과를 나타내었다. 마찬가지로 방법으로 6개 궤도면에 대해 시뮬레이션 한 결과, 초단위의 차이를 제외하면 동일한 성능지수를 나타내었다(표 4.9).

표 4.9 각 장반경 오차 평균을 적용한 성능지수 결과

p : t/p : f 변수(i)		Revisit		TTCbR		Revisit		TTCbR	
		6 : 5 : 0				6 : 5 : 4			
40°	설계 값	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		15	15	15	32	15	15	15	32
	브라우저 평균 장반경 오차 평균값	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		16	16	17	55	16	18	16	37
	실제 장반경 오차 평균값	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
		16	16	17	55	16	18	16	37

지금까지의 연구진행을 종합하면 표 4.10과 같다.

표 4.10 브로우어 평균 장반경 제어를 적용한 실제 장반경 변화 분석

순 서	내 용	결 과
Step 1	브로우어 평균 장반경을 고려한 시뮬레이션 진행	계산된 ΔV 를 사용하여 브로우어 평균 장반경으로 제어 시 위성 간 위도인수 오차 평균값을 도출
↓		
Step 2	Step 1에서의 제어 기동시점을 확인	위성 별 기동시점 및 30일간 기동 횟수를 확인
↓		
Step 3	실제 상황을 가정하여 실제 장반경 (osculating semi-major axis)을 이용하여 Step 2에서 확인한 제어 기동시점에 Step 1에서 계산한 ΔV 를 사용하여 제어	브로우어 평균 장반경으로 제어한 경우와 실제 장반경으로 제어한 경우를 비교함 실제 장반경으로 제어할 경우 장반경의 오차 범위는 커지나, 위도인수 차이는 최대 1° 이내로 유사하였으며, 재방문주기와 탐색 완료 소요시간은 동일함

연구결과, 브로우어 평균 장반경을 사용한 초소형 위성군 장반경 유지는 실제 섭동 하의 우주환경에서 발생하는 위성의 실제 장반경을 일정 범위 내에서 유지하면서 위성 간 간격을 평균값에 가깝게 수렴하도록 하여 위성군 궤도유지가 가능하게 하였음을 알 수 있다. 더불어 재방문주기 30분 및 탐색완료 소요시간 1시간의 기준 목표를 충분히 달성할 수 있음을 확인하였다.

4.6 장반경 변화에 따른 해상도 영향 분석

초소형 위성군을 사용자 입장에서 실제 지상관측 등의 임무를 수행하는데 있어 중요한 점은 위성군 설계 방법과 위성군 궤도유지를 위한 결과와 함께 해상도에 대한 분석이다. 일반적으로 위성의 해상도는 제원상 설정된 고도에서 지상의 물체를 어느 정도의 크기로 식별할 수 있는가 하는 공간해상도인 GSD(Ground Sample Distance)로 나타낸다. 본 연구의 마지막에 해상도에 관한 분석을 하는 이유는 앞선 연구내용에서 확인할 수 있는 것처럼, 실제 장반경이 기준 장반경보다 최대 10km이상으로 변화하기 때문에 해상도에 영향을 미칠 수 있다.

장반경의 차이에 따른 해상도를 비교하기 위해 Dove위성에 적용한 EO 탑재체의 성능을 다시 사용하였다. 해상도 계산을 위해 장반경만 독립변수로 사용되고, 기타 광학계의 제원인 카메라 직경, FOV, 초점거리(L), 픽셀피치(p), F 값 등은 고정 값으로 한다. 우선 해상도를 구하기 위해 필요한 FOV는 식(4-20)으로부터 계산된다.

$$IFOV = \frac{p}{L} \quad (4-20)$$

여기서 IFOV는 순간 시야각(Instantaneous Field of View)으로 촬영순간의 FOV를 의미한다. 또한 p는 픽셀피치(pixel pitch), L은 초점거리(Focal length)를 의미한다. 식(4-20)을 통해 구한 IFOV와 위성의 고도(H)를 이용하여 식(4-21)을 통해 공간해상도(GSD)를 구할 수 있다.

$$GSD = H \times IFOV \quad (4-21)$$

식(4-20)과 식(4-21)을 정리하면 식(4-22)와 같다.

$$GSD = \text{고도}(m) \times \frac{CCD \text{ 해상도}}{\text{초점거리}} \quad (4-22)$$

여기서 CCD 해상도는 픽셀피치(p)값으로, 이 값이 작을수록 해상도가 향상되며 표 4.11의 Dove위성의 EO 탑재체 성능제원을 이용하여 값을 구하면 $9.0\mu\text{m}$ 이 된다.

표 4.11 Dove 위성 EO 탑재체 성능제원

구 분		Dove 광학장비 제원
크 기		3U
운용고도		420km
해상도(GSD)		2.7m~3.2m
카메라 직경		90mm
FOV	H.FOV	21.8km, 3°
	V.FOV	14.5km, 2°
F/# (F. 수)		≈ 15
초점거리		1400mm
파장		450nm ~650nm

식(4-22)를 이용하여, 고도 500km(장반경 6878km)부근의 해상도를 구하면 표 4.12와 같다. 고도 420km(장반경 6798km)에서 해상도를 2.7m라고 할 때 표 4.11의 계산결과와 같이 장반경 10km의 차이로 인한 해상도는 약 0.06m 씩 증가하는 것을 알 수 있다. 따라서 본 연구에서 확인한 실제 장반경의 변화범위($\pm 10\text{km}$)에 의해 해상도가 크게 변하지 않는다고 판단된다.

표 4.12 위성 고도에 따른 해상도

고도 /장반경	420km /6798km	500km /6878km	510km /6888km	520km /6898km
해상도(GSD)	2.7m	3.21m	3.28m	3.34m

4.7 계산된 ΔV 에 따른 연료량 계산

지금까지 초소형 위성군을 설계하고, 설계된 위성군의 성능지수(재방문주기 30분 이내, 탐색완료 소요시간 1시간 이내)목표를 지속 유지할 수 있는 위성군 궤도유지방법을 살펴보았다. 궤도유지방법 연구에서 위성 간 위도인수 차이를 유지하기 위해 브로우어 장반경을 이용한 제어와 원 궤도를 유지하기 위한 궤도 이심률 제어에 사용되는 ΔV 를 산출하였다. 브로우어 장반경을 이용한 제어와 원 궤도를 만들기 위한 궤도 이심률을 '0'으로 만들기 위한 1회 기동에 사용되는 ΔV 는 각 각 평균 1.10 m/s와 1.04 m/s이다. 두 제어는 매 기동에서 항상 같이 발생하여, 1회의 기동 당 평균 2.14 m/s의 ΔV 가 사용되었다. 이 ΔV 를 통해 100kg 질량의 위성에 추력기의 성능을 이용하여 임무에 필요한 연료량의 크기를 계산하였다. 계산을 위하여 로켓 방정식(rocket equation)인 식(4-23)을 이용하였다(Wiesel, 1997).

$$\Delta v = V_e \ln \frac{m_0}{m_f} = I_{sp} g_0 \ln \frac{m_0}{m_f} \quad (4-23)$$

여기서 ΔV 는 위성의 최대 속도변화를 의미하며, V_e 는 추력기에서 발사되는 gas 분사속도(exhaust velocity)이다. m_0 는 연료를 포함한 위성의 초기 질량(wet mass)이며, m_f 는 ΔV 를 사용하여 연료를 모두 소진한 위성의 최종 질량(dry mass)이다. 또한 I_{sp} (specific impulse)는 추력기에 사용된 추진체가 얼마나 효과적으로 쓰이는지를 나타내는 척도로 추력기마다 다른 값을 가지며, g_0 는 표준 중력을 의미하며 $g_0 \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ 이다.

표 4.13은 현재 다양한 위성에 장착된 또는 제작된 위성 추력기의 제원이다(sst-soa.arc.nasa.gov). 위의 식(4-23)을 이용하여 추력기에 사용되는 특성에 따라 본 연구에서 산출한 ΔV 를 적용하여 소모되는 연료량을 계산하였다. 위성의 질량(wet

mass)는 100kg으로 가정하였다. 또한 시뮬레이션 결과 궤도제어를 위한 기동은 평균 4.86일당 1회 발생함에 따라 임무기간을 1년으로 할 때의 총 연료 소모량을 계산하였다.

표 4.13 추력기 제원(sst-soa.arc.nasa.gov)

추력기 \ 제원	Specific Impulse (I_{sp}) [sec]	추력 크기 (thrust) [N]	소모 연료량 (1회당) [kg]	총 소모 연료량 (1년) [kg]
Hydrazine	200~235	0.5~30.7	0.092~0.108	6.681~8.167
Cold Gas	40~70	0.01~10	0.311~0.543	22.399~39.153
Alternative (Green) propulsion	190~250	0.1~27	0.087~0.114	6.278~8.258

위의 결과와 같이 Hydrazine과 Alternative propulsion을 이용할 때, 100 kg 질량을 가진 위성은 1년간 최대 8 kg의 연료가 소모됨을 알 수 있다. 이는 추력기의 성능과 사용 연료에 따라 달라 질수 있으나, 향후 연료효율 등에 대한 개선을 고려할 때 표 4.13에서 제시한 추력기가 사용하는 연료량은 위성 질량의 1/10 수준 미만으로 예상된다.

제 5 장 결 론

최근 우리나라에 위협이 되는 무기체계의 개발과 발전 현황을 보면 매우 짧은 시간 내 임무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 판단된다. 이에 대응하기 위한 감시정찰에 소요되는 시간 단축은 필수적이다. 군 정찰위성은 최소 약 2시간의 재방문주기로 운용되나, 2시간 보다 짧은 시간 내 발생하는 위협을 대응하기에는 한계가 있다. 군 정찰위성의 긴 재방문주기를 보완하고 위협을 준 실시간으로 감시정찰 할 수 있도록 하는 것과 동시에 독자적인 감시능력을 확대하기 위해 초소형 위성군을 운용하는 것이 필요하다. 이러한 필요성에 따라, 초소형 인공위성을 이용하여 한반도 주변 지역을 효과적으로 관측하기 위한 최적의 위성군 설계와 위성군 궤도유지 방법에 대한 기준과 방안을 마련하기 위해 연구를 수행하였다. 위성군 설계연구의 목적은 위협에 대한 평가에 근거하여 성능지수인 재방문시간 30분, 탐색완료 소요시간을 1시간 이내에 만족하고, 가능한 짧은 성능지수가 구현될 수 있는 방법을 찾는 것이며, 위성군 궤도유지 연구의 목적은 위성군 설계방법 연구 결과를 통해 나타난 성능지수를 계속 유지할 수 있는 제어방법을 도출하는 것이다.

초소형 위성군 설계에 대한 연구는 특정 관심지역을 준 실시간으로 감시·정찰하기 위한 최선의 방법을 찾는 데 중점을 두었다. 위성군 설계방법은 현재까지 가장 많이 사용되고 있으며 계산과 설계 용이성의 장점을 가진 위커 델타 위성군 설계방법을 사용하였다. 관측지역은 우리나라에 위협이 될 수 있는 주변국의 주요지점으로 지정하였고, 관측을 위한 장비는 가장 많이 사용되고 있는 탑재체인 전자광학(EO)장비와 합성개구면레이더(SAR)장비인 Dove 위성과 ICEYE-X1 위성의 탑재체를 이용하는 것으로 설정하였다. 가용한 초소형 위성 개수는 사용자에 의해 제시된 20대, 30대로 선정하였고, 연구는 주로 30대의 SAR 탑재 위성에 맞춰 진행하였다. 위의 조건들에 의해 설계한 다양한 위성군의 성능을 재방문주기와 탐색완료 소요시간으로 비교 분석하였다. 위성군 설계를 충족하기 위한 최소 조건은 재방문주기 30분 이내, 탐색완료 소

요시간 1시간 이내로 설정하였다. 설계 결과를 보면 EO위성의 경우 FOV를 구현할 수 있는 능력에 따라 성능지수가 많은 영향을 받게 됨을 알 수 있었다. 자세기동능력이 없는 3U위성의 경우 성능지수 기준에 미치지 못하지만, 자세기동능력이 있는 6U위성의 경우 초소형 위성 30대를 6개 궤도면에 궤도면 당 5대씩 위상차 12°로 배치한 설계 값에서 성능지수를 달성할 수 있는 결과를 확인하였다. 이를 위커 델타 설계방법의 3가지 파라미터인 총 위성의 수(t)와 궤도면 수(p) 및 위상차(f)를 이용하여 ‘p : t/p : f = 5 : 6 : 1’과 같이 표현할 수 있다. 또한 SAR위성의 경우 20대의 초소형 위성을 궤도면(p) 4개, 5개, 10개를 이용한 설계에서 목표로 한 성능지수를 만족하는 결과를 확인하였다. 30대의 경우는 2개 궤도면으로 설계하는 경우를 제외하고 대부분 성능지수가 달성됨을 알 수 있었다. 그중 성능지수를 가장 빨리 달성하는 경우는 총 위성 수(t) 20대를 사용할 경우 궤도면수(p)와 위상차(f)인 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘5 : 4 : 4’일 때, 총 위성 수(t) 30대를 사용할 경우 궤도면수(p)와 위상차(f)인 ‘p : t/p : f’ 값이 ‘6 : 5 : 4’ 일 때가 가장 좋은 결과를 나타냈다. EO와 SAR위성을 같은 궤도면에 혼합하여 사용하는 경우도 분석하였고, SAR위성으로만 위성군을 설계하는 경우에 비해 성능지수가 1분에서 6분정도 증가됨을 보였으나 모두 목표 성능지수를 만족함을 확인하였다. 이와 함께 위커 델타 설계방법에 중요한 요소인 위성군의 궤도 경사각의 경우 연구에 설정한 탐색 위도 범위가 북위 34°~북위 43°에 걸쳐 넓게 형성되어 있어, 모든 지점에서 가장 좋은 궤도 경사각이 동일하게 나타나지는 않았다. 하지만 성능지수를 달성 할 수 있는 공통 궤도 경사각은 북위 41° 이상에서는 45°, 북위 34°이상 41° 미만지역은 40°가 가장 적합한 것으로 분석되었고, 한반도 중심 반경 1000km 범위의 모든 지역을 관측하기 위해서는 40°~45° 범위의 궤도 경사각을 가진 위성군의 궤도를 설계해야 함을 알 수 있었다.

위성군 궤도유지에 대한 연구는, 앞서 설계된 위성군이 실제 우주환경의 섭동 영향 하에서도 일정한 성능지수를 유지하기 위한 목적으로 진행하였다. 실제 섭동을 가정한 시뮬레이션 결과, 위성군 궤도운동의 변화가 발생하였기 때문에 목표로 한 성능지수를 유지하지 못하였고, 이를 해결하기 위한 위성군 궤도유지 제어전략이 필요하였

다. 이 연구를 위해 케플러 궤도 6요소 분석을 통해 위성의 궤도운동에 영향이 되는 궤도요소를 식별하였고, 장반경, 궤도경사각, 승교점 경도 및 진근점 이각을 사용하였다. 궤도 요소 중 실제 장반경은 섭동에 의해 변화범위가 매우 크게 발생하였고, 이에 따라 실제 장반경을 위성군 궤도유지를 위한 위도인수 차이(위성 간 간격)를 제어하는 파라미터로 사용하는데 제한이 있었다. 이러한 이유로 본 연구에서는 위성의 궤도운동을 정확히 제어하기 위해 평균 궤도요소인 브로우어 평균 장반경을 사용하였다. 연구에 사용한 위성군 설계값은 앞의 연구 결과인 30대 위성을 6개 궤도면으로 설계한 경우를 적용하였다. 진근점 이각 72° 인 동일한 간격으로 궤도면에 배치된 6대의 위성은 실제 우주환경과 같은 섭동에 의해 매우 짧은 기간 내 위치 역전현상이 발생하는 등 궤도 내 위성 간격유지가 불가능하였다. 간격 유지 불가 원인을 찾기 위해 섭동에 의한 위성 장반경 변화를 포함한 위성 궤도요소와 위성 간격 유지의 관계를 분석하였다. 궤도면 교차방향으로의 궤도요소인 궤도 경사각과 승교점 경도는 위성 간격유지에는 영향이 없었으나, 궤도면 진행방향의 궤도요소인 장반경과 위도인수 및 궤도 이심률에 의한 영향이 있으며, 이 궤도요소의 제어를 통해 위성 간격을 유지할 수 있었다. 장반경과 위도인수의 관계에 따라 기동시작 장반경과 도달목표 장반경을 1km 단위로 설정하여 위성 간 간격 유지를 위한 최적의 제어 값을 도출하였다. 위성의 장반경 기동은 호만 궤도전이 이론을 통해 계산된 ΔV 를 이용하였다. 이 제어 값을 적용하여 한 궤도면에서 위성 5대와 전체 6개 궤도의 위성 30대의 장반경 변화 및 위성 간격을 분석하여 위성의 간격 변화 범위와 수렴 경향성 및 평균값을 구하였다. 성능지수를 비교하기 위해, 위성군 설계결과에서 가장 좋은 성능지수를 나타낸 총 위성 수(t) 30대를 사용할 경우 궤도면수(p)와 위상차(f)인 ' $p : t/p : f$ '를 ' $6 : 5 : 4$ '로 설계한 경우와 ① 위도인수 오차의 평균값, ② 위도인수 차이를 20° 로 가정한 경우, ③ 위도인수 차이를 30° 로 가정한 경우를 비교하였다. 오차의 평균을 가장 좋은 설계결과와 비교하였을 때, 재방문주기와 탐색완료 소요시간은 1분씩 증가 되었고, 위도인수 오차 범위가 20° 의 결과와 가장 좋은 설계결과를 비교했을 때, 재방문주기는 2분, 탐색완료 소요시간은 3분이 증가되었다. 또한 오차 범위를 30° 로 가정한 경우는 가장

좋은 설계 결과 대비 재방문주기는 2분, 탐색완료 소요시간은 5분이 증가되었다. 추가하여 각 성능지수의 최댓값을 고려할 때도 모두 성능지수 목표인 재방문주기 30분과 탐색완료 소요시간 60분을 충족하였다. 지금까지 연구에서 브로우어 평균 장반경을 이용하였기 때문에 도출된 제어방법으로 실제 장반경과 위도인수에도 적용가능 함을 증명하기 위해 위성의 장반경 기동이 발생한 시점을 찾고, 동일한 ΔV 를 적용하여 실제 장반경 기동과 위도도 인수 변화를 비교분석 하였다. 브로우어 평균 장반경 제어 경우와 동일하게 위성 간 간격이 유지되고 목표 성능지수를 달성할 수 있음을 확인하였다. 더불어 실제 장반경의 변화에 따른 위성 탑재체의 해상도 차이를 분석하였고, 실제 장반경의 차이로 인한 해상도는 큰 변화가 없음을 알 수 있었다.

지금까지의 연구를 통해 특정 관심지역인 한반도와 주변에 대한 감시·정찰을 위한 초소형 위성군 설계와 위성군을 지속 유지할 수 있는 궤도유지 방법을 도출하고 검증하였다. 우리의 안보환경과 우주기술능력을 고려했을 때, 초소형 위성군 운영은 군 정찰위성의 약점을 보완하고, 준 실시간 독자적 감시정찰이 가능한 최선의 방법이라 생각된다. 또한 본 연구는 한반도 지역에 대한 관측에 필요한 초소형 위성 수 등 사용자가 원하는 성능 목표에 부합하는 설계방법을 제공하기 때문에 향후 초소형 위성군 규모를 결정하고 탑재장비의 성능을 구현하는데 기준으로 사용될 것이다. 또한 연구를 통해 준 실시간 감시정찰 목적을 달성하기 위한 효율적이고 용이한 위성군 궤도유지 방법의 기틀을 마련하였기 때문에 앞으로 진행될 유사연구에 도움이 되어, 위성군 운영에 대한 관심 확대와 함께 다양한 연구들이 이루어지길 희망한다.

참고 문헌

국방부. “2018 국방백서.” 대한민국 국방부, 2018.

김남균. “동북아시아지역의 효율적인 관측을 위한 최적의 위성군 궤도설계”, 석사학위 논문, 연세대학교, 2006.

김홍래, 송수아, 장영근. “ISR 임무를 위한 SAR위성의 군집궤도 배치형상 설계”, 한국항공우주학회지, Vol. 45, 2017 : 54-62.

박상영, 가민호, 강문기, 박승한. “초소형 전술위성체계 구축방안 연구”, 연세대학교 초소형 위성센터, 2018.

배종희, 여정민, 김윤중, 김유단. “인공위성 궤도에 따른 지구중력 포텐셜, 달, 태양 및 행성의 중력 및 태양 복사압에 의한 섭동력 영향 분석”, 한국항공우주학회, 2012.

송수아, 홍승완, 박혁, 송진영, 장영근. “TCT 탐지임무를 위한 소형 SAR 군집위성의 성능지수 분석”, 한국항공우주시스템공학회 2018년도 춘계학술대회, 한국항공대학교, 2017.

임정흠, 이지만, 김성훈. “저궤도 편대비행 및 군집비행 위성 시스템 개발동향”, 한국항공우주연구원, 2017.

Abdelkhalik. O. and Mortari. D., “Satellite constellation design for Earth observation,” Advances in the Astronautical Sciences(AAS), Vol. 120, No. I, 2005 : 711 - 719.

Adams. W. S. and Rider. L., “Circular polar constellations providing continuous single or multiple coverage above a specified latitude,” Journal of the Astronautical. Sciences, 1987.

- Angeles. L and Wertz. J. R., "Coverage, Responsiveness, and Accessibility for Various 'Responsive Orbits'", 3rd AIAA responsive Space Conference, 2005.
- Ballard. A. H., "Rosette Constellations of Earth Satellites", IEEE Transaction Aerospace and Electronics Systems, 1980.
- Beste. D. C., "Design of Satellite Constellations for Optimal Continuous Coverage," IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, 1978.
- Brouwer. D., 1959, "Solution of the Problem of Artificial Satellite Theory Without Drag," The Astronomical Journal, 1959 : 378~396.
- Brucocoleri. C., "Flower constellation optimization and implementation", Texas A&M University, 2007.
- Campbell. B., Choeg. T., Garas. V., Mitchell. D., "Summary of Current Ice Characterization Research: Norway/Russia/Europe", Working document of the NPC study, 2015.
- Clarke. A. C., "Extra-terrestrial relays," Wireless World, October, 1945 : 305~308
- Davis. J. J. and Mortari. D., "Reducing Walker, Flower, and streets-of-coverage constellations to a single constellation design framework," Advances in the Astronautical Sciences(AAS), vol. 143, 2012 : 697 - 712.
- Drain. J. E., "Three- and four-satellite continuous-coverage constellations," Journal of Guidance Control Dynamics, 1985.

- Easton. R. L., Brescia. R., “Continuously visible satellite constellations”, Naval Reaserch Laboratory, 1969.
- Fu. X., Wu. M., Tang. Y., “Design and maintenance of Low-Earth repeat-ground track successive-coverage orbit”, Journal of Gcuidance Control and Dynamics, vol. 35, No.2, 2012.
- George. E. R., “Optimization of satellite constellations for discontinuous global coverage via genetic algorithms,” AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, 1997.
- Hanson. J. M., Evans. M. J., and Turner. R. E., “Designing good partial coverage satellite constellations,” AIAA Astrodynamics conference, 1990 : 2901.
- He. Q. and Han. C., “Satellite constellation design with adaptively continuous ant system algorithm,” Chinese Journal of Aeronautics, 2007.
- He. Y., Xu. M., Jia. X., Armellin. R., “High-precision repeart groundtrack orbit design and maintenance for Earth observation missions”, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 128, 2017 : 275-294.
- Honzheng. C., Geshi. T., Jianfeng. Y., Hao. H., Chao. H., “Station-keeping strategies for satellite constellation”, Advances in the Astronautical Sciences (AAS), 2013.
- Jason A. Parish, “Optimizing coverage and revisit time in sparse military satellite constellations a comparison of traditional approaches and genetic algorithms”, U.S Naval Postgraduate School, 2004.

- Kidder. S. Q. and Vonder Haar. T. H., “A satellite constellation to observe the spectral radiance shell of earth,” 13th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, 2004.
- King. J. C., “Quantization and symmetry in periodic coverage patterns with applications to earth observation.,” AIAA Conference on the Exploration of the Outer Planets, 1975
- Kozai. Y., “The motion of a close Earth satellite”, the Astronomical Journal, 1959.
- Lachut. M., Bennett. J., “Toward relaxing the spherical solar radiation pressure model for accurate orbit predictions”, Advanced Maui optical and space surveillance technologies conference, 2016.
- Lang. T. J., “Symmetric circular orbit satellite constellations for continuous global coverage,” AAS/AIAA Astrodynamics, 1987.
- Lang. T. J., Adams. W. S., “Comparison of Satellite Constellation for Continuous Global Coverage”, Book : Mission Design & Implementation of Satellite Constellation, IAF, 1988 : 51-62.
- Lang. T. J., “Walker constellations to minimize revisit time in low earth orbit,” Advances in the Astronautical Sciences(AAS), 2003.
- Lee A. Barker, “Low Earth orbit satellite constellation stationkeeping Algorithm with absolute altitude control”, U.S. patent document, 2000.
- Legge. R. S. Jr, “Optimization and Valuation of Reconfigurable Satellite Constellations

- Under Uncertainty,” Massachusetts Institute of Technology, 2014.
- Luders. R. D., “Satellite Networks for Continuous Zonal Coverage,” American Rocket Society, Vol. 31, No. 2, 1961 : 179 - 184.
- Lyddane, R. H. "Small Eccentricities or Inclinations in the Brouwer Theory of the Artificial Satellite," The Astronomical Journal, 1963 : 555~558.
- Maria J. Evans, Timothy D. Maclay, “Mission design of the ORBCOMM constellation”, Proceedings of an International Workshop, 1997.
- Montenbruck. O. and Gill. E., “Satellite Orbit : Model, Methods, Applications”(book), Springer, 2000 : 55
- Mortari. D., Wilkins. M. P, Bruccoleri. C, “The flower constellations” Journal of the Astronautical Sciences, 2004.
- Mortari. D., “Flower constellations as rigid objects in space,” European Space Agency, Special Publication, 2006.
- Ortore. E., Cinelli. M., Circi. C., “A ground track-based approach to design satellite constellations,” Aerospace Science Technology, vol. 69, 2017 : 458 - 464.
- Perez-Cambriles. A., Bejar-Romero. A. J., Aguilar-Taboada. D., Perez-Lpoez. F., “Galileo station keeping strategy”, NASA technical documents, 2007.
- Razoumny. Y. N., “Route Satellite Constellations for Earth Discontinuous Coverage and Optimal Solution Peculiarities”, Journal of Spacecraft and Rockets Vol. 54, No. 3, 2017.

- Ulybyshev. Y., "Satellite Constellation Design for Complex Coverage," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 45, No. 4, 2008 : 843 - 849.
- Vallado. D. A., "Fundamentals of strodynamics and Applications." Space Technology Library, 4th edition, 2013.
- Walker. J. G., "Some circular orbit patterns providing continuous whole earth coverage," Journal of British Interplanetary Society, 1971.
- Wiesel. W. E., "Spaceflight dynamic"(book), McGraw-Hill, 2nd edition, 1997 : 192 - 203
- Zhang. C., Jin. J., Kuang. L., Yan. J., "LEO constellation design methodology for observing multi-targets," Astrodynamics, 2018.
- Zhang. J., Deng. F., He. X., Li. L., and Zhang. L., "Designing LEO retrograde orbit satellite constellation for regional coverage," 22nd AIAA International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit Technical Papers, 2004.
- Zhang. T. J. et al., "Restricted constellation design for regional navigation augmentation," Acta Astronautica., Vol. 150, 2018 : 231 - 239..
- 2019 NANO/MICROSATELLITE MARKET FORECAST, 9TH EDITION, Space Works, 2019.
- <http://www.donga.com/news/article/all/20180921/92111293/1>, "초소형위성 30여기로 20~30분 단위 정찰... 주한미군, 北 미사일 감시 '벌떼 눈' 추진", 동아닷컴.(18.9.21)
- http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019090102109958050001. " 전작권 예정

대로 2022년 전환 가능할 듯.. 대북 정찰능력은 아직 숙제”, 디지털타임스(19.9.1)

<https://software.nasa.gov/software/GSC-18094-1>

(NASA software, General Mission Analysis Tool(GMAT) Version R2018a)

http://www.euroconsult-ec.com/13_November_2018

<https://www.astrome.co/tag/survey/>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Description_Walker-Constellation.png(Markus R. Schmidt, 2011)

<https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/flock-1>

<http://content.satimagingcorp.com.s3.amazonaws.com/media/pdf/Dove-PDF-Download>

http://help.agi.com/stk/index.htm#stk/vehSat_meanElements.htm

<http://www.cbinsights.com/research/space-tech-startups-market-map/>

<https://sst-soa.arc.nasa.gov/>

(State of the Art of Small Spacecraft Technology)

ABSTRACT

Study of Micro-satellite constellation design and station keeping

Hwang, Youngmin

Dept. of Astronomy

The Graduate School Yonsei University

In this study, we study the design of constellations to conduct near-real-time surveillance reconnaissance of Northeast Asian regions around the Korean Peninsula using Micro-satellite, and look for ways to maintain the position (space) gap between satellites in constellations to achieve the objective figure of merit (FOM: revisit, time to cover by region). The mission period of the Micro-satellite is at least six months, up to two years and assumed operation at a low orbit of 500km (Semi-major axis, 6878km). The study of constellation design utilizes the Walker-Delta method applied to many constellation designs. The payloads for reconnaissance are based on the specifications of the Electro-Optical and Synthetic Aperture Radar equipment mounted on satellites currently in service. First, appropriate orbital inclinations were found and constellations were designed, taking into account the target area and the feasible number of satellites. Using the number of available satellites and the obtained inclination, all the possible combinations using the orbital planes and phase difference(true anomaly) were studied to design the constellations that show good FOM results.

For the constellation obtained by the design process, station-keeping analysis were studied on how to maintain spacing between satellites in order to keep the objective FOM. In order to analyze the possibility of station-keeping in the real

space environment, perturbations such as the earth's gravitational field, air drag, and gravitation of the sun and moon were considered. As a result of the simulation of the constellation without the control of the initial orbital element, it was impossible to maintain the spacing between the satellites due to the applied orbital perturbations. Analysis of the change of orbital element showed that control of semi-major axis(SMA) and argument of latitude and eccentricity was necessary. To achieve the objective FOM, the relationship between SMA and argument of latitude element was used. The maneuvering altitude of the satellite the eccentricity of the satellite were maneuvered to keep a desired altitude and zero eccentricity as adjustment values. The actual SMA value was changed in a very large range by perturbations, so that the SMA value represented by the Brouwer mean orbital element was used in this study. The actual difference from the designed orbit was then calculated and the value of adjusting the orbital element in the along-track direction was derived to meet the achievement requirement FOM. In addition, the variation of the actual SMA and the FOM were analyzed when using the Brouwer mean element of SMA control values to check the performance in the real environment.

This research will contribute to the strategy for the design of constellation consisting of Micro-satellites in space. In addition, the results of this study will be used as a research data on the operation of Micro-satellites as a way to supplement reconnaissance satellites in the future.

Keywords: Micro-satellite constellation, Constellation design, Constellation station-keeping